



Technology of Prognosis

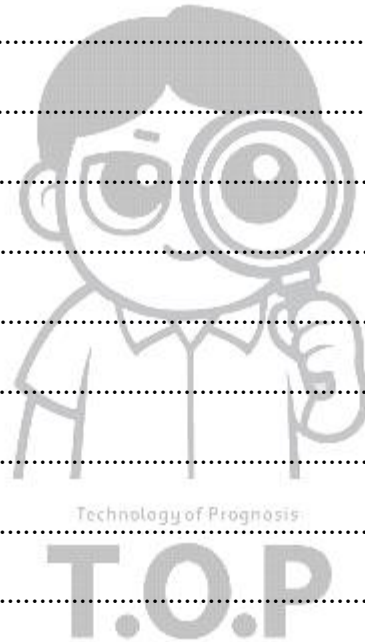
T.O.P

## 통합 산출물

| 팀명    | T.O.P      | 프로젝트명 | SEED   |
|-------|------------|-------|--------|
| 최종수정일 | 2026.06.11 | 지도교수  | 송기원 교수 |
| PM    | 김민지        | CM    | 지승현    |
| QA    | 서현준        | ENG1  | 김태경    |
| ENG2  | 김혜현        |       |        |

# 목차

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1. 팀 프로젝트 편성서 .....      | 3   |
| 2. 프로젝트 제안서 .....        | 7   |
| 3. 로고 선정서 .....          | 13  |
| 4. 산출물 관리 기획서 .....      | 18  |
| 5. 형상 관리 기획서 .....       | 25  |
| 6. 품질관리 계획서 .....        | 40  |
| 7. 위험 관리 계획서 .....       | 51  |
| 8. 요구 사항 분석서 .....       | 60  |
| 9. 요구사항 심사서 .....        | 70  |
| 10. 프로젝트 초기 개발 기획서 ..... | 75  |
| 11. 기본 설계서 .....         | 82  |
| 12. 상세 설계서 .....         | 88  |
| 13. 소스 코드 문서 관리자 .....   | 103 |
| 14. 단위 시험 계획서 .....      | 112 |
| 15. 단위 시험 결과서 .....      | 121 |
| 16. 통합 시험 계획서 .....      | 126 |
| 17. 통합 시험 결과서 .....      | 134 |
| 18. 개발 완료 보고서 .....      | 150 |
| 19. 사용자 매뉴얼 .....        | 158 |

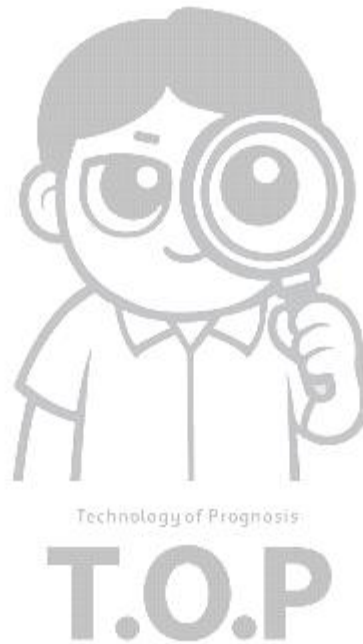


---

# 팀 프로젝트 편성서

## Team Project Organization

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.2   |
| 작성자   | PM 김민지   |
| 작성완료일 | 26.03.11 |

## 1. 문서 개요

|       |          |      |        |      |
|-------|----------|------|--------|------|
| 프로젝트명 | SEED     | 문서버전 | v1.0.2 |      |
| 작성자   | PM 김민지   | 단계   | 제안     |      |
| 작성완료일 | 26.03.11 | 상태   | 승인     |      |
| PM    | CM       | QA   | ENG1   | ENG2 |
| 김민지   | 지승현      | 서현준  | 김태경    | 김혜현  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 문서명                                    | [PM]T.O.P_팀프로젝트편성서_v1.0.2 |
| 문서 버전                                  | v1.0.2                    |
| 초기 작성자                                 | PM 김민지                    |
| 상태                                     | 승인                        |
| 마지막 수정일                                | 26.04.08                  |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용  | 수정인    |
|--------|----------|-----------|--------|
| v0.0.9 | 26.03.11 | 최초 작성     | PM 김민지 |
| v1.0.0 | 26.03.12 | 산출물 양식 수정 | PM 김민지 |
| v1.0.1 | 26.03.24 | 오탈자 수정    | PM 김민지 |
| v1.0.2 | 26.04.08 | 문서 개요 수정  | PM 김민지 |

|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_팀프로젝트편성서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|          |   |
|----------|---|
| 1. 직위배정  | 4 |
| 2. 개인 정보 | 4 |



|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_팀프로젝트편성서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

1. 직위 배정

| 이름  | 역할   | 책임                                                                                                           |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 김민지 | PM   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로젝트 총괄</li> <li>- 프로젝트 일정 관리</li> <li>- 프로젝트 진척도 관리</li> </ul>     |
| 지승현 | CM   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개발 환경 표준화</li> <li>- 산출물 형상 관리</li> <li>- 소스 코드 통합 및 관리</li> </ul>  |
| 서현준 | QA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산출물 품질 관리</li> <li>- 시스템 위험 요소 관리</li> <li>- 모델 성능 모니터링</li> </ul>  |
| 김태경 | ENG1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템 구조 설계 및 제작</li> <li>- 시스템 통합 관리</li> <li>- 시스템 성능 개선</li> </ul> |
| 김혜현 | ENG2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템 구조 설계 및 제작</li> <li>- 시스템 통합 관리</li> <li>- 시스템 성능 개선</li> </ul> |

2. 개인 정보

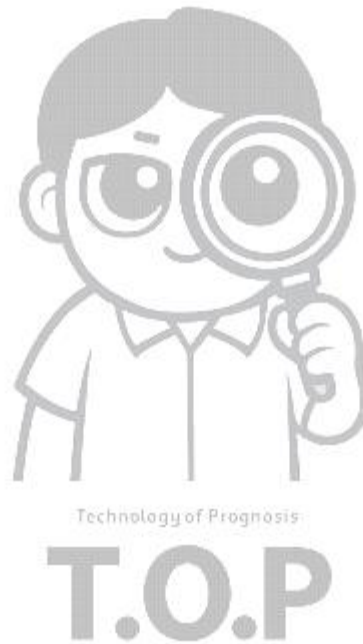
| 이름  | 학번       | 연락처           |
|-----|----------|---------------|
| 김민지 | 23615006 | 010-4350-9002 |
| 지승현 | 21615042 | 010-8465-6699 |
| 서현준 | 20615018 | 010-2164-3603 |
| 김태경 | 20615010 | 010-6228-7294 |
| 김혜현 | 23615017 | 010-4043-2603 |

---

# 프로젝트 제안서

## Project Proposal

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.1.0   |
| 작성자   | PM 김민지   |
| 작성완료일 | 26.03.17 |

## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.1.0 |  |
| 작성자   | PM 김민지   |     | 단계   | 제안     |  |
| 작성완료일 | 26.03.17 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [PM]T.O.P_프로젝트제안서_v1.1.0 |
| 문서 버전                                  | v1.1.0                   |
| 초기 작성자                                 | PM 김민지                   |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                 |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용                                            | 수정인    |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| v0.1.0 | 26.03.17 | 최초 작성                                               | PM 김민지 |
| v1.0.0 | 26.03.17 | 상태 승인                                               | PM 김민지 |
| v1.0.1 | 26.03.24 | 형식 수정                                               | PM 김민지 |
| v1.0.2 | 26.04.08 | 문서 개요 수정                                            | PM 김민지 |
| v1.1.0 | 26.06.11 | 정자 자동 검출 및 형태 분석 기능 추가의료진·일반 사용자 활용성 반영을 위한 기대효과 보완 | PM 김민지 |



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_프로젝트제안서_v1.1.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 프로젝트 제안서       | 4 |
| 2. 문제정의           | 4 |
| 3. 해결 방안 제안       | 5 |
| 3.1 데이터셋 확보 및 전처리 | 5 |
| 3.2 모델 설계 및 학습    | 5 |
| 3.3 시스템 기능 구현     | 5 |
| 4. 기대 효과          | 6 |



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_프로젝트제안서_v1.1.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1. 프로젝트 개요

- 본 프로젝트는 현미경 정자 영상을 입력받아 AI가 영상 속 정자를 자동으로 검출하고 추적하여 형태(Morphology) 및 운동성(Motility)을 정량적으로 평가하며, 그 결과를 사용자에게 직관적으로 설명해 주는 'AI 기반 자동 정자 검출 및 형태·운동성 통합 분석 시스템'(이하 SEED)를 구축하는 것을 목표로 한다. 단순히 정상과 비정상을 분류하는 기존 방식을 넘어, 정자의 위치를 자동으로 탐지하고 머리(Head), 중편(Midpiece), 꼬리(Tail)의 형태학적 특징과 프레임 간 움직임을 분석하여 운동성 및 형태 이상 여부를 종합적으로 평가한다. 또한 분석 결과에 대한 상세한 해석과 영상 품질 피드백까지 제공하는 차별화된 시스템을 개발하고자 한다.

## 2. 문제 정의

- 남성 불임 평가에서 정자의 농도(Concentration), 형태(Morphology), 운동성(Motility)은 핵심적인 진단 지표이다. 그러나 기존의 수작업 판독 방식이나 반자동 시스템은 다수의 정자를 일일이 관찰해야 하므로 많은 시간이 소요되며, 검사자의 숙련도에 따라 결과가 달라지는 주관성과 반복 측정 시 일관성 부족이라는 한계를 가진다. 특히 형태 평가는 판독자의 경험에 크게 의존하여 객관적인 기준 적용이 어렵고, 운동성 분석 역시 많은 정자를 동시에 추적하기 어렵다는 문제가 존재한다. 따라서 정자의 자동 검출, 형태 분석, 운동성 분석을 통합적으로 수행할 수 있는 AI 기반 분석 시스템의 필요성이 증가하고 있다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_프로젝트제안서_v1.1.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3. 해결 방안 제안

- 남성 불임 진단 보조를 설명하기 위한 AI 기반 정자 운동성 분석 시스템에서 다음의 방법을 제안한다.

#### 3.1 데이터셋 확보 및 전처리

- 본 프로젝트는 정자 현미경 비디오와 정액 검사 관련 메타데이터를 포함한 'VISEM' 데이터셋과 정자 객체 검출 및 추적을 위한 정밀 주석 정보가 포함된 'VISEM-Tracking' 공개 데이터셋을 핵심 학습 자료로 활용한다.
- 확보된 영상 데이터는 AI 모델이 정자의 미세한 움직임을 정확히 인식할 수 있도록 노이즈 제거 및 명암비 조절 등의 영상 전처리 과정을 거치며, 모델 학습에 적합한 형태로 프레임 단위의 최적화를 진행한다.

#### 3.2 모델 설계 및 학습

- 정자 검출 AI
 

: YOLO 기반 객체 검출 모델을 활용하여 현미경 영상 내 정자를 자동으로 탐지하고 위치를 식별한다. 검출된 정자는 개별 ID를 부여받아 후속 형태 분석 및 운동성 분석 단계의 입력으로 활용된다.
- 정자 형태 분석 AI
 

: 검출된 정자 이미지를 기반으로 머리, 중편, 꼬리의 형태학적 특징을 분석한다. 정자의 크기, 타원도, 길이 비율 등 WHO 기준에 따른 형태 특징을 추출하여 정상 및 비정상 형태를 분류하고 형태 이상 여부를 정량적으로 평가한다.
- 정자 운동성 분석 AI
 

: 전처리된 영상 내에서 정자를 자동으로 검출·추적하여 속도, 이동 거리, 방향성, 궤적 특성 등 운동성과 관련된 정량적 특징을 계산한다. 추출된 특징을 기반으로 운동성 등급을 예측하고 WHO 기준 운동성 분류를 수행한다.
- 설명 및 판독 보조 AI
 

: 도출된 검출 결과, 형태 분석 결과 및 운동성 분석 결과를 종합하여 주요 판독 근거를 제공한다. 또한 영상 품질 및 분석 신뢰도를 평가하여 재촬영 필요 여부를 판단할 수 있도록 지원한다.

#### 3.3 시스템 기능 구현

- 환자 친화형 시각화(중요도 상)
 

: 최종 시스템은 사용자가 현미경 정자 영상을 업로드하면 자동으로 전 과정을 분석하는 소프트웨어 형태로 구현된다. 시스템은 정자의 검출 및 추적 결과를 직관적인 시각화 도구를 통해 이동 경로와 속도 패턴으로 화면에 출력하며, 운동성이 높은 정자와 낮은 정자의 분포 등을 제공한다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_프로젝트제안서_v1.1.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

#### 4. 기대효과

- 본 시스템이 도입되면 정액 검사를 수행하는 병원, 난임 클리닉 및 연구실에서 정자 검출, 형태 분석, 운동성 분석을 자동화하여 검사 시간을 단축하고 검사자 간 편차를 줄일 수 있다. 또한 정량적 형태 평가와 운동성 분석 결과를 동시에 제공함으로써 진단의 객관성과 재현성을 향상시키고, 의료진에게는 신뢰성 높은 진단 보조 정보와 판독 근거를 제공하여 업무 효율을 높일 수 있다. 더불어, 난임 부부와 일반인에게는 자신의 정자 상태를 직관적인 시각화와 설명 가능한 분석 결과를 통해 쉽게 이해할 수 있는 서비스를 제공함으로써 검사 결과에 대한 이해도를 향상시킬 수 있다. 나아가 설명 가능한 AI 기반 분석과 영상 품질 검증 기능을 통해 정자 분석의 표준화를 지원하며, 의료기관과 개인모두가 활용 가능한 상용 소프트웨어로 발전할 것으로 기대된다.

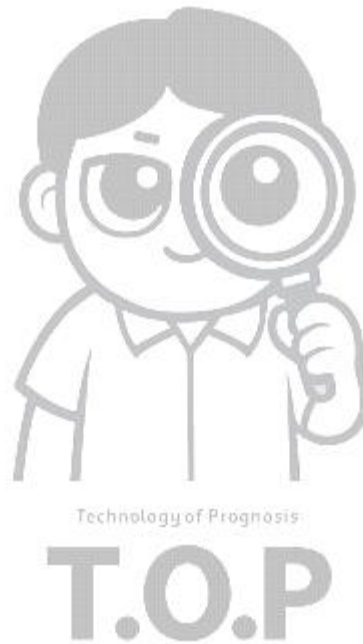


---

## 로고 선정서

## Logo Selection Report

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.2   |
| 작성자   | PM 김민지   |
| 작성완료일 | 26.03.12 |

## 1. 문서 개요

|       |          |      |        |      |
|-------|----------|------|--------|------|
| 프로젝트명 | SEED     | 문서버전 | v1.0.2 |      |
| 작성자   | PM 김민지   | 단계   | 제안     |      |
| 작성완료일 | 26.03.12 | 상태   | 승인     |      |
| PM    | CM       | QA   | ENG1   | ENG2 |
| 김민지   | 지승현      | 서현준  | 김태경    | 김혜현  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| 문서명                                    | [PM]T.O.P_로고선정서_v1.0.2 |
| 문서 버전                                  | v1.0.2                 |
| 초기 작성자                                 | PM 김민지                 |
| 상태                                     | 승인                     |
| 마지막 수정일                                | 26.04.08               |

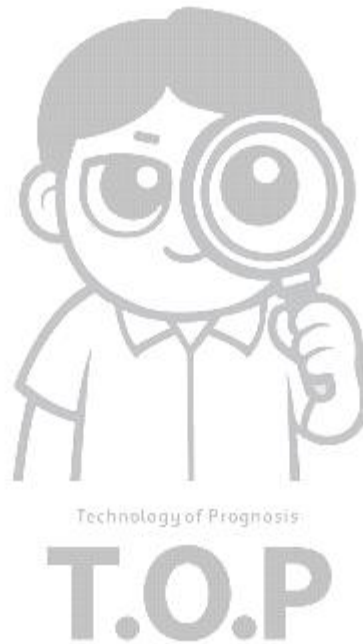
## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용 | 수정인    |
|--------|----------|----------|--------|
| v0.0.1 | 26.03.12 | 최초 작성    | PM 김민지 |
| v1.0.0 | 26.03.12 | 작성 완료    | PM 김민지 |
| v1.0.1 | 26.03.27 | 목차 수정    | PM 김민지 |
| v1.0.2 | 26.04.08 | 문서 개요 수정 | PM 김민지 |

|       |                            |                                                                                   |     |        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                       |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_로고선정서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                     |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>1. 개요</b>    | 4 |
| 1.1 문서 개요       | 4 |
| 1.2 목적          | 4 |
| <b>2. 로고 설명</b> | 4 |
| 2.1 팀명의 의미      | 4 |
| 2.2 프로젝트의 핵심 개념 | 4 |
| 2.3 로고 디자인      | 5 |



|       |                            |                                                                                   |     |        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                       |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_로고선정서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                     |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 문서 개요

- 본 문서는 회사 'T.O.P'의 팀의 공식 로고를 정의하기 위한 기준 문서이다.
- 로고의 기본 개념, 활용 원칙 및 변경 가능성에 대해 기술하며, 필요시 수정 및 보완이 될 수 있다.

## 1.2 목적

- 회사 'T.O.P'를 대표할 수 있는 로고를 명확히 정의하여 일관된 시각적 정체성을 확립한다.
- 로고는 팀의 가치와 비전을 상징하며, 팀을 직관적으로 인식할 수 있는 식별성을 제공한다.
- 이를 통해 내부 구성원과 외부 이해관계자 모두에게 팀의 이미지를 효과적으로 전달한다.

# 2. 로고 설명

## 2.1. 팀명의 의미

- 팀명 T.O.P는 Technology of Prognosis의 약자로 첨단 기술을 활용한 의료 예측과 진단의 발전을 의미한다. 이 명칭은 팀의 비전과 정체성을 함축적으로 담고 있으며 의료 기술에서 더 나은 환경과 신뢰할 수 있는 결과를 제공하고자 하는 방향성을 상징한다.

## 2.2. 프로젝트의 핵심 개념

- 본 프로젝트 SEED(Sperm Evaluation and Embryo Development)는 현미경 정자 영상 데이터를 활용하여 인공지능 기반으로 정자를 자동 탐지하고, 시간에 따른 이동 경로를 추적하여 정자의 운동성과 특성을 정량적으로 분석하는 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다. 이러한 분석 결과는 남성 불임 진단과 체외수정 과정에서 정자의 품질을 평가하는 데 활용될 수 있다.



|       |                            |                                                                                   |     |        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                       |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_로고선정서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                     |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 2.3. 로고 디자인

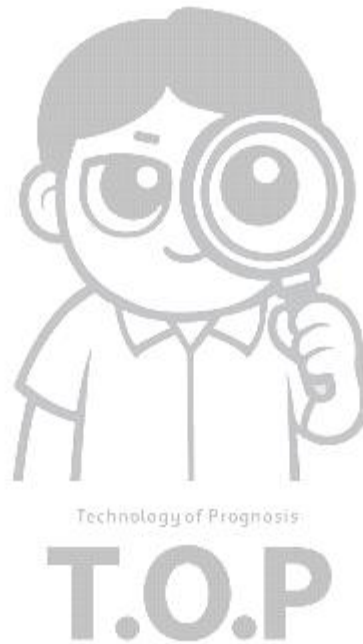
- 팀 로고는 기존(25-2 설계 및 프로젝트II, T.O.P)의 디자인을 유지한다.
- 프로젝트의 핵심 개념을 시각적으로 표현하기 위해 여러 형태의 로고를 제작하고, 투표를 통해 선정하였다.

|                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- 팀 로고 :</p> <p>캐릭터가 돋보기를 들고 있는 모습으로 의료 데이터를 정밀하고 관찰하고 분석하는 팀의 연구 태도를 상징한다. 커다란 눈과 돋보기는 작은 이상도 놓치지 않고 탐지하고자 하는 의지를 표현하며 인공지능 기반 의료 영상 분석의 정확성과 신뢰성을 의미한다.</p> |    |
| <p>- 프로젝트 로고 :</p> <p>프로젝트 명인 "SEED"를 중심으로 하단에는 SEED의 전문이 들어간다. 글자에 정자를 형상하는 이미지를 추가해 정자 관련 시스템임을 표현하고자 하였다.</p>                                                 |  |

T.O.P

# 산출물 관리 기획서

## Deliverable Management Plan



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.4   |
| 작성자   | CM 지승현   |
| 작성완료일 | 26.03.14 |

## 1. 문서 개요

|       |          |      |        |      |
|-------|----------|------|--------|------|
| 프로젝트명 | SEED     | 문서버전 | v1.0.4 |      |
| 작성자   | CM 지승현   | 단계   | 제안     |      |
| 작성완료일 | 26.03.14 | 상태   | 승인     |      |
| PM    | CM       | QA   | ENG1   | ENG2 |
| 김민지   | 지승현      | 서현준  | 김태경    | 김혜현  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 문서명                                    | [CM]T.O.P_산출물관리기획서_v1.0.4 |
| 문서 버전                                  | v1.0.4                    |
| 초기 작성자                                 | CM 지승현                    |
| 상태                                     | 승인                        |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                  |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용      | 수정인    |
|--------|----------|---------------|--------|
| v1.0.0 | 26.03.14 | 최초 작성         | CM 지승현 |
| v1.0.1 | 26.03.24 | 오탈자 수정        | CM 지승현 |
| v1.0.2 | 26.03.27 | 문서 정보-문서명 수정  | CM 지승현 |
| v1.0.3 | 26.04.04 | 오탈자 수정        | CM 지승현 |
| v1.0.4 | 26.06.11 | 단계별 산출물 항목 수정 | CM 지승현 |

|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_산출물관리기획서_v1.0.4.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|     |           |      |
|-----|-----------|------|
| 1.  | 개요        | 4    |
| 1.1 | 목적        | 4    |
| 1.2 | 적용 범위     | 4    |
| 2.  | 산출물 관리 체계 | 5    |
| 2.1 | 단계별 산출물   | 5, 6 |
| 2.2 | 산출물 검수 계획 | 6    |
| 2.3 | 산출물 이름 입력 | 7    |
| 2.4 | 산출물 관리 방법 | 7    |



|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_산출물관리기획서_v1.0.4.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1. 개요

- 본 문서는 T.O.P(Technology of Prognosis)팀의 ‘SEED’ 프로젝트 수행 시 생성되는 산출물들을 효율적으로 관리하기 위한 기준과 절차를 정의한 문서이다. 산출물의 생성, 검토, 승인, 보관 및 추적 관리를 포함하며, 프로젝트 전반의 품질 향상과 일정 준수를 목표로 한다.

### 1.1 목적

- ‘SEED’ 프로젝트를 진행함에 따라 다양한 산출물이 생성되면서, 체계적인 관리가 이루어지지 않을 경우 누락, 중복, 추적 불가 등의 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제를 예방하고 산출물의 품질을 보장하기 위해 본 ‘산출물관리 기획서’를 수립한다.
- 본 기획서는 프로젝트 전 과정에서 필요한 주요 산출물을 식별하고, 검토 및 승인 대상 산출물을 명확히 하며, 산출물 간의 연계성 및 추적성을 확보하여 분석 및 설계 활동에 효과적인 가이드를 제공하고자 한다. 이를 통해 산출물의 일관성과 신뢰성을 보장하고, 프로젝트 관리의 효율성을 향상시키는 것을 목적으로 한다.

### 1.2 목적

- 본 기획서는 SEED 프로젝트의 전 단계(제안, 요구사항 분석, 설계, 구현, 시험, 완료)에 걸쳐 생성되는 모든 공식 산출물에 적용된다.
- 산출물에는 문서, 소스코드, 테스트 결과물, 설계도, 사용자 매뉴얼 등이 포함된다.
- 프로젝트 참여자 전원(PM, CM, QA, ENG1, ENG2 등)은 본 문서에 정의된 산출물 관리 절차를 준수해야 한다.

|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_산출물관리기획서_v1.0.4.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 산출물 체계목적

### 2.1. 단계별 산출물

| 단계   | 산출물                   | 관리자                  |
|------|-----------------------|----------------------|
| 제안   | [PM]T.O.P_팀프로젝트편성서    | PM_김민지               |
|      | [PM]T.O.P_로그선정서       | PM_김민지               |
|      | [CM]T.O.P_산출물관리기획서    | CM_지승현               |
|      | [PM]T.O.P_프로젝트제안서     | PM_김민지               |
| 분석   | [CM]T.O.P_형상관리계획서     | CM_지승현               |
|      | [ENG]T.O.P_위험관리계획서    | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
|      | [QA]T.O.P_품질관리계획서     | QA_서현준               |
|      | [PM]T.O.P_프로젝트초기개발기획서 | PM_김민지               |
|      | [ENG]T.O.P_요구사항분석서    | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
|      | [QA]T.O.P_요구사항심사서     | QA_서현준               |
| 중간고사 | 중간발표_PPT_제작           | -                    |
| 설계   | [ENG]T.O.P_기본설계서      | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
|      | [ENG]T.O.P_상세설계서      | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
| 구현   | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서   | CM_지승현               |
| 시험   | [QA]T.O.P_단위시험계획서     | QA_서현준               |
|      | [QA]T.O.P_단위시험결과서     | QA_서현준               |

|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_산출물관리기획서_v1.0.4.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

|      |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|
| 시험   | [QA]T.O.P_통합시험계획서    | QA_서현준               |
|      | [QAT.O.P_통합시험결과서     | QA_서현준               |
| 완료   | [PM]T.O.P_개발완료보고서    | PM_김민지               |
|      | [ENG]T.O.P_사용자메뉴얼    | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
| 기말고사 | 최종발표_PPT_제작          | -                    |
| 기타   | [PM]_T.O.P_회의록       | PM_김민지               |
|      | [PM]T.O.P_MS_Project | PM_김민지               |

## 2.2. 산출물 검수 계획

- 1) 산출물 검수 관리는 문서 및 형상(버전) 관리 담당자(CM: Configuration Manager)가 수행하며, 본 프로젝트에서는 CM 지승현이 이를 담당한다.

본 프로검수 관리자는 프로젝트 수행 과정에서 발생하는 모든 산출물의 품질을 검토하고, 문제 발생 시 원인 분석 및 해결 방안 제시, 재작성 요청, 최종 승인 등의 역할을 수행한다.

또한, 검수 관리자는 모든 개발 산출물, 프로젝트 관리 산출물, 품질관리 관련 문서의 최종 승인권자로서 프로젝트 표준 및 품질 기준을 유지하도록 책임을 진다.

- 2) 산출물 검토 절차

각 산출물이 작성 완료되면, 작성자는 검수 관리자에게 메시지 또는 이메일을 통해 제출 완료 사실을 통보한다.

검수 관리자는 해당 문서를 검토한 후 문제점, 누락 항목, 보완사항 등을 문서화하여 작성자에게 전달하며, 작성자는 지적사항을 반영하여 재작성 및 수정본 제출을 진행한다.

수정된 산출물은 검수 관리자가 최종 확인 및 승인 후 프로젝트 산출물로 공식 등록한다.

이미 승인되어 등록된 산출물에 대해 추가 수정이 필요한 경우, 반드시 형상 변경 절차에 따라 사전 요청 후 변경해야 한다.

|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_산출물관리기획서_v1.0.4.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 2.3. 산출물 이름 입력

- 모든 산출물의 파일명은 다음의 규칙에 따라 통일하여 작성한다.

[역할]T.O.P\_제목\_버전.확장자

예시: [CM]T.O.P\_산출물관리기획서\_v1.0.0.hwp

버전은 형상관리계획서에서 정의한 버전 부여 기준을 따른다.

### 2.4. 산출물 관리 방법

- 모든 산출물은 Microsoft Teams의 해당 프로젝트 폴더 및 단계별 디렉토리에 저장한다.

새로운 버전의 산출물을 저장할 경우, 기존 버전은 “old” 폴더를 생성하여 백업한 후 최신 버전으로 대체한다.

산출물 관리자는 저장된 문서의 위치, 버전 이력, 수정 기록 등을 주기적으로 점검하고 필요한 경우 이력을 갱신한다.



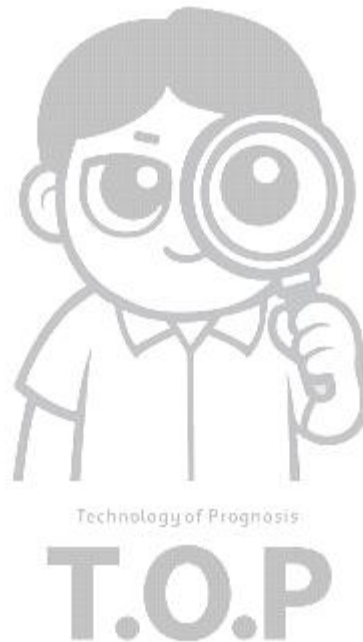


---

# 형상 관리 기획서

## Configuration Management Plan

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.2   |
| 작성자   | CM 지승현   |
| 작성완료일 | 26.03.19 |

## 1. 문서 개요

|       |          |      |        |      |
|-------|----------|------|--------|------|
| 프로젝트명 | SEED     | 문서버전 | v1.0.2 |      |
| 작성자   | CM 지승현   | 단계   | 분석     |      |
| 작성완료일 | 26.03.19 | 상태   | 승인     |      |
| PM    | CM       | QA   | ENG1   | ENG2 |
| 김민지   | 지승현      | 서현준  | 김태경    | 김혜현  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2 |
| 문서 버전                                  | v1.0.2                   |
| 초기 작성자                                 | CM 지승현                   |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                 |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용      | 수정인    |
|--------|----------|---------------|--------|
| v0.1.0 | 26.03.18 | 최초 작성         | CM 지승현 |
| v1.0.0 | 26.03.19 | 오탈자 수정        | CM 지승현 |
| v1.0.1 | 26.04.04 | 오탈자 수정        | CM 지승현 |
| v1.0.2 | 26.06.11 | 문서 정보(문서명) 수정 | CM 지승현 |



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1. 개요

### 1.1 목적 및 정의

본 문서는 SEED 프로젝트에 대해 형상 관리 원칙과 절차를 정의합니다. 이 문서는 소스코드, 모델, 데이터, 문서 등 프로젝트 산출물의 체계적인 관리를 목표로 합니다.

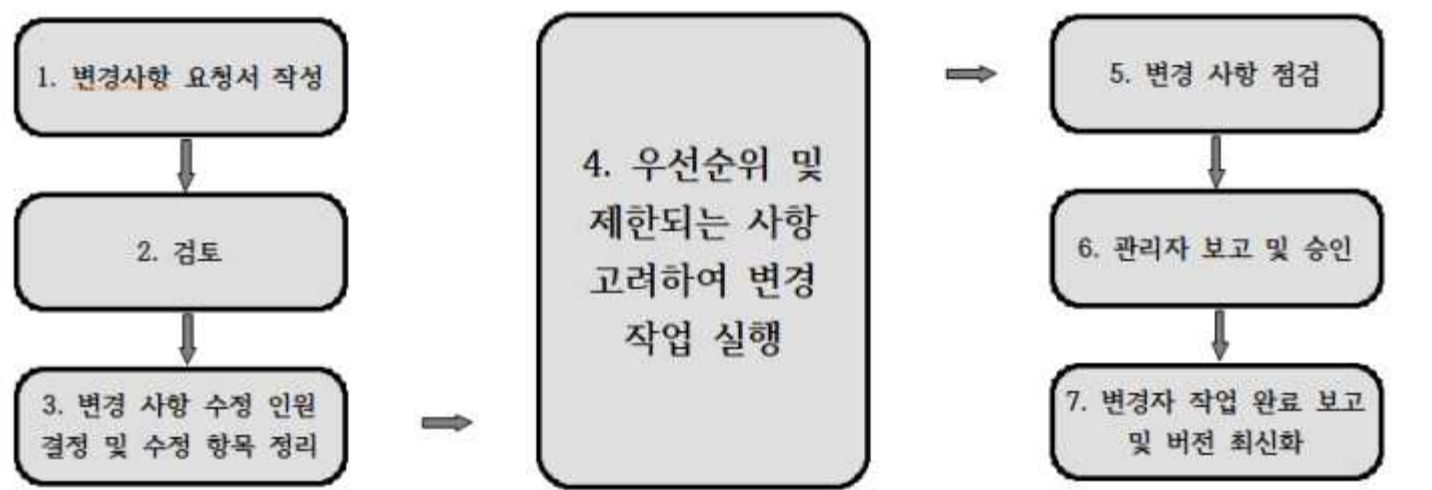
### 1.2 범위

“SEED” 프로젝트에 참여하는 모든 구성원을 대상으로 하며, 형상 항목의 생성부터 검토, 승인, 보관에 이르는 전체 수명 주기를 포함합니다.

### 1.3 제안 사항

형상 관리 기획서는 프로젝트의 기준 문서로, 작성된 후에는 함부로 수정할 수 없습니다. 모든 수정은 형상 관리자 (CM)의 동의를 필수로 하며, 문서 형식이나 내용에 대한 변경 사항이 제안될 경우, 팀원들과 협의를 거친 후 CM과 프로젝트 관리자(PM)의 최종 승인을 통해 변경이 가능해야 합니다.

### 1.4 형상변경 절차



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1.5 형상관리

### 1.5.1 형상관리 정의

형상관리란 변경 사항을 체계적으로 추적하고 통제하는 것으로 단순 버전 관리 기반에서 좀 더 포괄적인 형태이다. 형상관리는 문서나 파일이 변경된 내역을 기록하였다가 나중에 이를 찾아볼 경우나 변경원인 변경사항 등을 확인해야할 경우에 대한 관리를 수행해야한다.

형상관리는 형상 항목의 베이스라인(Base Line)을 정하고 변경을 철저히 통제한다.

형상관리는 명시된 요구사항대로 프로젝트가 진행되고 있는지에 대한 관리 감독 활동도 포함되어있다.

### 1.5.2 형상관리 수행절차

- 1) 형상 식별 : 형상 관리 대상인 작업 산출물 형상 항목을 선정하고 해당 형상 항목에 대한 형상 관리 계획을 수립한다.
- 2) 형상 통제 : 식별한 형상 항목에 대해 프로젝트 기간동안 변경사항을 철저히 통제하여 형상 항목의 무결성을 보장하고 유지한다.
- 3) 형상 상태 보고 : 형상관리 계획에서 보고 주기가 다가왔을 때 관리자나 책임자에게 보고한다.
- 4) 형상 검증 및 검사 : 문서에 정의된 성능 및 기능 요구사항이 충족되도록 재검토를 진행한다.

### 1.5.3 형상관리 필요성

소스 코드나 문서의 변경이력을 관리하여 추적성을 향상할 수 있다.

형상관리를 통해 체계적으로 산출물들을 정리하여 팀원들 간의 정보공유의 시간이 단축되어 프로젝트 진행 속도를 향상할 수 있다.

프로젝트 개발 중 소스 코드 오류나 기능 추가 등 수정사항이 발생하여 이전 버전으로 돌아가야 할 경우를 대비할 수 있다.

### 1.5.4 형상관리 툴

형상관리 및 모든 문서는 Microsoft Teams -> 26-1 융합캡스톤디자인(T.O.P) -> 파일 폴더에 저장 및 기록을 진행한다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 1.5.5 형상관리 대상 산출물

| 단계   | 산출물                   | 관리자                  |
|------|-----------------------|----------------------|
| 제안   | [PM]T.O.P_팀프로젝트편성서    | PM_김민지               |
|      | [PM]T.O.P_프로젝트제안서     | PM_김민지               |
|      | [PM]T.O.P_로그선정서       | PM_김민지               |
|      | [CM]T.O.P_산출물관리기획서    | CM_지승현               |
| 분석   | [CM]T.O.P_형상관리계획서     | CM_지승현               |
|      | [ENG]T.O.P_위험관리계획서    | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
|      | [QA]T.O.P_품질관리계획서     | QA_서현준               |
|      | [PM]T.O.P_프로젝트초기개발기획서 | PM_김민지               |
|      | [ENG]T.O.P_요구사항분석서    | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
|      | [QA]T.O.P_요구사항심사서     | QA_서현준               |
| 중간고사 | 중간고사 PPT제작            | -                    |
| 설계   | [ENG]T.O.P_기본설계서      | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
|      | [ENG]T.O.P_상세설계서      | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
| 구현   | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서   | CM_지승현               |
| 시험   | [QA]T.O.P_단위시험계획서     | QA_서현준               |
|      | [QA]T.O.P_단위시험결과서     | QA_서현준               |

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

|      |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|
| 시험   | [QA]T.O.P_통합시험계획서    | QA_서현준               |
|      | [QA]T.O.P_통합시험결과서    | QA_서현준               |
| 완료   | [PM]T.O.P_개발완료보고서    | PM_김민지               |
|      | [ENG]T.O.P_사용자메뉴얼    | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
| 기말고사 | 최종발표 PPT             | -                    |
| 기타   | [PM]_T.O.P_회의록       | PM_김민지               |
|      | [PM]T.O.P_MS Project | PM_김민지               |

## 2. 문서 형식

### 2.1 문서구성

문서샘플 : Teams -> 26-1 융합캡스톤디자인(T.O.P) -> 00.기타 -> 템플릿 -> [CM] 기획서 최종문서양식\_v1.0.0

#### 2.1.1 표지

머리말(건양대학교, 학과 로고)

제목, 부제목

프로젝트 로고

팀명

버전

작성자

작성완료일

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2.1.2 프로젝트 문서 개요, 정보 및 개정내용

1) 문서개요

프로젝트명

문서버전

작성자

단계

작성완료일

상태

팀원 이름 및 역할

2) 문서정보

문서명

문서 버전

초기작성자

상태

마지막 수정일



3) 개정내용

- 버전
- 변경일
- 변경 상세 내용
- 수정인



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2.1.3 머리말, 꼬리말

1) 머리말

프로젝트명

문서명

작성자

책임자

관리자

상태

프로젝트 로고

2) 꼬리말

파일명, 쪽 페이지 번호

2.1.4 목차

대제목

중제목

소제목(선택사항)

페이지 위치



2.1.5 문서 내용

대제목

중제목

소제목(선택사항), 내용

표 그림



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2.2.2 문서 개요

배치는 글자처럼 취급하고 가운데로 정렬한다.

표 크기는 너비 약 182.00mm, 높이 약 43.23mm로 설정한다.

제목과 직책 내용의 글자는 '맑은 고딕'을 사용하고 글자는 굵게, 글자 크기는 11pt로 설정한다.

내용과 이름 내용의 글자는 '맑은 고딕'을 사용하고 글자 크기는 10pt로 설정한다.

상태칸은 대기, 검토, 승인 3개에서 상황에 맞게 작성해둔다.

2.2.3 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |  |
|----------------------------------------|--|
| 문서명                                    |  |
| 문서 버전                                  |  |
| 초기 작성자                                 |  |
| 상태                                     |  |
| 마지막 수정일                                |  |

배치는 글자처럼 취급하고 가운데로 정렬한다.

표 크기는 너비 약 182.0mm, 높이 약 54.47mm로 설정한다.

제목의 글자는 '맑은 고딕'을 사용하고 글자는 굵게, 글자 크기는 11pt로 설정한다.

내용의 글자는 '맑은 고딕'을 사용하고 글자 크기는 10pt로 설정한다.- 상태칸은 대기, 검토, 승인 3개에서 상황에 맞게 작성해둔다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2.2.4 개정 내용

| 버전 | 변경일 | 변경 상세 내용 | 수정인 |
|----|-----|----------|-----|
|    |     |          |     |
|    |     |          |     |
|    |     |          |     |
|    |     |          |     |

배치는 글자처럼 취급하고 가운데로 정렬한다.

표 크기는 너비 약 182.00mm, 높이 약 43.23mm로 설정한다.

제목의 글자는 ‘맑은 고딕’을 사용하고 글자는 굵게, 글자 크기는 11pt, 가운데 정렬로 설정한다.

내용의 글자는 ‘맑은 고딕’을 사용하고 글자 크기는 10pt, 가운데 정렬로 설정한다.

상태칸은 대기, 검토, 승인 3개에서 상황에 맞게 작성해둔다.

2.2.5 머리말, 꼬리말

1) 머리말

해당 표는 머리말에서 구성한다.

표지와 프로젝트 문서 개요, 정보 및 개정내용 페이지를 제외한 모든 페이지에 적용한다.

머리말 표 배치는 글자처럼 취급하고 가운데 정렬을 한다.

머리말 표 크기는 너비 약 188.0mm, 높이 약 34.16mm으로 설정한다.

제목의 글자는 ‘맑은 고딕’을 사용하고 글자는 굵게, 글자 크기는 11pt, 가운데 정렬로 설정한다.

내용의 글자는 ‘맑은 고딕’을 사용하고 글자 크기는 10pt, 가운데 정렬로 설정한다.

로고 이미지 크기는 너비 30.0mm, 높이 30.0mm로 설정한다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2) 꼬리말

[역할]0\_000기획서\_v1.0.0.hwp

꼬리말은 전체 페이지에 적용한다.  
꼬리말 구성은 좌측 하단에 파일명, 우측 하단에 쪽 번호를 입력한다.

2.2.6 목차

목차

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| 1.  | 대 제목       | 페이지<br>위치 |
| 1.1 | 중 제목       |           |
|     | 1.1.1 소 제목 |           |
|     |            |           |
|     |            |           |
|     |            |           |
|     |            |           |
|     |            |           |
|     |            |           |
|     |            |           |
|     |            |           |

목차 표 배치는 글자처럼 취급하고 테두리 선 종류는 ‘없음’으로 설정한다.  
목차 표의 너비는 약 180.0mm이다. 높이는 목차 내용이 추가 됨에 따라 달라진다.  
목차의 모든 글자는 ‘맑은 고딕’으로 설정한다.  
‘목차’ 글자의 크기는 28pt, 글자는 굵게, 위치는 가운데 정렬을 한다.  
대 제목의 글자 크기는 15pt, 글자는 굵게 설정한다.  
중 제목과 소제목의 글자 크기는 11pt로 설정한다.  
페이지 위치표시 칸의 글자 크기는 10pt로 설정하고 가운데 정렬을 한다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2.2.7 문서 내용 작성 방법

1. 제목 맑은고딕 12 Bold

1.1 중 제목 맑은고딕 11 Bold 개요 2

- 본문 맑은고딕 10 바탕글

1.2

- 본문

문서 내용을 작성할 때 모든 글자는 '맑은 고딕'이다.

제목 글자 크기는 12pt, 글자는 굵게 설정하여 작성한다.

중제목의 글자 스타일은 개요 2, 글자 크기는 11pt, 글자는 굵게 설정하여 작성한다.

본문, 소제목 글자 스타일은 바탕글, 글자 크기는 10pt로 작성한다.

본문내용을 작성할 때 '-'를 사용하여 글머리를 앞에 적용한다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_형상관리기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2.2.8 회의록 양식

회의록은 노션에서 작성한다.

[https://www.notion.so/31a86deea1c280a090b3d15347e6c7cc?source=copy\\_link](https://www.notion.so/31a86deea1c280a090b3d15347e6c7cc?source=copy_link)

3. 문서관리

3.1 문서작업 환경

모든 문서는 한컴 오피스 2010 버전 이상으로 작성한다.

3.2 문서 저장 방식

모든 문서 저장파일 이름은 [역할]T.O.P\_기획서이름\_버전명.hwp으로 입력한다.

모든 문서를 저장할 때는 역할을 입력하여 누가 작성했는지 쉽게 파악할 수 있게 하여 혼란을 방지한다.

항상 수정사항이 생겨서 파일을 수정했을 때는 반드시 버전을 최신화한다.

새로운 버전의 문서를 저장할 때 기존에 있던 버전은 old파일에 만들어 저장한다.

4. 버전관리

4.1 버전명 기록하기

버전 명을 처음 기록할 때는 v1.0.0으로 시작한다.

버전의 첫 번째 수는 승인, 두 번째는 일반적인 변경 사항, 세 번째는 세부 내용 변경 사항을 의미한다.

4.2 버전관리 규칙

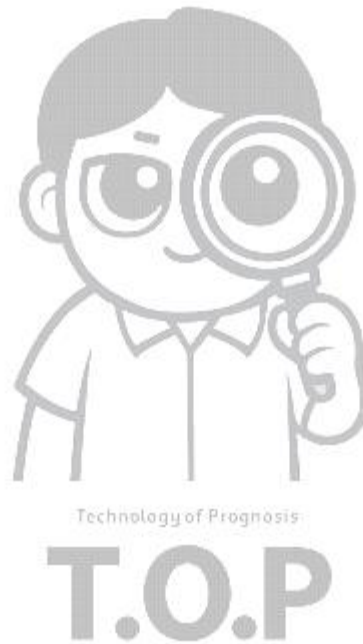
버전 내용이 완전히 새롭게 바뀌는 경우에는 첫 번째 숫자가 1 증가한다.

버전 내용이 추가, 삭제, 또는 변경되는 경우 두 번째 숫자가 1 증가한다.

잘못된 내용이나 오타, 문서형식 수정 경우 세 번째 숫자가 1 증가한다.

# 품질 관리 계획서

## Quality Management Plan



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.3   |
| 작성자   | QA 서현준   |
| 작성완료일 | 26.03.20 |



## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.0.3 |  |
| 작성자   | QA 서현준   |     | 단계   | 분석     |  |
| 작성완료일 | 26.03.20 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김혜현  | 김태경    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3 |
| 문서 버전                                  | v1.0.3                   |
| 초기 작성자                                 | QA 서현준                   |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.03.27                 |

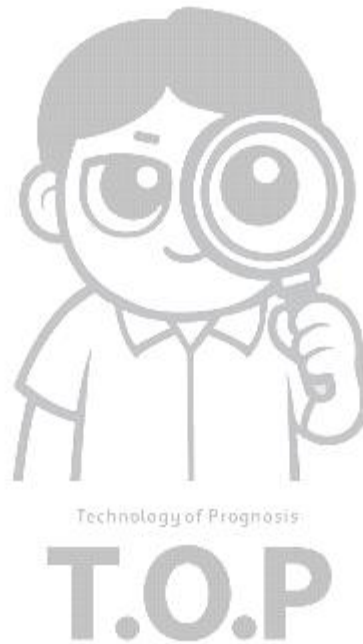
## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용 | 수정인    |
|--------|----------|----------|--------|
| v0.1.0 | 26.03.19 | 최초 작성    | QA 서현준 |
| v1.0.0 | 26.03.20 | 상태 승인    | QA 서현준 |
| v1.0.1 | 26.03.23 | 오타 수정    | QA 서현준 |
| v1.0.2 | 26.03.24 | 문서명 수정   | QA 서현준 |
| v1.0.3 | 26.03.27 | 목차 수정    | QA 서현준 |

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>1. 개요</b>           | 4 |
| 1.1 목적                 | 4 |
| 1.2 범위                 | 4 |
| 1.3 제한 사항              | 4 |
| <b>2. 품질관리</b>         | 5 |
| 2.1 소프트웨어 품질 정의        | 5 |
| 2.2 품질관리 정의            | 5 |
| <b>3. 품질보증</b>         | 5 |
| 3.1 품질보증 정의            | 5 |
| 3.2 품질보증의 필요성          | 5 |
| 3.3 품질보증 방침            | 6 |
| <b>4. 품질보증 계획</b>      | 6 |
| 4.1 품질보증 계획 목적         | 6 |
| 4.2 품질보증 방법            | 6 |
| <b>5. 품질보증 기준</b>      | 7 |
| 5.1 ISO 정의             | 7 |
| 5.2 ISO 9126 세부내용      | 7 |
| <b>6. 산출물 관리 체크리스트</b> | 8 |



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 목적

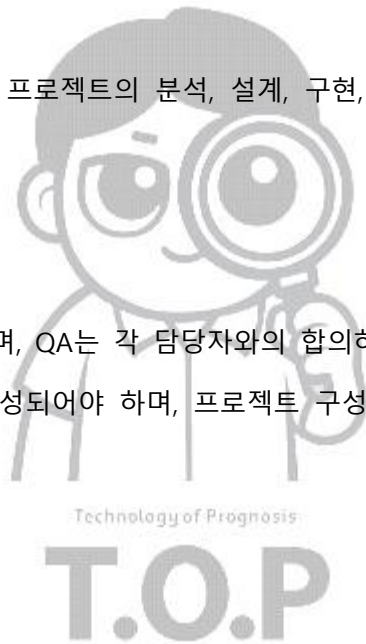
- 이 문서는 남성 불임 AI 기반 정자 운동성 분석 시스템의 제품 생산에 있어 제품의 품질 관리를 수행하기 위해 필요한 프로세스와 그에 적합한 방침을 명시하기 위함이다. 또한 품질 계획, 품질 표준, 품질 보증 등 품질 관리 체계를 정립하기 위함이다. 이를 통해 제품 및 서비스에 대한 고객의 만족도를 높이고 프로젝트의 성공적인 수행을 보장한다.

## 1.2 범위

- 본 'SEED' 프로젝트의 어플리케이션과 프로젝트의 분석, 설계, 구현, 시험 과정에서의 모든 산출물 품질 검토의 대상으로 설정한다.

## 1.3 제한 사항

- 본 문서의 수정은 QA에게 문의해야하며, QA는 각 담당자와의 합의하에 변경이 가능하다.
- 품질 평가의 과정과 결과는 문서로 작성되어야 하며, 프로젝트 구성원 모두에게 배포 및 통보가 이루어져야 한다.



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 품질관리

### 2.1 소프트웨어 품질 정의

- 명시된 요구사항을 만족하기 위한 능력에 영향을 미치는 소프트웨어 제품의 모든 특성과 속성을 의미하며, 해당 소프트웨어가 어느 수준의 기대에 부응하는지 말한다.

#### 2.1.1 소프트웨어 기능상의 품질

- 기능 요건이나 사양에 기반하여 주어진 설계를 얼마나 잘 충족하고 있는지를 반영하며 소프트웨어의 목적이 부합하는지 시장의 경쟁 제품들과 상품으로서 비교할 가치가 있는지 기술할 수 있다.

#### 2.1.2 소프트웨어 구조상의 품질

- 기능 요건의 전달을 지원하는 비기능 요건을 어떻게 충족하는지를 가리키며 소프트웨어가 올바르게 개발될 수 있는지를 가능하는 척도로서 사용된다.

### 2.2 품질관리 정의

- 품질관리는 프로젝트의 각 단계에서 일어나는 모든 산출물을 통제하고 보증하여 품질을 관리하기 위한 활동으로 산출물들을 미리 명시된 요구사항과 일치하는지 확인하고 점검한다.

## 3. 품질보증

### 3.1 품질보증 정의

- 개발된 소프트웨어가 기술적인 요구사항과 일치하는가를 적절하게 확인하는데 필요하고, 사용자의 요구를 만족시킨다는 것을 보장하는데 필요한 활동이다.
- 품질보증 활동을 통해, 개발된 소프트웨어의 품질이 목표한 수준에 있다는 것을 보증할 수 있다.

### 3.2 품질보증의 필요성

- 결함을 줄여 품질 좋은 소프트웨어를 만들기 위함
- 경제적이고 신뢰성을 갖춘 소프트웨어를 개발하기 위함
- 소프트웨어의 유지보수 및 관리를 효율적으로 하기 위함
- 개발된 소프트웨어가 기술적인 요구사항과 일치하는지 확인하기 위해 필요
- 개발된 소프트웨어가 사용자의 요구를 만족시키는 보장하기 위해 필요
- 개발된 소프트웨어의 품질이 목표한 수준에 있다는 것을 보증하기 위해 필요

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3.3 품질보증 방침

- 소프트웨어의 품질 향상과 유지보수 및 관리
- 정확성 높은 소프트웨어 개발
- 단계별 산출물의 결과가 미리 명시된 요구사항과 일치하는가 확인
- 개발에 사용된 프로세스가 명시된 요구사항을 만족하는가 확인
- 개발 중인 소프트웨어의 품질을 파악하여 정보 제공
- 품질보증은 ISO의 규정에 근거한 품질보증지침을 따름
- 단계마다 최종적으로 품질보증관리자와 PM을 통해 검증 후 다음 단계 진행

## 4. 품질보증 계획

### 4.1 품질보증 계획 목적

- 단계별 프로세스 담당자와 프로젝트 구성원들의 피드백을 통해 품질보증하기 위함이다. 사용자의 요구사항에 부합하고 일정에 맞게 계획이 진행되어 프로젝트가 체계적으로 수행되는 것을 목표로 한다.

### 4.2 품질 보증 방법

#### 4.1.1 제안 수립 단계

- 프로젝트 제안서에 적절한 문제 정의와 제안 내용이 제시되었는가?

#### 4.1.2 분석 수립 단계

- 개발 계획서에 적절한 일정과 인력이 제시되었는가?
- 품질관리 계획서에 효율적인 품질 보증 방법이 제시되었는가?
- 위험관리 계획서에 적절한 위험 관리 요소들이 제시되었는가?
- 형상관리 계획서에 정확한 문서 양식과 형상 관리에 대한 요소들이 제시되었는가?

#### 4.1.3 각 단계별 산출물

- 산출물의 문서가 문서 양식에 맞게 제작되었는가?
- 산출물은 일정에 맞게 진행되었는가?
- 산출물과 요구사항은 일치하는가?

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

#### 4.1.4 각 단계별 개선사항 처리

- 각 단계별 피드백을 진행 후 발견된 결함 요소를 처리했는가 점검한다.

#### 4.1.5 각 단계별 문서화

- 각 단계별 과정과 결과를 문서화하였는가?
- 개선사항과 처리한 사항을 문서화하였는가?

## 5. 품질보증 기준

### 5.1 ISO 정의

- 국제 표준화 기구로 여러 나라의 표준 제정 단체에서 뽑힌 대표로 이루어져 국제적으로 사용하는 표준을 만들고 보급한다.
- ISO 9126은 소프트웨어 제품의 품질을 평가하기 위한 국제표준이며 사용자 관점에서 본 품질 특성에 대한 표준이다.

### 5.2 ISO 9126 세부내용

#### 5.2.1 ISO 9126 모델 분류

| ISO 9126 세부내용 |      |
|---------------|------|
| ISO 9126-1    | 품질모델 |
| ISO 9126-2    | 외부모델 |
| ISO 9126-3    | 내부품질 |
| ISO 9126-4    | 사용품질 |

#### 5.2.2 ISO 9126 품질 평가 항목

- 기능성(Functionality) : 사용자의 요구를 만족하는 기능을 제공하는지 나타낸다.
- 신뢰성(Reliability) : 소프트웨어를 믿고 사용할 수 있는지 여부를 나타낸다.
- 사용성(Usability) : 편리한 기능을 제공하는 정도를 나타낸다.
- 효율성(Efficiency) : 요구된 성능을 제공하는 소프트웨어 제품의 능력을 나타낸다.
- 유지보수성(Maintainability) : 소프트웨어 제품이 변경되는 능력을 의미한다.
- 이식성(Poratability) : 한 환경에서 다른 환경으로 전이될 수 있는 소프트웨어 제품의 능력을 나타낸다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 6. 산출물 관리 체크리스트

| 내용                | O / X |
|-------------------|-------|
| 문서양식에 맞게 작성되었는가?  | O     |
| 버전관리가 제대로 이루어졌는가? | O     |
| 일정에 맞게 진행되었는가?    | O     |

### 6.1 프로젝트 제안서

| 내용                 | O / X |
|--------------------|-------|
| 문제 정의가 제대로 제시되었는가? | O     |
| 제안 내용이 제대로 제시되었는가? | O     |

### 6.2 프로젝트 계획서

| 내용                              | O / X |
|---------------------------------|-------|
| 소프트웨어 영역은 명확하게 정의되고 한계가 지어져있는가? | O     |
| 사용된 용어는 명확한가?                   | O     |
| 자원은 영역에 대해 적합한가?                | O     |
| 자원은 쉽게 이용할 수 있는가?               | O     |
| 모든 중요한 범주에서 위험은 정의되어 있는가?       | O     |
| 적절한 위험 관리계획은 있는가?               | O     |
| 작업이 적절하게 정의되고 순서화되어 있는가?        | O     |
| 사전에 설정된 예산과 최종 기한은 현실적인가?       | O     |
| 주어진 유용한 자원을 합리적으로 병행시킬 수 있는가?   | O     |

### 6.3 품질 관리 계획서

| 내용                              | O / X |
|---------------------------------|-------|
| 품질관리 활동의 목적, 범위가 제시되어 있는가?      | O     |
| 품질보증 방침에 대해 서술되어 있는가?           | O     |
| 품질검토 방식에 대해 정의되어 있는가?           | O     |
| 품질보증 관리 활동의 절차가 수립되어 있는가?       | O     |
| 품질보증 표준을 기반으로 한 품질보증 목표가 존재하는가? | O     |

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

#### 6.4 위험 관리 계획서

| 내용                        | O / X |
|---------------------------|-------|
| 위험관리의 목적과 범위가 제시되어 있는가?   | O     |
| 위험요소의 식별 방법이 기술되어 있는가?    | O     |
| 위험요소별 분류가 되어 있는가?         | O     |
| 위험분석 절차가 기술되어 있는가?        | O     |
| 위험에 대응할 적절한 계획이 수립되어 있는가? | O     |

#### 6.5 형상 관리 기획서

| 내용                            | O / X |
|-------------------------------|-------|
| 형상관리 목적, 범위가 제시되었는가?          | O     |
| 형상 항목들이 지정되어 있는가?             | O     |
| 형상항목은 식별이 가능하도록 구분되어 있는가?     | O     |
| 형상 항목의 관리 절차가 기술되어 있는가?       | O     |
| 산출물의 버전관리에 대해 정의하고 있는가?       | O     |
| 기록의 유지, 관리에 관한 절차/방법이 정의되었는가? | O     |
| 기록에 대한 접근 권한이 명시되어 있는가?       | O     |

#### 6.6 요구 사항 분석서

| 내용                            | O / X |
|-------------------------------|-------|
| 정보영역 분석은 완전하고 일관성있고 정확한가?     | O     |
| 문제 분할은 완전한가?                  | O     |
| 외부와 내부의 인터페이스는 적절하게 정의되어 있는가? | O     |
| 정보영역 분석은 완전하고 일관성이 있고 정확한가?   | O     |
| 모든 요구사항은 시스템 단계에서 추적가능한가?     | O     |
| 프로토타입은 사용자를 위해 수행되고 있는가?      | O     |
| 품질보증표준을 기반으로 한 품질보증목표가 존재하는가? | O     |
| 검증의 평가기준은 완벽한가?               | O     |



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 6.7 기본 설계서

| 내용                        | ○ / X |
|---------------------------|-------|
| 소프트웨어 요구사항은 구조에 반영되어 있는가? |       |
| 효율적인 모듈화가 성취되어있는가?        |       |
| 모듈은 기능적으로 독립되어있는가?        |       |
| 프로그램의 구조는 분해되어있는가?        |       |
| 자료구조는 정보영역과 일치하는가?        |       |
| 자료구조는 소프트웨어 요구사항과 일치하는가?  |       |
| 유지보수성이 고려되었는가?            |       |
| 유지보수성이 고려되었는가?            |       |
| 품질관리 대상이 명확하게 평가되었는가?     |       |

### 6.8 상세 설계서

| 내용                          | ○ / X |
|-----------------------------|-------|
| 알고리즘이 원하는 기능을 수행하는가?        |       |
| 알고리즘의 논리적인 오류가 없는가?         |       |
| 알고리즘의 복잡도는 합리적인가?           |       |
| 소프트웨어의 구조가 구체화되어 설계되었는가?    |       |
| 소프트웨어의 기능 모듈이 구체화되어 설계되었는가? |       |
| 상세 설계의 목적과 범위가 제시되어 있는가?    |       |
| 요구 분석 사항이 충분히 반영되어 있는가?     |       |
| 검증의 평가기준은 완벽한가?             |       |

### 6.9 소스 코드

| 내용                         | ○ / X |
|----------------------------|-------|
| 설계서를 바탕으로 코드가 적절하게 변환되었는가? |       |
| 잘못된 철자와 오타는 없는가?           |       |
| 부정확하거나 애매모호한 주석들이 있는가?     |       |
| 언어의 규칙의 적합한 사용이 이루어졌는가?    |       |
| 자료형과 자료선언은 적합한가?           |       |
| 물리적인 상수들은 정확하게 표현되었는가?     |       |

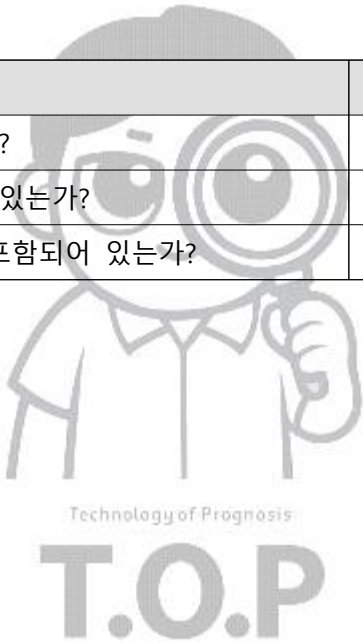
|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_품질관리계획서_v1.0.3.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

6.10 시험 계획서

| 내용                               | O / X |
|----------------------------------|-------|
| 주요 시험단계들이 적절하게 식별되고 순서화되어 있는가?   |       |
| 주요기능이 설명되어 있는가?                  |       |
| 주요기능의 시험이 오류없이 진행되는가?            |       |
| 프로토타입은 사용자를 위해서 수행되는가?           |       |
| 성능은 다른 시스템 요소들이 부여한 제한 내에서 가능한가? |       |
| 검증의 평가기준은 완벽한가?                  |       |

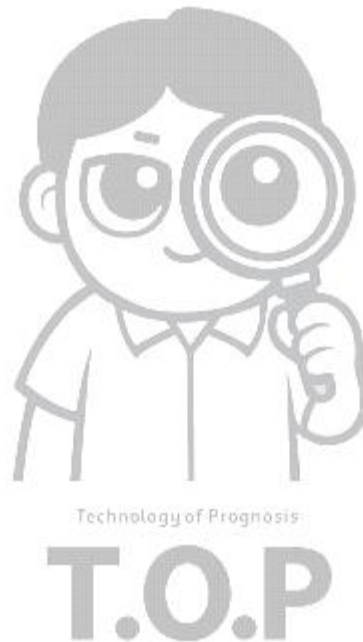
6.11 개발 완료 보고서

| 내용                             | O / X |
|--------------------------------|-------|
| 프로젝트와 관련한 정보가 서술되었는가?          |       |
| 프로젝트 일정에 대해 전반적인 기록이 있는가?      |       |
| 프로젝트 기간 중 나온 산출물이 전부 포함되어 있는가? |       |



# 위험 관리 계획서

## Risk Management Plan



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 팀 명   | T.O.P                |
| 버 전   | v1.0.2               |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현 |
| 작성완료일 | 26.03.19             |

## 1. 문서 개요

|       |                    |     |      |        |  |
|-------|--------------------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED               |     | 문서버전 | v1.0.2 |  |
| 작성자   | ENG1 김태경, ENG2 김혜현 |     | 단계   | 분석     |  |
| 작성완료일 | 26.03.19           |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM                 | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현                | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 문서명                                    | [ENG]T.O.P_위험관리계획서_v1.0.2 |
| 문서 버전                                  | v1.0.2                    |
| 초기 작성자                                 | ENG1 김태경                  |
| 상태                                     | 승인                        |
| 마지막 수정일                                | 26.03.24                  |

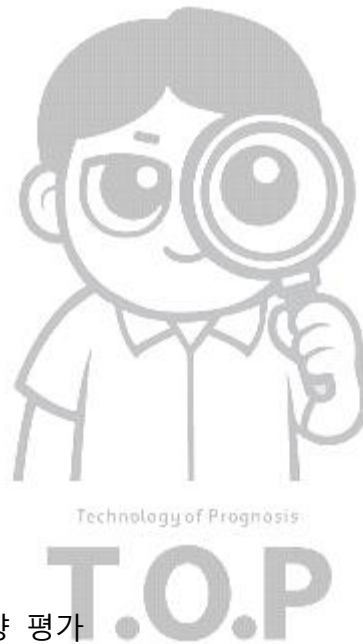
## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용 | 수정인                  |
|--------|----------|----------|----------------------|
| v0.1.0 | 26.03.12 | 최초 작성    | ENG1 김태경             |
| v1.0.0 | 26.03.19 | 최종 작성    | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현 |
| v1.0.1 | 26.03.20 | 오타 수정    | ENG2 김혜현             |
| v1.0.2 | 26.03.24 | 버전 수정    | ENG2 김혜현             |

|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_위험관리계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현          |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>1. 직위 배정</b>       | 4 |
| 1.1 목적                | 4 |
| 1.2 범위                | 4 |
| 1.3 제한 사항             | 4 |
| <b>2. 위험관리</b>        | 5 |
| 2.1 위험관리 정의           | 5 |
| 2.2 위험관리 필요성          | 5 |
| <b>3. 위험관리 계획</b>     | 5 |
| 3.1 위험관리 정의           | 5 |
| 3.2 위험관리 필요성          | 5 |
| 3.3 위험관리 점검 항목        | 6 |
| <b>4. 위험 분석</b>       | 7 |
| 4.1 위험 발생 가능성 및 영향 평가 | 7 |
| 4.2 대응방안 수립           | 8 |
| <b>5. 의사소통관리</b>      | 9 |
| 5.1 의사소통 규정           | 9 |



|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_위험관리계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현          |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1. 개요

### 1.1 목적

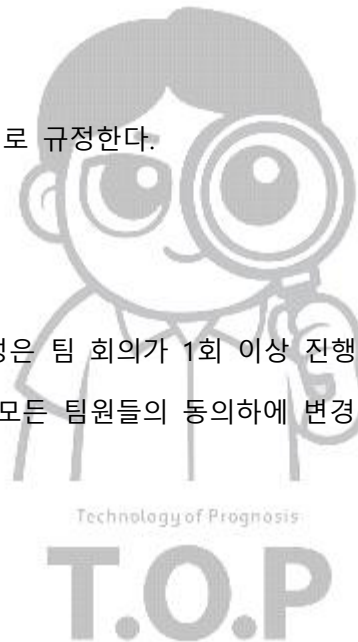
- 이 문서는 남성 불임 AI 기반 정자 운동성 분석 시스템 진행 중 발생할 수 있는 위험과 프로젝트 진행에 필수적인 의사소통을 체계적으로 관리하고 통제하여 대응책을 마련하기 위한 위험 관리 계획서이다. 각 절차 중 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 그에 대한 대응책을 마련하여 프로젝트의 완성도를 높이하고자 한다.

### 1.2 범위

- 'SEED' 프로젝트의 모든 요소를 범위로 규정한다.

### 1.3 제한 사항

- 모든 위험 사항에 대한 판단 및 결정은 팀 회의가 1회 이상 진행 후 결정되어야 한다.
- 본 문서의 수정은 책임자를 포함한 모든 팀원들의 동의하에 변경이 가능한 것을 원칙으로 한다.



|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_위험관리계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현          |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 위험관리

### 2.1 위험관리 정의

- 프로젝트 진행 과정 중 발생할 위험 요소를 예측하고 프로젝트에 부정적인 영향을 줄 위험 요소를 최소화하는 활동을 말하며 위험의 식별, 분석, 관리, 평가 및 보완의 순환과정을 통해 이루어진다.

### 2.2 위험관리 필요성

- 프로젝트는 불확실성이 존재하고 이것은 완전히 제거할 수 없다. 따라서 프로젝트의 최종 목표를 달성하기 위해 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 관리하는 것은 필수불가결하다. 위험 관리는 프로젝트의 완성도를 높이고 실패 가능성을 낮추기 위해 꼭 필요하다.

## 3. 위험관리 계획

### 3.1 계획

- 회피전략 (Avoidance strategies) : 위험이 발생할 확률을 줄인다.  
ex) 결함이 있는 컴포넌트를 안정적인 컴포넌트로 대체하여 위험 발생확률을 줄임.
- 최소화 전략(Minimization strategies): 위험 발생 시 영향의 정도를 줄인다.  
ex) 업무를 일정부분 겹치게 구성하여, 프로젝트에 대한 이해도를 높여 위험 발생 시 받을 영향을 줄임.
- 긴급 대책 계획(Contingency plans): 주요 문제가 발생했을 경우 대안을 미리 마련해 놓도록 한다.

### 3.2 위험관리 수행 절차

- 위험요소 식별
- 위험 발생 가능성 및 영향평가
- 우선순위 부여
- 대응 방안 수립을 위한 회의 진행
- 위험에 대한 피드백은 회의를 통해 도출,  
프로젝트에 미치는 영향 및 평가결과를 위험 평가서에 기록

|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_위험관리계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현          |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3.3 위험관리 점검 항목

#### 3.3.1 기술 위험

- 프로젝트 진행을 위해 각자 자신의 책임을 학습하고 배경지식을 충분히 쌓아야 한다.
- 기술적 문제 발생 시 팀 내에서 해결을 시도하고 상호 조언을 통해 해결 방안을 모색한다.  
만약 팀 내에서 해결이 불가능하다고 판단될 경우 전문가에게 조언을 구한다.
- 새로운 프로세스 요구가 발생하면 팀 내 회의를 통해 적절한 대안을 모색한다.

#### 3.3.2 프로젝트 일정관리 위험

- 프로젝트 완성에 있어 기간을 철저히 정하고 지킬 수 있도록 노력한다. 계획 기간 초과 시, 연장 작업을 원칙으로 한다.
- 연장 작업을 진행했음에도 해결이 불가능할 경우 회의나 PM의 유연한 판단을 통해 일정 조율 혹은 역할 재분배를 진행할 수 있다.

#### 3.3.3 구성원의 위험

- 갑작스러운 팀원의 공백이나 부재 시, 대체 가능 인력을 선정하고 역할을 재분배하여 프로젝트에 미치는 영향을 최소화한다.
- 위와 같은 갑작스러운 공백 또는 부재로 인해, 맡은 역할에 변동이 발생한 경우, 해당 업무에 관한 책임은 대체 인원이 아닌 팀 전체에게 있다.
- 팀원이 자신의 업무에 대해 의도적으로 회피 및 지연하는 행위가 발생할 경우, PM이 유동적으로 역할 재분배 및 일정을 조율할 수 있다.
- 팀원이 자신의 업무에 대해 의도적으로 회피 및 지연하는 행위가 5회 이상이거나 이로 인해 프로젝트에 차질이 생기는 경우, 해당 팀원은 회의를 통해 팀에서 제외될 수 있음에 동의한다.



|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_위험관리계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현          |                                                                                   | 상태  | 승인     |

#### 4. 위험 분석

##### 4.1 위험 발생 가능성 및 영향 평가

- 위험 요인이 생길 가능성과 결과의 심각성 정도를 판단한다.

| 항목 내용                       | 가능성 | 영향  |
|-----------------------------|-----|-----|
| 요구사항의 변경 때문에 주요 설계의 재작업이 필요 | 중간  | 심각  |
| 모든 팀원이 현미경 영상 처리에 대한 이해 필요  | 높음  | 치명적 |
| 조직의 변경으로 관리체계 변경            | 낮음  | 심각  |
| 개발장비의 낮은 사양으로 인한 개발 차질      | 중간  | 심각  |
| AI 모델에 대한 지식 부족             | 높음  | 치명적 |
| 모든 팀원이 정자 운동성에 관한 이해 필요     | 높음  | 치명적 |
| 팀원 간 시간 조율 문제로 인한 개발 차질     | 낮음  | 허용  |
| 재활용하는 컴포넌트의 기능상 결함          | 중간  | 심각  |
| 개발 환경 및 개발 도구들의 연동성 필요      | 높음  | 치명적 |
| 전처리에 대한 지식 부족               | 높음  | 치명적 |

\*가능성 : 낮음, 중간, 높음      \*영향 : 허용, 심각, 치명적

Technology of Prognosis  
T.O.P

|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_위험관리계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현          |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 4.2 대응방안 수립

### 4.2.1 팀원

#### 1) 팀원의 부재

- 참여 가능한 팀원으로 대체 혹은 역할을 재분배한다.

#### 2) 팀원 간의 불화

- 불화가 생긴 원인 파악 후 해결한다.

#### 3) 의견 불일치

- 의견이 일치하지 않을 경우, 만장일치를 이루기 위한 '설득 과정'을 진행할 수 있다. 이 과정은 자신이 주장하는 바가 더 합당하다는 것을 적합한 근거를 가져와 설명하는 과정이며 팀원은 이를 바탕으로 의견을 유지하거나 변경할 수 있다.
- 설득 과정 후에도 만장일치가 이루어지지 않을 경우, 다수결의 원칙에 의거하여 최종 선택을 진행한다.

### 4.2.2 팀원의 고의적 방해 행동

- 팀원이 프로젝트 진행에 차질이 생길 정도로 비협조적인 태도를 보일 시에 PM이 역할 재분배 및 일정을 조율할 수 있으며, 그 정도가 심할 경우 회의를 통해 팀에서 제외한다.

### 4.2.3 프로젝트

#### 1) 스케줄 불일치

- 참석 가능한 인원만으로 회의를 진행한 후 회의록을 통해 회의 결과를 공유한다.
- 만약 오프라인으로 회의가 진행되는 경우, 온라인으로 참여가 가능하다면 온라인으로 회의에 참여할 수 있도록 환경을 조성한다.

#### 2) 일정관리

- 기한 내 맡은 바를 완료하지 못 한 경우, 연장 작업을 원칙으로 한다.
- 연장 작업을 진행했음에도 완료하지 못 할 경우, PM은 유연한 판단을 통해 일정 조율 혹은 역할 재분배를 진행할 수 있다.

### 4.2.4 프로그램

#### 1) 프로그램 성능 미달

- 다른 팀원의 도움과 전문가의 조언을 통해 해결방안을 모색한다.
- 그럼에도 해결이 불가능 할 경우, 요구사항을 재조정할 수 있다.

|       |                               |                                                                                   |     |        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                          |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_위험관리계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현          |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 5. 의사소통관리

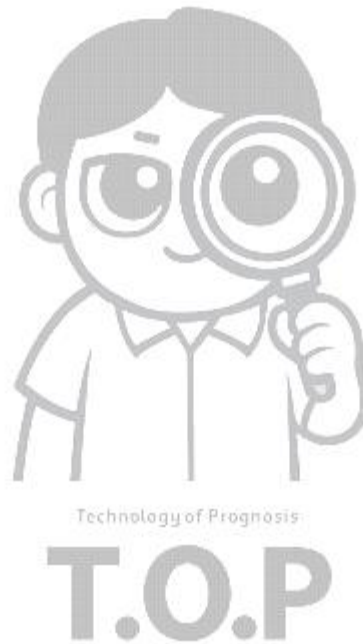
### 5.1 의사소통 규정

| 회의     | 회의시간                    | 산출물 | 보고 대상 |
|--------|-------------------------|-----|-------|
| 팀 정기회의 | 목요일 09시 ~ 12시<br>대면회의   | 회의록 | 모든 팀원 |
| 긴급회의   | 필요 시 진행<br>대면회의 혹은 화상회의 | 회의록 | 모든 팀원 |

- 정기회의는 매주 목요일 09시부터 12시까지 진행되는 2026-1 융합캡스톤디자인 수업 시간이며 만약 목요일에 어떠한 사유로 정기회의를 진행하지 못 한 경우, 일정을 조율하여 정기회의를 진행한다.
- 정기회의는 특별한 사유가 없는 경우를 제외하고 모든 팀원이 참가해야 한다. 사유가 있는 경우, 회의 시작 전 팀원들에게 보고하여 회의에 차질이 없도록 한다.
- 긴급회의 일정은 PM이 조율하며 최대한 많은 팀원이 참여할 수 있는 시간으로 정한다.
- 긴급회의는 주 3회를 초과할 수 없으며, 22시를 넘어 시작할 수 없다.
- 회의록은 PM이 작성하며, 회의 불참자가 있거나 어떤 사항이 결정되거나 수정된 경우에만 작성한다.
- 회의 불참자는 회의록을 통해 회의 내용을 숙지해야 한다.

# 요구사항 분석서

## System Requirements Specification



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 팀 명   | T.O.P                |
| 버 전   | v1.0.1               |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현 |
| 작성완료일 | 26.03.26             |

## 1. 문서 개요

|       |                      |     |      |        |  |
|-------|----------------------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED                 |     | 문서버전 | v1.0.1 |  |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현 |     | 단계   | 분석     |  |
| 작성완료일 | 26.03.26             |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM                   | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현                  | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 문서명                                    | [ENG]T.O.P_요구사항분석서_v1.0.1 |
| 문서 버전                                  | v1.0.1                    |
| 초기 작성자                                 | ENG1 김태경                  |
| 상태                                     | 승인                        |
| 마지막 수정일                                | 26.03.30                  |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용 | 수정인      |
|--------|----------|----------|----------|
| v0.1.0 | 26.03.17 | 초안 작성    | ENG1 김태경 |
| v0.2.0 | 26.03.26 | 내용 수정    | ENG2 김혜현 |
| v1.0.0 | 26.03.26 | 작성 완료    | ENG2 김혜현 |
| v1.0.1 | 26.03.30 | 오타 수정    | ENG1 김태경 |



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_<br>요구사항분석서_<br>v1.0.1hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현                 |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 문서 개요

- 본 문서는 ‘SEED’ 프로젝트의 소프트웨어 개발에 앞서 필요한 요구사항을 정의한다.
- 소프트웨어는 무형의 자산으로, 개발 과정에서 직접적인 결과물이 눈에 보이지 않을 수 있다.
- 소프트웨어 개발 전, 구현 단계에 필요한 요구사항과 기능을 충분히 분석하여 관리자와 사용자의 요구사항을 모두 반영해야 한다.
- 요구사항은 반드시 문서화되어야 하며, 수정 시에도 이력이 관리되어야 한다.

## 1.2 목적

- 이 문서는 ‘SEED’ 프로젝트에 필요한 요구사항을 정리한 문서이다.
- 요구사항을 체계적으로 문서화함으로써 프로젝트 참여자 간의 이해를 일치시키고, 기능 누락이나 오해를 방지하는데 목적이 있다.

## 1.3 개발 범위

- 본 문서에 기술된 개발 범위는 프로젝트의 모든 개발 단계에 적용되며, 필수 기준으로 작용한다.
- 입력 데이터는 현미경 정자 영상이며 출력 데이터는 정자의 상태를 정량적으로 분석한 정자의 농도, 형태, 운동성 등에 대한 정보를 전문가와 비전문가가 이해할 수 있는 형태로 출력한다. 본 프로젝트에서는 이외의 입력과 출력 데이터는 고려하지 않는다.
- 개발 대상은 다음과 같다:
  1. 영상 데이터 전처리
  2. 정자 객체 탐지를 위한 딥러닝 모델
  3. 정자의 형태 분석을 위한 딥러닝 모델
  4. 정자의 운동성 분석을 위한 딥러닝 모델
  5. 정자의 상태를 분석하는 알고리즘
  6. 출력 결과를 표시하는 웹페이지

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_<br>요구사항분석서_<br>v1.0.1hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현                 |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 요구사항

### 2.1 제품의 관점

- 본 프로젝트는 Python 언어에 기반하여 Jupyter Lab에서 개발되며, Pytorch 2.5.1+cu121를 활용한 딥러닝 모델 구축을 중심으로 진행된다.
- 본 프로젝트는 Pytorch GPU 환경을 요구하며, Pytorch 공식 홈페이지에 명시된 GPU 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항을 충족해야 한다.
- 개발자의 PC에는 프로젝트 구현에 필요한 개발 도구와 라이브러리가 설치되어 있어야 하며, 가상환경을 활용해 이를 효율적으로 관리할 수 있어야 한다.
- 개발자의 PC는 원활한 인터넷 연결을 유지해야 하며, 데이터 손실을 방지할 수 있는 네트워크 환경이 확보되어야 한다.

### 2.2 제품의 기능

- 사용자는 현미경 정자 영상을 웹페이지에 업로드할 수 있다.
- 시스템은 업로드된 영상 데이터를 읽고, 해당 데이터를 전처리해야 한다.
- 시스템은 전처리된 데이터를 기반으로 AI 모델을 통해 정자 객체 탐지, 정자의 형태 분석, 정자의 운동성 분석을 수행한다.
- 시스템은 WHO6의 기준에 따라 정자의 상태를 분석한다.
- 시스템은 전문가와 비전문가가 이해할 수 있는 형태로 웹페이지에 결과를 출력한다.



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_<br>요구사항분석서_<br>v1.0.1hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현                 |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2.3 제품의 특성

- 시스템은 각각의 파이프라인에 대해 5개를 제작하여 최고 성능을 보인 모듈을 채택하여 결과의 정확도를 높인다.
- 각 모듈은 Python 기반 라이브러리를 활용하여 효율적으로 동작하며, 모듈 간 분리된 구조로 유지보수에 용이하다.
- 시스템은 웹 기반의 UI를 통해 분석 결과를 시각적으로 출력하며 접근성이 뛰어나다.
- 결과는 시각화 모듈을 통해 직관적으로 출력되며, 웹 기반의 접근성과 API 연동을 통해 확장성이 높다.

## 2.4 제한사항

- 개발자의 시스템은 Pytorch에서 인식 가능한 GPU가 설치되어 있어야 하며, CUDA 11.2와 cuDNN 8.1.1 이상 버전을 요구한다.
- 본 시스템은 Windows 11과 NVIDIA RTX 2060 이상의 GPU 환경을 기준으로 개발되었으며, 이 외 환경에서는 성능이 저하될 수 있다.
- 사용되는 데이터는 현미경 정자 영상으로 제한한다.
- 모델 탐지 성능은 학습된 데이터셋 품질과 다양성에 따라 영향을 받을 수 있으며, 일부 결절은 탐지되지 않을 가능성이 있다.
- 시스템의 처리 속도와 응답 시간은 모델 추론, 네트워크 상태, 시스템 부하 등의 요인에 따라 달라질 수 있다.

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_<br>요구사항분석서_<br>v1.0.1hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현                 |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3. 요구사항 세부 기능

#### 3.1. 영상 데이터 불러오기 및 전처리

##### 3.1.1. 파일 업로드 및 로딩

| 항목 이름 | 항목 내용                                       | 비고           |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 기능 ID | PRE-01                                      |              |
| 요구사항  | 사용자가 웹페이지를 통해 현미경 정자 영상 데이터(jpg)를 업로드 하는 기능 |              |
| 중요도   | 상                                           | 구분 : 상, 중, 하 |

##### 3.1.2. 프레임 추출 및 규격화

| 항목 이름 | 항목 내용                                     | 비고           |
|-------|-------------------------------------------|--------------|
| 기능 ID | PRE-02                                    |              |
| 요구사항  | 시스템은 업로드된 데이터에 프레임 단위로 추출하고 크기를 정규화 하는 기능 |              |
| 중요도   | 중                                         | 구분 : 상, 중, 하 |

##### 3.1.3. 노이즈 제거 및 보정

| 항목 이름 | 항목 내용                                            | 비고           |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 기능 ID | PRE-03                                           |              |
| 요구사항  | AI 모델의 인식률을 높이기 위해 영상 내 노이즈 제거 및 명암비 조절 등 전처리 수행 |              |
| 중요도   | 중                                                | 구분 : 상, 중, 하 |

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_<br>요구사항분석서_<br>v1.0.1hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현                 |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3.2. AI 분석 모듈

#### 3.2.1. 정자 객체 탐지

| 항목 이름 | 항목 내용                                    | 비고           |
|-------|------------------------------------------|--------------|
| 기능 ID | AI-01                                    |              |
| 요구사항  | 딥러닝 모델을 활용하여 영상 내<br>개별 정자의 위치를 실시간으로 탐지 |              |
| 중요도   | 상                                        | 구분 : 상, 중, 하 |

#### 3.2.2. 정자 형태 탐지

| 항목 이름 | 항목 내용                                       | 비고           |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 기능 ID | AI-02                                       |              |
| 요구사항  | 탐지된 각 정자의 머리, 꼬리 등<br>형태적 특징을 구분하여 이상 유무 분석 |              |
| 중요도   | 상                                           | 구분 : 상, 중, 하 |

#### 3.2.3. 정자 운동성 추적

| 항목 이름 | 항목 내용                                   | 비고           |
|-------|-----------------------------------------|--------------|
| 기능 ID | AI-03                                   |              |
| 요구사항  | 프레임 간 정자의 이동 경로를 추적하여<br>속도 및 운동 방향성 분석 |              |
| 중요도   | 상                                       | 구분 : 상, 중, 하 |

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_요구사항분석서_v1.0.1hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현         |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3.2.4. AI 모델 처리 속도

| 항목 이름 | 항목 내용                        | 비고           |
|-------|------------------------------|--------------|
| 기능 ID | AI-04                        |              |
| 요구사항  | 레퍼런스*와 비슷하거나 높은 처리 속도의 성능 달성 |              |
| 중요도   | 중                            | 구분 : 상, 중, 하 |

\*객체 탐지 모델의 검출 속도 : 57.3 FPS, 운동성 평가 모델의 추론 시간 : 약 0.25초



### 3.3. 상태 분석 및 결과 도출

#### 3.3.1. WHO6 기준 분석 알고리즘

| 항목 이름 | 항목 내용                                           | 비고           |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|
| 기능 ID | LOG-01                                          |              |
| 요구사항  | 세계보건기구(WHO) 6차 지침에 따른<br>정자 농도, 형태, 운동성 등 등급 판정 |              |
| 중요도   | 상                                               | 구분 : 상, 중, 하 |

#### 3.3.2. 남성 불임 위험도 계산

| 항목 이름 | 항목 내용                            | 비고           |
|-------|----------------------------------|--------------|
| 기능 ID | LOG-02                           |              |
| 요구사항  | 분석 데이터를 바탕으로 종합적인 불임 진단 보조 지표 산출 |              |
| 중요도   | 중                                | 구분 : 상, 중, 하 |

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_<br>요구사항분석서_<br>v1.0.1hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현                 |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3.4. 웹 인터페이스 및 시각화

#### 3.4.1. 분석 결과 대시보드

| 항목 이름 | 항목 내용                                           | 비고           |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|
| 기능 ID | WEB-01                                          |              |
| 요구사항  | 정밀 수치(농도, 운동 속도 등)를 출력하며<br>직관적인 용어와 상태 아이콘을 제공 |              |
| 중요도   | 상                                               | 구분 : 상, 중, 하 |

#### 3.4.2. 분석 영상 오버레이 시각화

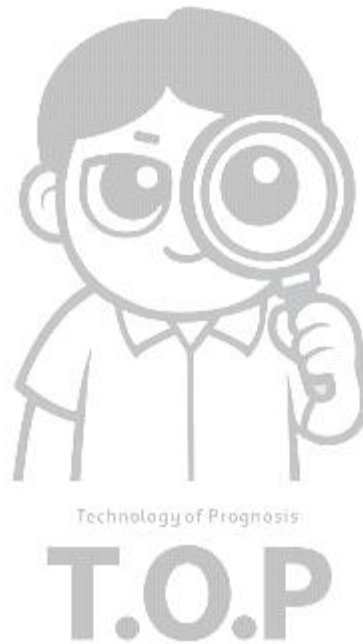
| 항목 이름 | 항목 내용                                      | 비고           |
|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 기능 ID | WEB-02                                     |              |
| 요구사항  | 실제 영상 위에 탐지된 정자와 이동 경로를<br>박스나 선으로 표시하여 출력 |              |
| 중요도   | 중                                          | 구분 : 상, 중, 하 |

Technology of Prognosis

T.O.P

# 요구 사항 심사서

## Requirements Review Report



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.1   |
| 작성자   | QA 서현준   |
| 작성완료일 | 26.03.28 |

## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.0.1 |  |
| 작성자   | QA 서현준   |     | 단계   | 분석     |  |
| 작성완료일 | 26.03.28 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김혜현  | 김태경    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [QA]T.O.P_요구사항심사서_v1.0.1 |
| 문서 버전                                  | v1.0.1                   |
| 초기 작성자                                 | QA 서현준                   |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.03.28                 |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용 | 수정인    |
|--------|----------|----------|--------|
| v0.1.0 | 26.03.19 | 최초 작성    | QA 서현준 |
| v0.2.0 | 26.03.22 | 개요 작성    | QA 서현준 |
| v1.0.0 | 26.03.27 | 상태 승인    | QA 서현준 |
| v1.0.1 | 26.03.28 | 오타 수정    | QA 서현준 |
|        |          |          |        |

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_<br>요구사항심사서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 1.  | 개요                   | 4 |
| 1.1 | 목적                   | 4 |
| 1.2 | 범위                   | 4 |
| 1.3 | 제한 사항                | 4 |
| 2.  | 요구 정의 및 기본 설계        | 5 |
| 2.1 | 요구 정의 및 기본 설계 활동 일정  | 5 |
| 2.2 | 요구 정의 및 기본 설계 활동 리스트 | 5 |





|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_요구사항심사서_v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 목적

- 본 문서는 각 단계에서 'SEED' 프로젝트의 요구사항 분석서에 정의된 기능 및 요구사항이 적절하게 정의되었는지 검증하고, 요구사항의 품질을 확보하기 위해 작성되었으며, 요구사항의 오류 및 누락을 사전에 식별하여 향후 개발 단계에서의 리스크를 최소화하는 것을 목적으로 한다.
- 제한된 시간과 자원을 고려하여 최선의 시스템을 구축하고, 해당 제품 및 서비스에서 최적의 품질 수준을 달성하는 데 목적이 있다.

## 1.2 범위

- 본 심사서는 "요구사항 분석서"에 정의된 다음 항목을 대상으로 한다.
- 2026년 4학년 1학기 융합캡스톤디자인I

## 1.3 제한사항

- 본 심사는 요구사항 분석서를 기준으로 수행한다.
- 점검 리스트의 각 항목과 내용은 QA이 직접 관리한다.
- 일정을 제외한 각 항목의 평가 결과를 O와 X로 구분하고 평가 결과가 X일 경우 보완 및 수정을 한다.
- X 판정 시 반드시 개선사항을 도출한다.
- 심사 결과는 이후 설계 및 개발 단계에 반영한다.
- 점검 리스트의 결과는 이후 개발 활동에 반영될 수 있도록 팀 구성원에게 배포하고 통보한다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_요구사항심사서_v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 요구 정의 및 기본 설계

### 2.1 요구 정의 및 기본 설계 활동 일정

|      | 주간 일정 계획 |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |
|------|----------|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|
|      | 3월       |  |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  | 6월 |  |  |
| 제안단계 |          |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |
| 분석단계 |          |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |
| 설계단계 |          |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |
| 구현단계 |          |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |
| 시험단계 |          |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |
| 완료단계 |          |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |

### 2.2 요구 정의 및 기본 설계 활동 리스트

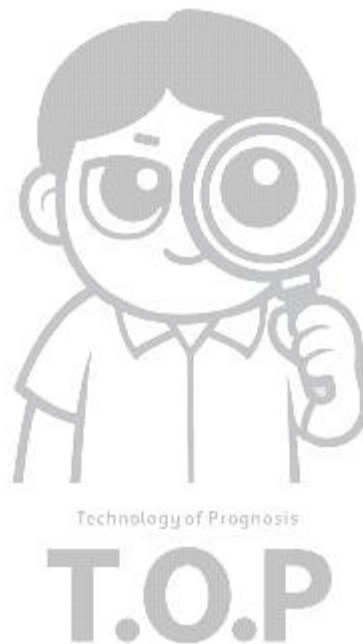
| 내용                            | O / X |
|-------------------------------|-------|
| 정보영역 분석은 완전하고 일관성있고 정확한가?     | o     |
| 문제분할은 완전한가?                   | o     |
| 외부와 내부의 인터페이스는 적절하게 정의되어있는가?  | o     |
| 정보영역 분석은 완전하고 일관성이 있고 정확한가?   | o     |
| 모든 요구사항은 시스템 단계에서 추적가능한가?     | o     |
| 프로토타입은 사용자를 위해 수행되고 있는가?      | o     |
| 품질보증표준을 기반으로 한 품질보증목표가 존재하는가? | o     |
| 검증의 평가기준은 완벽한가?               | o     |

---

# 프로젝트 초기 개발 기획서

## Initial Project Proposal

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.2   |
| 작성자   | PM 김민지   |
| 작성완료일 | 26.03.26 |

## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.0.2 |  |
| 작성자   | PM 김민지   |     | 단계   | 분석     |  |
| 작성완료일 | 26.03.26 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| 문서명                                    | [PM]T.O.P_프로젝트초기개발기획서_v1.0.2 |
| 문서 버전                                  | v1.0.2                       |
| 초기 작성자                                 | PM 김민지                       |
| 상태                                     | 승인                           |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                     |

## 3. 개정 내용

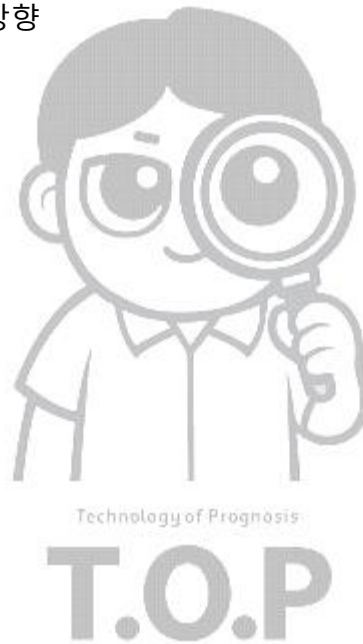
| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용 | 수정인    |
|--------|----------|----------|--------|
| v0.1.0 | 26.03.24 | 최초 작성    | PM 김민지 |
| v1.0.0 | 26.03.26 | 작성 완료    | PM 김민지 |
| v1.0.1 | 26.04.08 | 문서 개요 수정 | PM 김민지 |
| v1.0.2 | 26.06.11 | 오타자 수정   | PM 김민지 |

|       |                                          |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                     |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_프로젝트<br>초기개발기획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                                   |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

## 1. 개요

|     |                 |           |
|-----|-----------------|-----------|
| 1.1 | 프로젝트명           | 페이지<br>위치 |
| 1.2 | 프로젝트 시행 목적      | 4         |
| 1.3 | 프로젝트 개요 및 추진 방향 | 4         |
| 1.4 | 프로젝트팀 운영계획      | 5         |
| 1.5 | 프로젝트 기대효과       | 5         |
| 1.6 | 프로젝트 예상 기간      | 6         |
| 1.7 | 프로젝트 참여 인원      | 7         |



|       |                                   |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                              |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_프로젝트 초기개발기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                            |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1. 개요

### 1.1 프로젝트명

- 본 프로젝트의 명칭은 “SEED (Sperm Evaluation and Embryo Development)”이다. 이는 ‘정자의 평가와 배아의 발달’을 의미하며, 건강한 생명의 시작이 되는 씨앗(Seed)을 연구한다는 중의적 의미를 담고 있다. 본 프로젝트는 현미경 정자 영상을 활용하여 AI 기반의 정자 자동 탐지 및 운동성 분석 시스템을 구축하는 것을 최종 목표로 한다.

### 1.2 프로젝트 시행 목적

- 기존 남성 불임 진단의 세 가지 문제가 있다.
 

첫째, 판독의 주관성: 검사자의 숙련도와 컨디션에 따라 결과의 상내/상간 재현성의 편차가 발생할 수 있고,

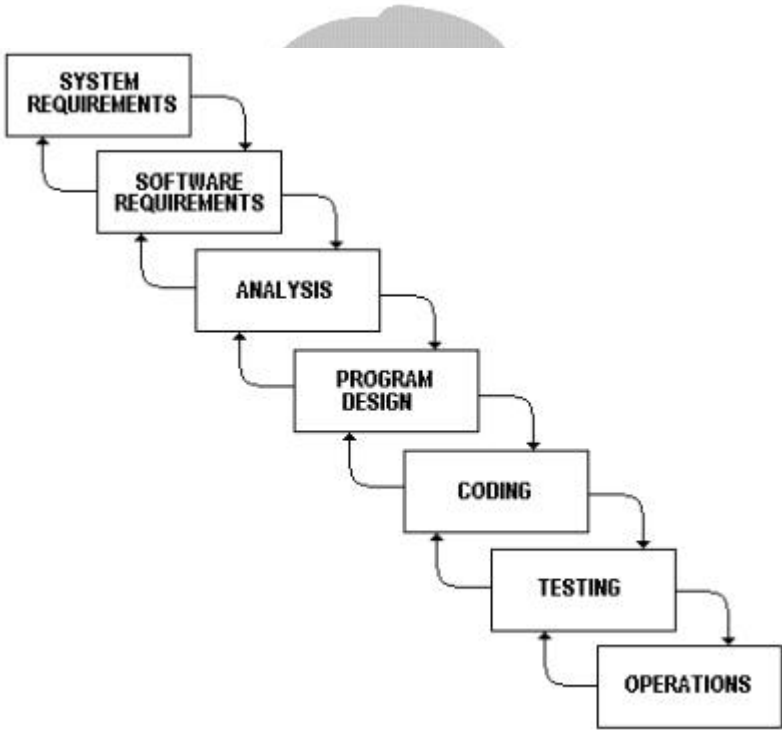
둘째, 분석의 효율성: 기존의 검증 시스템은 수동 분석과 CASA(Computer-Aided Semen Analysis) 시스템으로 나뉜다. 수동 분석은 보통 현미경으로 수행되며 관찰 결과가 수동으로 기록되어 정확도는 관찰자 간의 변동성과 주관성에 따라 달라질 수 있고, CASA 시스템은 고속 카메라와 이미지 분석 알고리즘을 사용해 정액 분석을 자동화하지만, 일부 항목에 대해 추진되고 있으며 아직도 정밀 검사는 수동 분석에 의존하여 시간이 오래 걸리는 한계가 있다. 또한 수백마리 정자의 개별 궤적과 속도를 실시간으로 추적하여 정량화하는 작업은 인간의 인지 능력으로 한계가 있다.

셋째, 고가의 CASA 장비도 정자 밀집 환경이나 노이즈 영상에서 '유령 정자' 인식 등 기술적 오류가 빈번하다.
- 프로젝트의 필요성: 객관적 진단 표준화, 보조생식술 성공률 제고, 의료 자원 최적화, 상용화 기술의 한계 극복
- 프로젝트 목적: 정자 자동 탐지, 다중 객체 추적, 운동성 지표 자동 산출, 임상 의사결정 지원

|       |                                   |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                              |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_프로젝트 초기개발기획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                            |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 1.3 프로젝트 개요 및 추진 방향

- 회사 T.O.P는 'SEED' 프로젝트를 통해 기존 정자 분석 방법인 수동 분석과 CASA 시스템을 기준선으로 설정하고, 탐지 정확도와 운동성 분석 결과를 비교하여 모델을 검증하고, manual tracking을 gold standard을 활용하여 AI 모델의 정량적 성능을 평가하며, fasle positive, false negative를 포함한 다양한 지표를 통해 오진율을 분석할 것이다. 또한 WHO에서 제시한 정자 분석 기준을 기반으로 결과를 해석하여 임상적 활용 가능성을 확보하고자 함. 선행 연구들은 소규모 데이터, 분석 속도 문제, 그리고 CASA 시스템의 정확도 한계를 가지고 있으며, 본 프로젝트는 이러한 한계를 개선하는 것을 목표로 한다. 개발 방법으로는 "수정된 폭포수 방법론(Modified waterfall model)"을 사용한다.



### 1.4 프로젝트팀 운영계획

- 'SEED' 프로젝트에 관해 주 1회 이상의 회의를 진행할 것이며, 회의마다 회의록을 작성해 회의 내용을 정리할 것이다. 모든 팀원이 Teams(산출물)와 Github(코드 관리), Notion(회의록, 연구자료)을 활용하여 자료를 관리/추적하고, KakaoTalk을 사용하여 개발 상황에 대해 소통할 것이다. 그리고 Ms Project를 활용해 개발 일정을 공유하며 협력할 것. 나눈 직위에 따른 관리계획서, 보고서 등을 작성해 Teams에 올릴 것이다.

|       |                                          |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                     |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_프로젝트<br>초기개발기획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                                   |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 1.5 프로젝트 기대효과

- 최종적으로 본 프로젝트는 현미경 정자 영상을 활용하여 AI 기반 정자 정자 검출 및 형태·운동성 통합 분석 시스템을 개발하여 현미경 정자 영상을 입력하면 시스템이 다음 내용을 사람이 이해할 수 있는 형태로 출력하는 것을 목표로 한다. 포함 내용은 다음과 같다. 정자가 얼마나 잘 움직이는지, 운동성이 높은 정자와 낮은 정자의 분포가 어떤지, 이동 경로와 속도 패턴이 어떤지, 현재 영상이나 결과가 신뢰할 만한지, 재촬영이나 추가 분석이 필요한지 등 정량적으로 정자를 분석해 정자의 농도, 형태, 운동성 등을 의료진과 비의료진이 이해할 수 있는 형태로 출력하는 것이다.
- 임신 준비 남성을 위한 AI 기반 정자 운동성 사전 점검 및 설명형 분석 도구(exe 혹은 앱/웹 형태로 제공), 의료진이 활용할 수 있는 exe 등을 개발하는 것이 목표이다.
- 우리 프로젝트는 정자를 잘 검출했는가, 같은 정자를 프레임 간 안정적으로 추적했는가를 기술적으로 검증하고, 정자 운동성은 남성 불임 평가의 핵심 지표 중 하나이므로, AI 결과도 실제 정액 검사에서 중요하게 보는 항목과 연결하고자 한다.





|       |                                          |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                     |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_프로젝트<br>초기개발기획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                                   |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 1.6 프로젝트 예상 기간

- 프로젝트는 26.03.05~26.06.18로 총 106일로 예상된다. 중간고사 이전에는 제안/분석 단계를 완료하고 설계와 구현 일부 단계를 진행할 예정이며, 중간고사 이후부터 구현 중간 단계를 진행할 예정이다.

### 1.7 프로젝트 참여 인원

- ‘SEED’ 프로젝트의 참여 인원은 총 5명으로 내용은 아래 표와 같다.

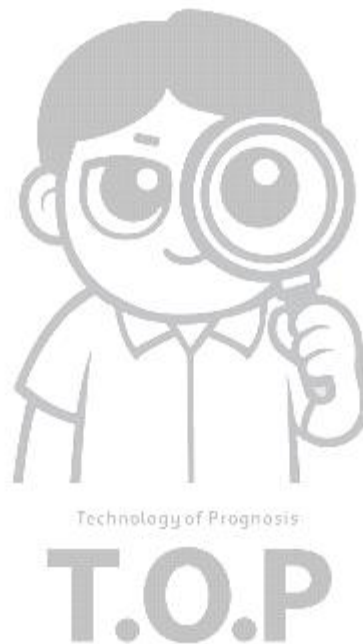
| 직위   | 학번       | 이름  |
|------|----------|-----|
| PM   | 23615006 | 김민지 |
| CM   | 21615042 | 지승현 |
| QA   | 20615018 | 서현준 |
| ENG1 | 20615010 | 김태경 |
| ENG2 | 23615017 | 김혜현 |

---

# 기본 설계서

## Basic Design Document

---



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 팀 명   | T.O.P                |
| 버 전   | v1.0.0               |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현 |
| 작성완료일 | 26.04.06             |

## 1. 문서 개요

|       |                      |     |      |        |  |
|-------|----------------------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED                 |     | 문서버전 | v1.0.0 |  |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현 |     | 단계   | 설계     |  |
| 작성완료일 | 26.04.06             |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM                   | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현                  | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 문서명                                    | [ENG]T.O.P_기본설계서_v1.0.0 |
| 문서 버전                                  | v1.0.0                  |
| 초기 작성자                                 | ENG2 김혜현                |
| 상태                                     | 승인                      |
| 마지막 수정일                                | 26.04.06                |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용 | 수정인      |
|--------|----------|----------|----------|
| v0.1.0 | 26.04.05 | 최초 작성    | ENG2 김혜현 |
| v1.0.0 | 26.04.06 | 작성 완료    | ENG1 김태경 |
|        |          |          |          |
|        |          |          |          |

|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_기본설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 1.  | 개요             | 4 |
| 1.1 | 문서 개요          | 4 |
| 1.2 | 목적             | 4 |
| 1.3 | 적용 범위          | 4 |
| 2.  | 시스템 개요         | 4 |
| 3.  | 아키텍처           | 5 |
| 3.1 | 시스템 아키텍처       | 5 |
| 3.2 | UseCaseDiagram | 6 |



|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_기본설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 문서 개요

- 본 문서는 ‘SEED’를 개발함에 있어, 전체적인 틀을 잡고 기본적인 내용을 명시해놓은 문서이다.
- 이 문제서는 또한 고객으로부터 파악된 시스템의 요구사항의 클래스를 추출하여 소프트웨어 개발에 활용될 수 있도록 한다.
- ‘SEED’를 개발하는 데 있어 기본적인 사항을 제공하고, 요구사항을 분석하여 프로그램의 설계를 용이하게 한다.

## 1.2 목적

- 본 문서는 ‘SEED’의 기본적인 구상을 할 수 있도록 제작되었다.
- 본 문서는 개발 구조에 대해 명시되어 있다.
- ‘SEED’의 기능과 요구사항에 대한 설명을 제공한다.
- ‘SEED’의 소프트웨어 및 시스템에 대한 세부 사항 설명을 제공한다.

## 1.3 적용 범위

- 본 문서에 기술된 소프트웨어 개발 계획 내용들은 향후 프로그램 개발에 전반적으로 적용된다.
- 본 문서에 명시된 내용들은 상세 설계서에 반영될 수 있다.

# 2. 시스템 개요

- ‘SEED’는 전자 현미경으로 촬영된 정자 영상 이미지를 기반으로 정자 객체를 자동으로 탐지하고 정자의 운동성을 분석하는 딥러닝 기반 분석 플랫폼이다.
- 입력은 현미경으로 촬영된 정자 영상(.)이며, 출력은 정자 상태 분석 결과이다.
- 시스템은 영상 전처리, 딥러닝 모델 추론, 사용자 인터페이스로 구성된다.

|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_기본설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

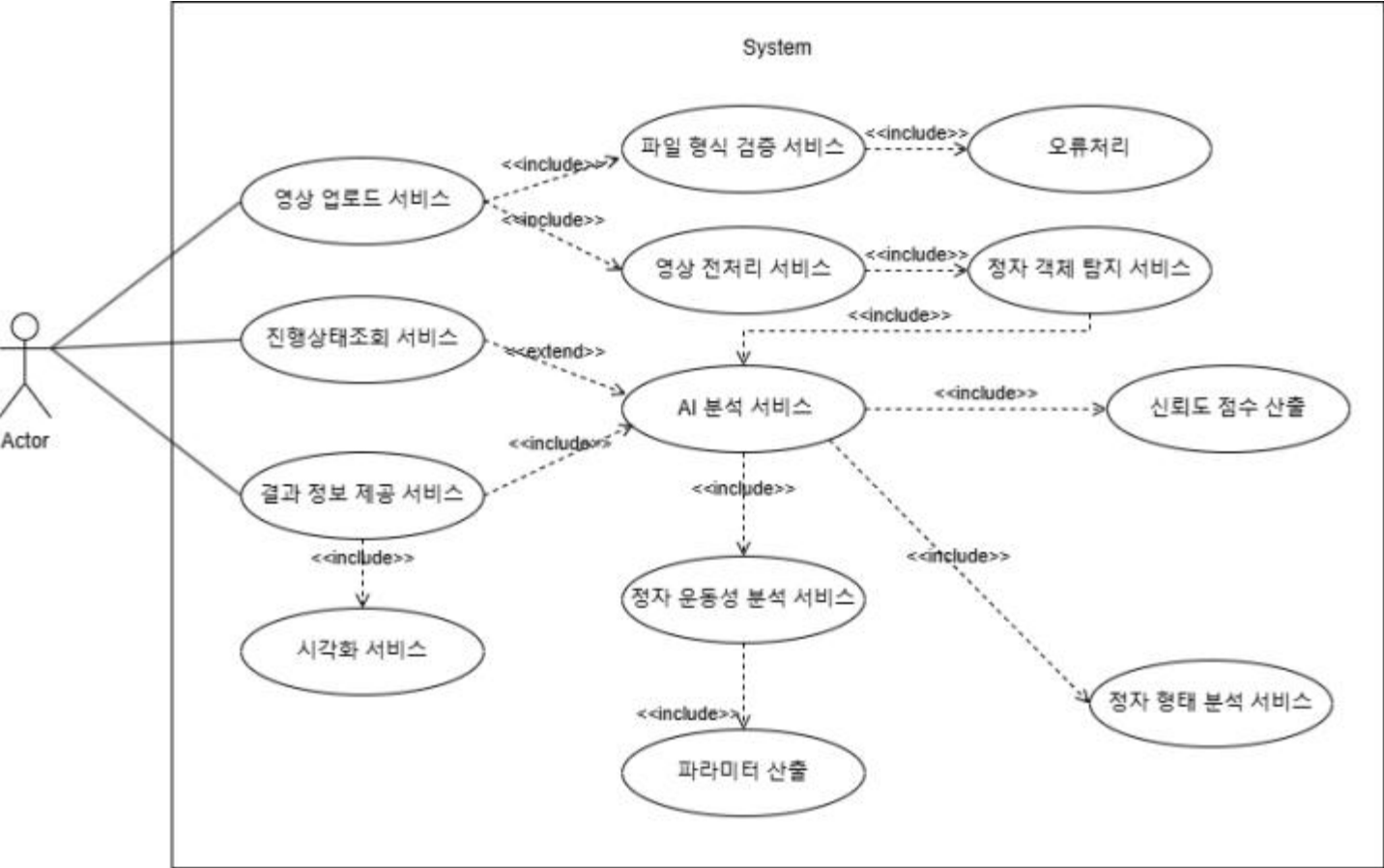
### 3. 시스템 구성도

#### 3.1 시스템 아키텍처



|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_기본설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3.2 UseCaseDiagram

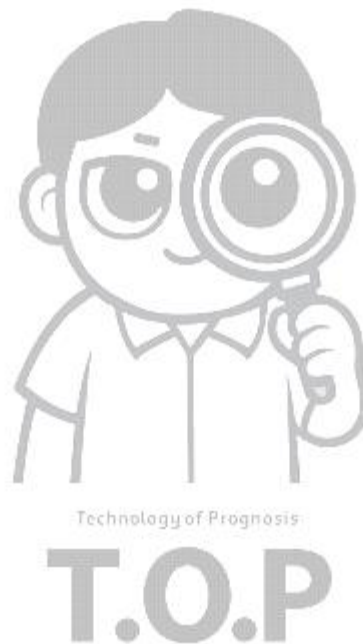


---

# 상세 설계서

## Detailed Design Document

---



|       |                     |
|-------|---------------------|
| 팀 명   | T.O.P               |
| 버 전   | v1.0.0              |
| 작성자   | ENG1김태경<br>ENG2 김혜현 |
| 작성완료일 | 26.04.25            |



## 1. 문서 개요

|       |                      |     |      |        |  |
|-------|----------------------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED                 |     | 문서버전 | v1.0.0 |  |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현 |     | 단계   | 설계     |  |
| 작성완료일 | 26.04.25             |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM                   | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현                  | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 문서명                                    | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0 |
| 문서 버전                                  | v1.0.0                  |
| 초기 작성자                                 | ENG1 김태경                |
| 상태                                     | 승인                      |
| 마지막 수정일                                | 26.04.25                |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용      | 수정인      |
|--------|----------|---------------|----------|
| v0.0.1 | 26.04.20 | 최초 작성         | ENG1 김태경 |
| v0.9.0 | 26.04.24 | 내용 작성         | ENG1 김태경 |
| v1.0.0 | 26.04.25 | 내용 검토 및 상태 승인 | ENG2 김혜현 |
|        |          |               |          |

|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|     |                  |      |
|-----|------------------|------|
| 1.  | 개요               | 4    |
| 1.1 | 문서 개요            | 4    |
| 1.2 | 목적               | 4    |
| 1.3 | 적용 범위            | 4    |
| 2.  | 시스템 구조           | 5    |
| 2.1 | 전체 구조 개요         | 5    |
| 2.2 | 개발 환경 및 기술 스택    | 5, 6 |
| 2.3 | 시스템 아키텍처         | 6    |
| 3.  | 주요 모듈/기능 설계      | 7    |
| 4.  | 상세 기능 설계         | 8    |
| 4.1 | Sequence Diagram | 8-13 |
| 4.2 | Use case         | 14   |
| 4.3 | Class Diagram    | 15   |



|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 문서 개요

- 본 문서는 SEED 프로젝트를 개발함에 있어, 기본 설계서를 바탕으로 좀 더 세부적으로 내용을 명시해 놓은 문서이다.
- 이 문제서는 고객으로부터 파악된 시스템의 요구사항 클래스를 추출하여 소프트웨어 개발에 활용될 수 있도록 한다.
- SEED 프로젝트를 개발하는 데 있어 상세한 모듈 사항을 제공하고, 관리자와 사용자의 입장에서 사항을 상세히 분석하여 프로그램의 설계를 용이하게 한다.

## 1.2 목적

- 본 문서는 SEED 프로젝트의 개발의 상세적인 시스템 설계에 해당하는 설명을 제공한다.
- 본 문서는 개발 구조에 대해 명시되어 있다.
- SEED 프로젝트의 소프트웨어 및 시스템에 대한 세부사항 설명을 제공한다.
- SEED 프로젝트의 연결 관계 및 동작 절차를 보여준다.

## 1.3 적용 범위

- 본 문서에 기술된 소프트웨어 개발 계획 내용들은 SEED 프로젝트 개발에 전반적으로 적용된다.
- 본 문서에 명시된 내용들은 단위 시험 테스트와 통합 시험 테스트의 결과 보고서를 요구한다.
- SEED 프로젝트의 설계는 본 문서의 태용을 토대로 진행되어야 하면 추후 설계 도면에 대해서 변경할 시 PM의 승인을 받아 수정을 통한 진행이 가능하다.

|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 시스템 구조

- SEED 프로젝트는 Web browser 환경에서 실행 가능한 형태의 웹 페이지로, 사용자가 정자 현미경 영상을 업로드 하면, AI 모델을 활용하여 운동성, 형태 시각화 및 종합 평가 결과를 제공하는 웹 기반 정자 분석 서비스이다.

### 2.1. 전체 구조 개요

- 시스템은 다음과 같은 주요 구성 요소로 이루어진다.

- 사용자(웹 클라이언트): 웹 브라우저를 통해 정자 현미경 영상 업로드, 운동성·형태 분석 결과를 확인한다.
- Flask 웹 서버:
  - 영상 전처리
  - YOLO11-EfficientNet-B3 추론 실행
  - AI 모델(SpiralNet, PointNet) 로드 및 추론 실행
  - 키네마틱 파라미터 산출
  - 결과 제공
- AI 모델: YOLO11+ByteTrack(탐지·추적), Ridge+RF 양상불(운동성), EfficientNet-B3(형태)

### 2.2. 개발 환경 및 기술 스택

- 운영체제: Window 11
- Python 버전: python=3.9.21
- CUDA/cuDNN: CUDA 11.2/ cuDNN 8.1.1
- IDE/에디터: JupyterLab
- 패키지 관리: pip, conda
- 가상환경: conda



|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

- 기술 스택 및 사용 목적

| 분류              | 사용 기술/라이브러리                                       | 용도                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 실행환경            | Python 3.9.21, Windows 11, CUDA 11.2, cuDNN 8.1.1 | 코드 실행 및 GPU 가속 연산 환경 제공                          |
| 패키지 관리          | conda, pip                                        | 가상환경 구성 및 의존성 패키지 관리                             |
| AI/딥러닝          | PyTorch 2.6.0, torchvision                        | AI 모델 구현, 학습 및 추론 실행                             |
| 정자 탐지 및 키네마틱 분석 | ultralytics(YOLO11), ByteTrack, OpenCV            | 정자 자동 탐지·추적 및 VCL·VSL·ALH 등 키네마틱 파라미터 산출         |
| 운동성·형태 분석       | scikit-learn, torchvision (EfficientNet-B3)       | Ridge+RF 양상블 회귀 및 EfficientNet-B3 형태 이상 분류 모델 구현 |
| 데이터 처리 및 시각화    | numpy, pandas, scipy, matplotlib                  | API 서버 구축 및 웹 UI/UX 결과 제공                        |
| 웹 서비스           | Flask, HTML5, JavaScript                          | 로깅, 데이터 가공, 진행 표시 등                              |
| 버전 관리 및 개발 도구   | GitHub, GitHub Actions, JupyterLab                | 형상 관리, CI/CD 배포 자동화 및 실험 환경                      |

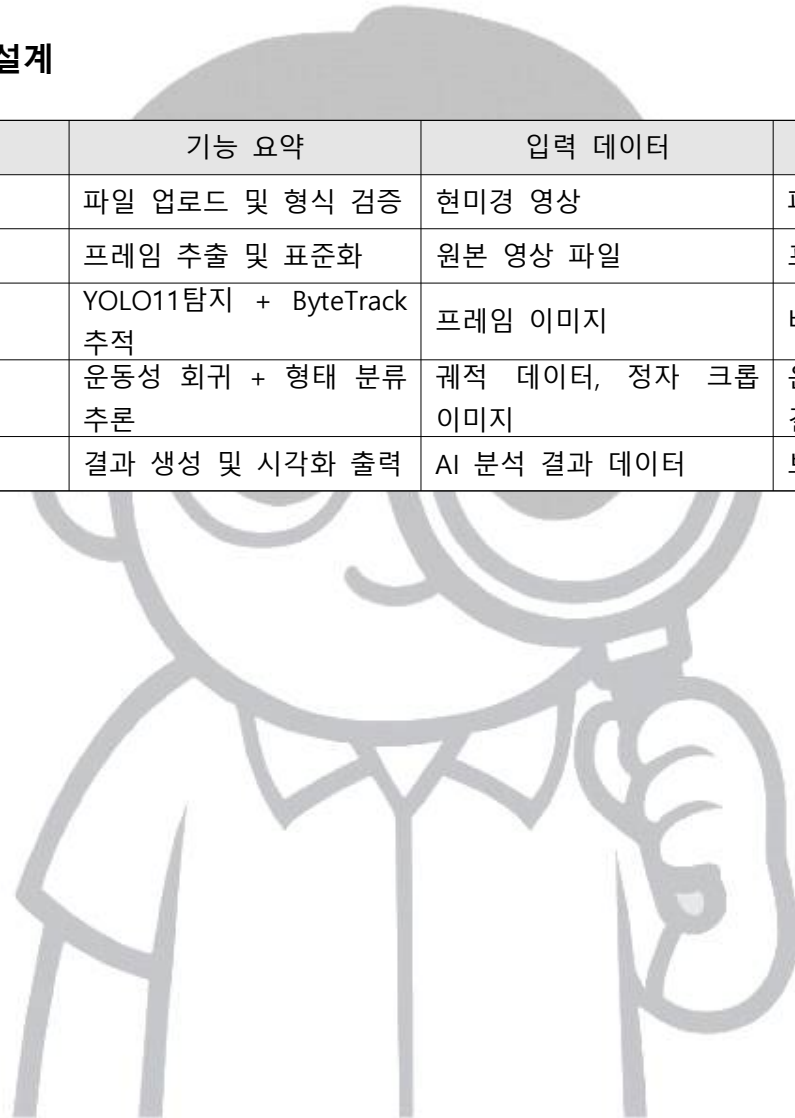
2.3. 시스템 아키텍처



|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3. 주요 모듈/기능 설계

| 모듈명        | 기능 요약                   | 입력 데이터            | 출력 데이터                    |
|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| 영상 업로드     | 파일 업로드 및 형식 검증          | 현미경 영상            | 파일 경로, 검증 결과              |
| 영상 전처리     | 프레임 추출 및 표준화            | 원본 영상 파일          | 프레임 이미지 시퀀스               |
| 정자 탐지 및 추적 | YOLO11탐지 + ByteTrack 추적 | 프레임 이미지           | 바운딩박스, 추적 ID, 궤적          |
| AI 분석      | 운동성 회귀 + 형태 분류 추론       | 궤적 데이터, 정자 크롭 이미지 | 운동성 비율, 형태 분류 결과, 키네마틱 수치 |
| 결과 제공      | 결과 생성 및 시각화 출력          | AI 분석 결과 데이터      | 보고서, 시각화 데이터              |



Technology of Prognosis

T.O.P

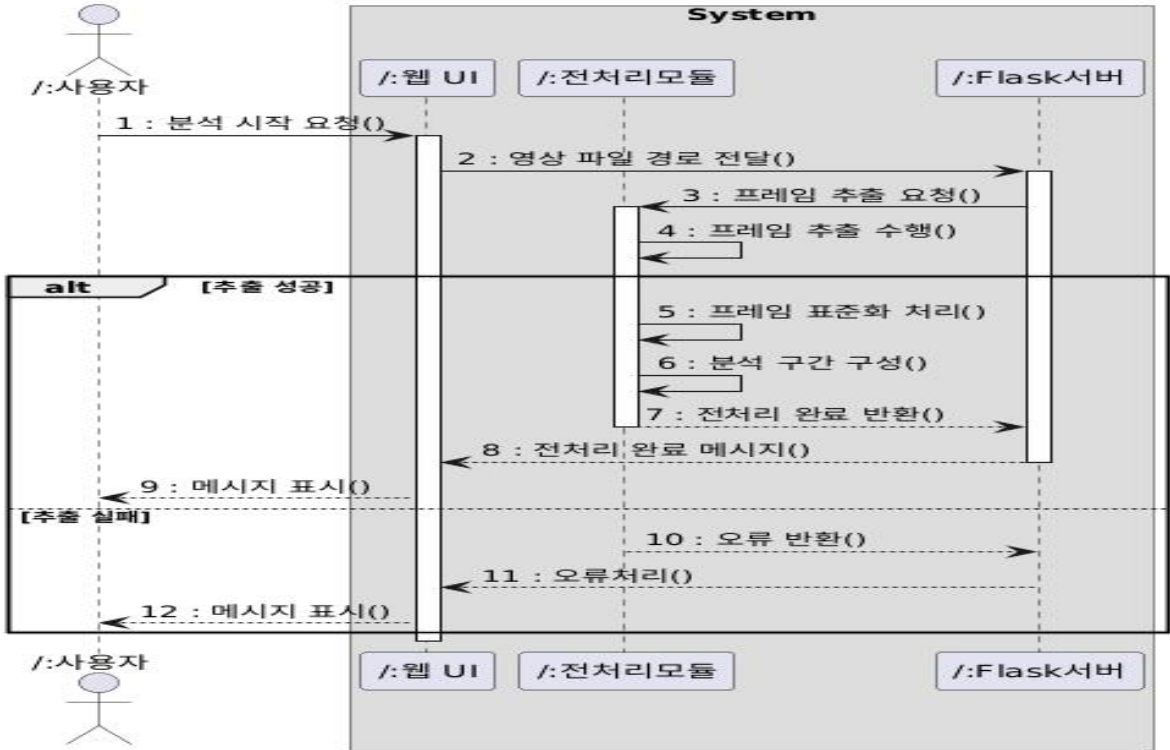
|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

4. 상세 기능 설계

4.1. Sequence Diagram

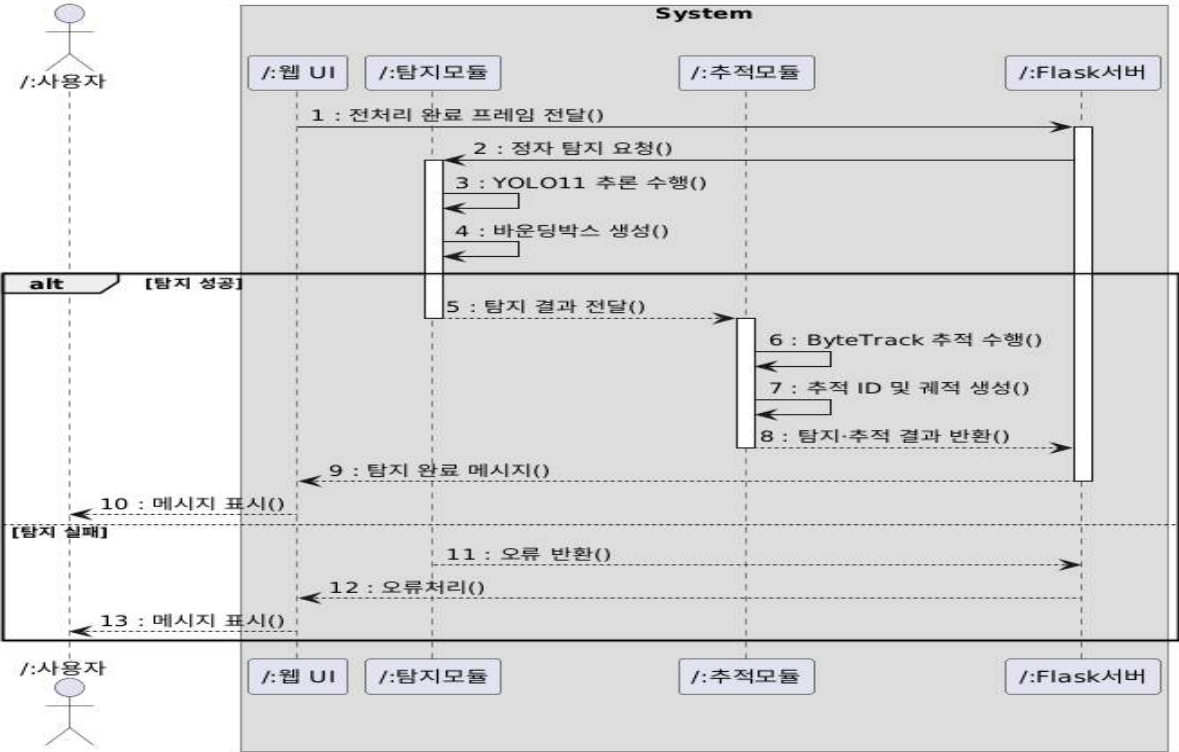
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modul_ID             | VideoUploadService                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |  |
| ACTOR                | 사용자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |  |
| SEQUENCE DESCRIPTION | 영상 업로드 서비스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |  |
| SEQUENCE DIAGRAM     | <pre> sequenceDiagram     actor User as /:사용자     participant WebUI as /:웹 UI     participant FileMgmt as /:파일관리모듈     participant Check as /:검증모듈     participant Flask as /:Flask서버      User-&gt;&gt;WebUI: 1 : 영상 업로드 요청()     activate WebUI     WebUI-&gt;&gt;FileMgmt: 2 : 선택값 저장()     deactivate WebUI     WebUI-&gt;&gt;FileMgmt: 3 : MP4 파일 선택 및 업로드()     deactivate WebUI     FileMgmt-&gt;&gt;FileMgmt: 4 : 파일 수신 및 임시저장()     FileMgmt-&gt;&gt;Check: 5 : 파일 형식 검증 요청()     activate Check     alt [검증 성공]         Check--&gt;&gt;FileMgmt: 6 : 검증 결과 반환()         FileMgmt-&gt;&gt;Flask: 7 : 파일 저장 및 경로 등록()         activate Flask         Flask--&gt;&gt;Check: 8 : 업로드 완료()         deactivate Flask         Check--&gt;&gt;WebUI: 9 : 업로드 완료 메시지()         deactivate Check         WebUI--&gt;&gt;User: 10 : 메시지 표시()     else [검증 실패]         Check--&gt;&gt;FileMgmt: 11 : 오류 메시지 표시()         deactivate Check         FileMgmt--&gt;&gt;WebUI: 12 : 오류처리()         deactivate FileMgmt         WebUI--&gt;&gt;User: 13 : 메시지 표시()     end     deactivate WebUI </pre> |                                                                                                                                                        |  |
| SCENARIO             | 1. 영상 업로드 요청<br>2. 선택값 저장<br>3. MP4 파일 선택 및 업로드<br>4. 파일 수신 및 임시저장<br>5. 파일 형식 검증 요청                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALT IF [검증 성공]<br>6. 검증 결과 반환<br>7. 파일 저장 및 경로 등록<br>8. 업로드 완료<br>9. 업로드 완료 메시지<br>10. 메시지 표시<br>ELSE [검증 실패]<br>11. 오류메시지 표시<br>12. 오류처리<br>13. 메시지표시 |  |

|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

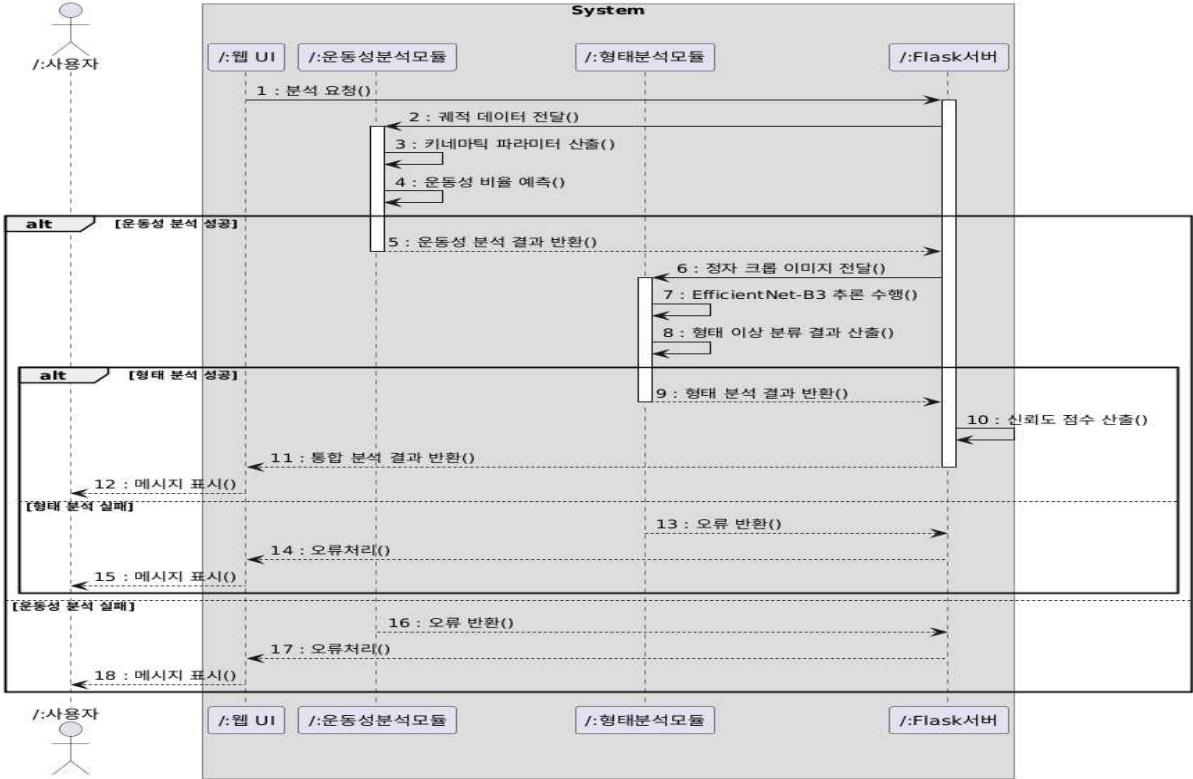
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Modul_ID             | PreprocessingService                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ACTOR                | 사용자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| SEQUENCE DESCRIPTION | 영상 전처리 서비스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| SEQUENCE DIAGRAM     |  <pre> sequenceDiagram     actor User as /:사용자     participant UI as /:웹 UI     participant Module as /:전처리모듈     participant Server as /:Flask서버      User-&gt;&gt;UI: 1 : 분석 시작 요청()     activate UI     UI-&gt;&gt;Module: 2 : 영상 파일 경로 전달()     activate Module     Module-&gt;&gt;Server: 3 : 프레임 추출 요청()     activate Server     Server-&gt;&gt;Module: 4 : 프레임 추출 수행()     deactivate Server     alt [추출 성공]         Module-&gt;&gt;Server: 5 : 프레임 표준화 처리()         activate Server         Server-&gt;&gt;Module: 6 : 분석 구간 구성()         deactivate Server         Module-&gt;&gt;Server: 7 : 전처리 완료 반환()         deactivate Module         Server-&gt;&gt;UI: 8 : 전처리 완료 메시지()         deactivate Server         UI-&gt;&gt;User: 9 : 메시지 표시()         deactivate UI     else [추출 실패]         Module-&gt;&gt;Server: 10 : 오류 반환()         activate Server         Server-&gt;&gt;Module: 11 : 오류처리()         deactivate Server         Module-&gt;&gt;UI: 12 : 메시지 표시()         deactivate Module     end     deactivate UI </pre> |  |  |
| SCENARIO             | <div> 1. 분석 시작 요청<br/> 2. 영상 파일 경로 전달<br/> 3. 프레임 추출 요청<br/> 4. 프레임 추출 수행<br/> ALT IF [추출 성공]<br/> 5. 프레임 표준화 처리<br/> 6. 분석 구간 구성<br/> 7. 전처리 완료 반환<br/> 8. 전처리 완료 메시지<br/> 9. 메시지 표시 </div> <div> ELSE [추출 실패]<br/> 10. 오류 반환<br/> 11. 오류처리<br/> 12. 메시지표시 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |



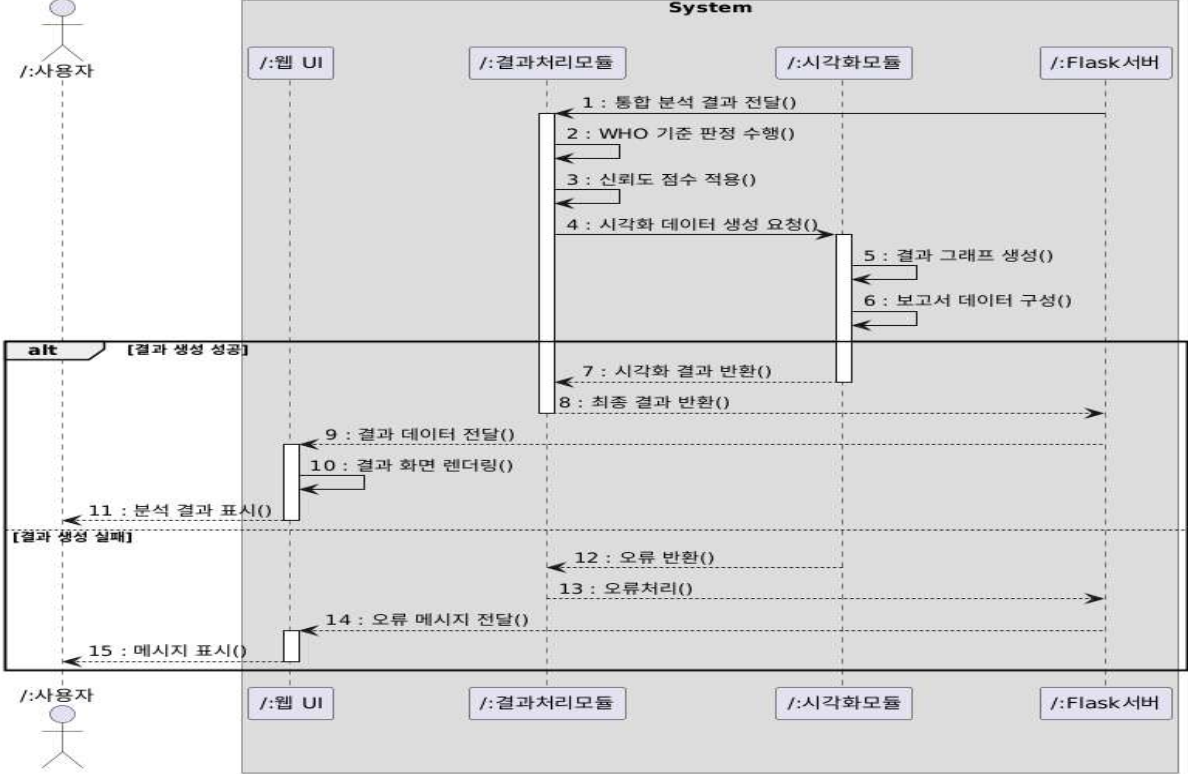
|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Modul_ID             | SpermDetectionService                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ACTOR                | 사용자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| SEQUENCE DESCRIPTION | 정자 탐지 및 추적 서비스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| SEQUENCE DIAGRAM     |  <pre> sequenceDiagram     actor User as /:사용자     participant System as System     participant WebUI as /:웹 UI     participant DetMod as /:탐지모듈     participant TrkMod as /:추적모듈     participant Flask as /:Flask서버      Note over System: 1 : 전처리 완료 프레임 전달()     Note over System: 2 : 정자 탐지 요청()     Note over System: 3 : YOLO11 추론 수행()     Note over System: 4 : 바운딩박스 생성()     Note over System: 5 : 탐지 결과 전달()     Note over System: 6 : ByteTrack 추적 수행()     Note over System: 7 : 추적 ID 및 궤적 생성()     Note over System: 8 : 탐지-추적 결과 반환()     Note over System: 9 : 탐지 완료 메시지()     Note over System: 10 : 메시지 표시()     alt [탐지 성공]     else [탐지 실패]     Note over System: 11 : 오류 반환()     Note over System: 12 : 오류처리()     Note over System: 13 : 메시지 표시()     end </pre> |  |  |
| SCENARIO             | <div> 1. 전처리 완료 프레임 전달<br/> 2. 정자 탐지 요청<br/> 3. YOLO11 추론 수행<br/> 4. 바운딩 박스 생성<br/> ALT IF [탐지 성공]<br/> 5. 탐지 결과 전달<br/> 6. ByteTrack 추적 수행<br/> 7. 추적 ID 및 궤적 생성<br/> 8. 탐지 추적 결과 반환<br/> 9. 탐지 완료 메시지<br/> 10. 메시지 표시<br/> ELSE [탐지 실패]<br/> 11. 오류 반환<br/> 12. 오류처리<br/> 13. 메시지 표시 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

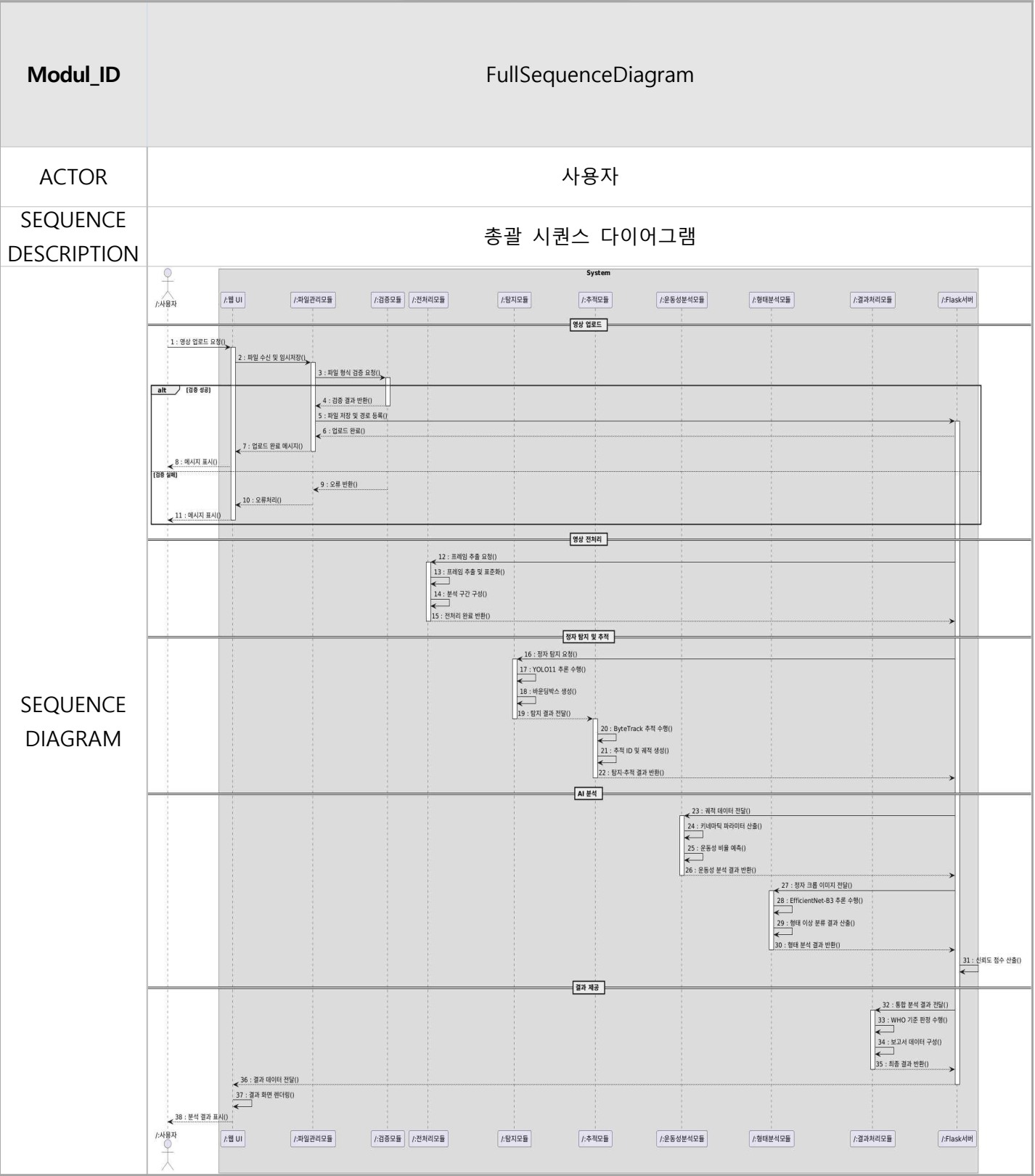
|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modul_ID             | AIAnalysisService                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |  |
| ACTOR                | 사용자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |  |
| SEQUENCE DESCRIPTION | 운동성·형태 AI 분석 서비스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |  |
| SEQUENCE DIAGRAM     |  <pre> sequenceDiagram     actor User as /:사용자     participant System     participant WebUI as /:웹 UI     participant MotionModule as /:운동성분석모듈     participant ShapeModule as /:형태분석모듈     participant FlaskServer as /:Flask서버      User-&gt;&gt;WebUI: 1 : 분석 요청()     activate WebUI     WebUI-&gt;&gt;MotionModule: 2 : 궤적 데이터 전달()     activate MotionModule     MotionModule-&gt;&gt;WebUI: 3 : 키네마틱 파라미터 산출()     deactivate MotionModule     MotionModule-&gt;&gt;WebUI: 4 : 운동성 비율 예측()     deactivate MotionModule     alt "[운동성 분석 성공]"         MotionModule-&gt;&gt;WebUI: 5 : 운동성 분석 결과 반환()     else "[운동성 분석 실패]"         MotionModule-&gt;&gt;WebUI: 13 : 오류 반환()     end     alt "[형태 분석 성공]"         WebUI-&gt;&gt;ShapeModule: 6 : 정자 크롭 이미지 전달()         activate ShapeModule         ShapeModule-&gt;&gt;WebUI: 7 : EfficientNet-B3 추론 수행()         deactivate ShapeModule         ShapeModule-&gt;&gt;WebUI: 8 : 형태 이상 분류 결과 산출()         deactivate ShapeModule         ShapeModule-&gt;&gt;WebUI: 9 : 형태 분석 결과 반환()     else "[형태 분석 실패]"         WebUI-&gt;&gt;ShapeModule: 14 : 오류처리()         deactivate ShapeModule     end     WebUI-&gt;&gt;MotionModule: 11 : 통합 분석 결과 반환()     deactivate WebUI     WebUI-&gt;&gt;User: 12 : 메시지 표시()     deactivate WebUI     alt "[운동성 분석 실패]"         WebUI-&gt;&gt;User: 15 : 메시지 표시()     else "[형태 분석 실패]"         WebUI-&gt;&gt;User: 18 : 메시지 표시()     end     deactivate WebUI </pre> |                                                                                                                                |  |
| SCENARIO             | 1. 분석 요청<br>2. 궤적 데이터 전달<br>3. 키네마틱 파라미터 산출<br>4. 운동성 비율 예측<br>ALT IF [운동성 분석 성공]<br>5. 운동성 분석 결과 반환<br>6. 정자 크롭 이미지 전달<br>7. EfficientNet-B3 추론 수행<br>8. 형태 이상 분류 결과 산출<br>ALT IF [형태 분석 성공]<br>9. 형태 분석 결과 반환<br>10. 신뢰도 점수 산출<br>11. 통합 분석 결과 반환                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. 메시지 표시<br>ELSE [형태 분석 실패]<br>13. 오류 반환<br>14. 오류처리<br>15. 메시지 표시<br>ELSE [운동성 분석 실패]<br>16. 오류반환<br>17. 오류처리<br>18. 메시지 표시 |  |

|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

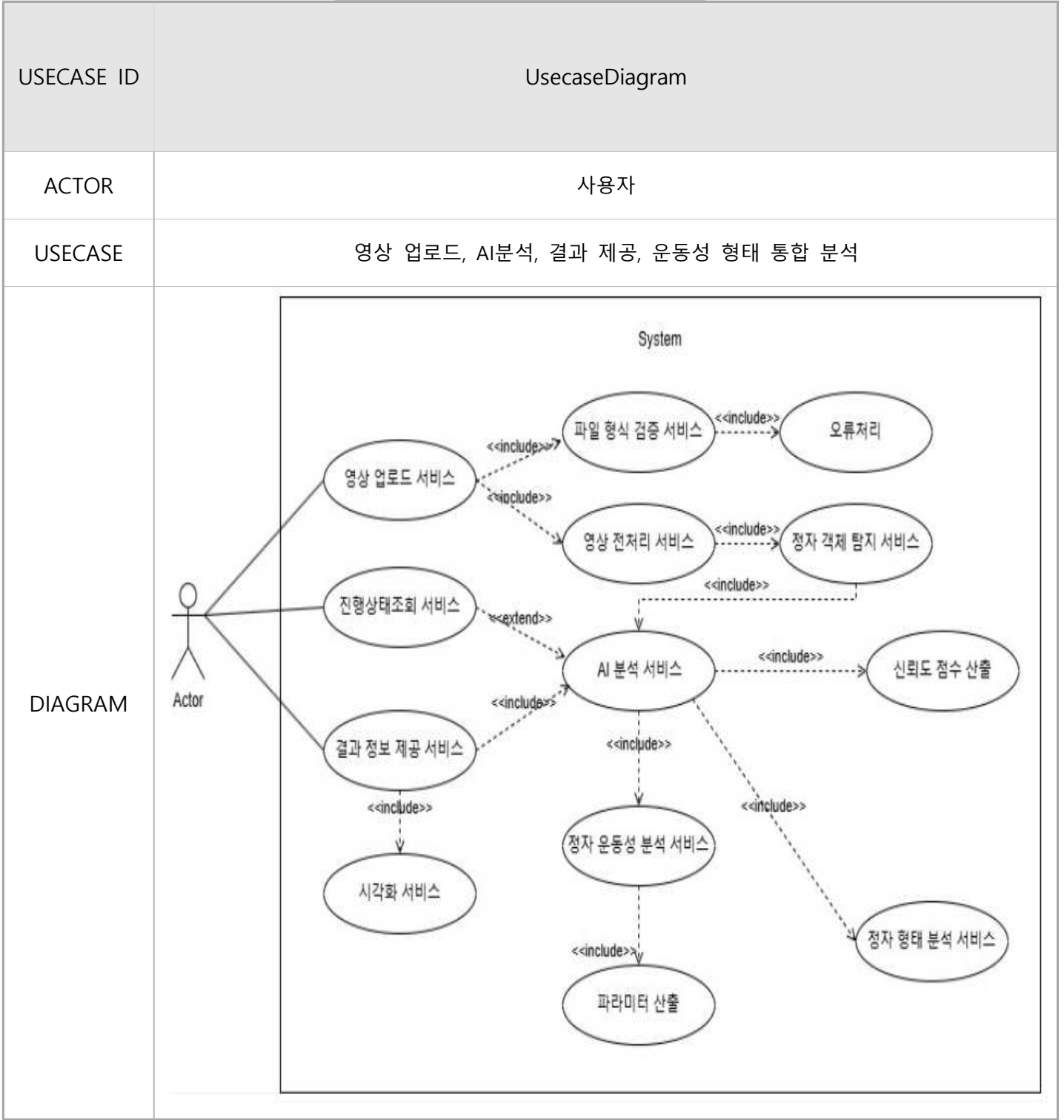
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Modul_ID             | ResultsDeliveryService                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| ACTOR                | 사용자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| SEQUENCE DESCRIPTION | 결과 제공 서비스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| SEQUENCE DIAGRAM     |  <pre> sequenceDiagram     actor User as /:사용자     participant WebUI as /:웹 UI     participant ResultModule as /:결과처리모듈     participant VizModule as /:시각화모듈     participant FlaskServer as /:Flask 서버      Note over ResultModule: 1 : 통합 분석 결과 전달()     ResultModule-&gt;&gt;: 2 : WHO 기준 판정 수행()     Note over ResultModule: 3 : 신뢰도 점수 적용()     ResultModule-&gt;&gt;: 4 : 시각화 데이터 생성 요청()     Note over VizModule: 5 : 결과 그래프 생성()     VizModule-&gt;&gt;: 6 : 보고서 데이터 구성()     VizModule--&gt;&gt;: 7 : 시각화 결과 반환()     ResultModule--&gt;&gt;: 8 : 최종 결과 반환()     Note over FlaskServer: 9 : 결과 데이터 전달()     FlaskServer--&gt;&gt;: 10 : 결과 화면 렌더링()     WebUI--&gt;&gt;: 11 : 분석 결과 표시()     alt [결과 생성 성공]         Note over User: 15 : 메시지 표시()     else [결과 생성 실패]         Note over FlaskServer: 12 : 오류 반환()         FlaskServer--&gt;&gt;: 13 : 오류처리()         ResultModule--&gt;&gt;: 14 : 오류 메시지 전달()         WebUI--&gt;&gt;: 15 : 메시지 표시()     end </pre> |  |  |  |
| SCENARIO             | <div> 1. 통합 분석 결과 전달<br/> 2. WHO 기준 판정 수행<br/> 3. 신뢰도 점수 적용<br/> 4. 시각화 데이터 생성 요청<br/> 5. 결과 그래프 생성<br/> 6. 보고서 데이터 구성 </div> <div> ALT IF [결과 생성 성공]<br/> 7. 시각화 결과 반환<br/> 8. 최종 결과 반환<br/> 9. 결과 데이터 전달<br/> 10. 결과 화면 렌더링<br/> 11. 분석 결과 표시<br/> ELSE [결과 생성 실패]<br/> 12. 오류 반환<br/> 13. 오류처리<br/> 14. 오류 메시지 전달<br/> 15. 메시지 표시 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |

|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |



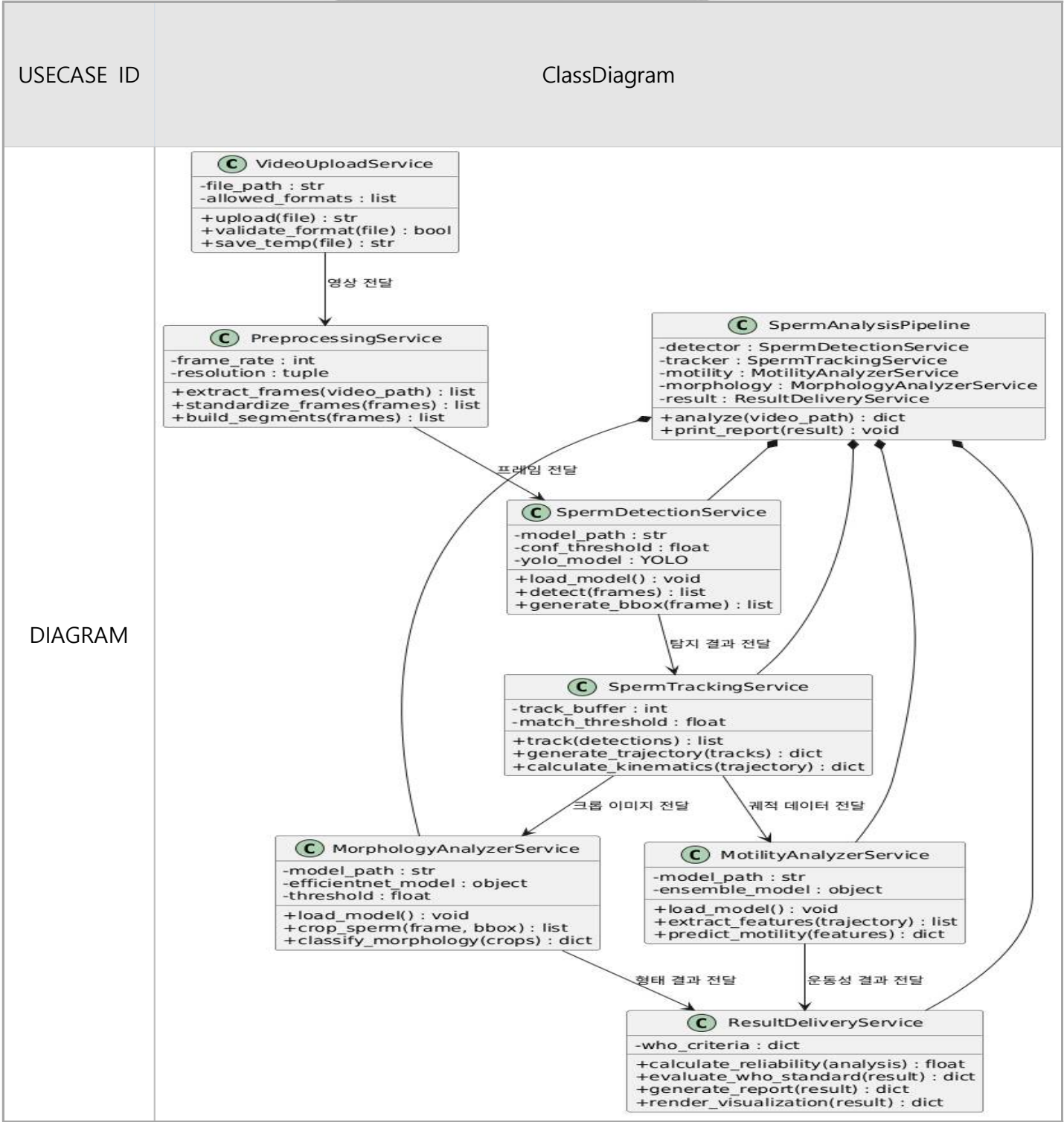
|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

#### 4.2. Use case Diagram



|       |                             |                                                                                   |     |        |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                        |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_상세설계서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

4.3. Class Diagram

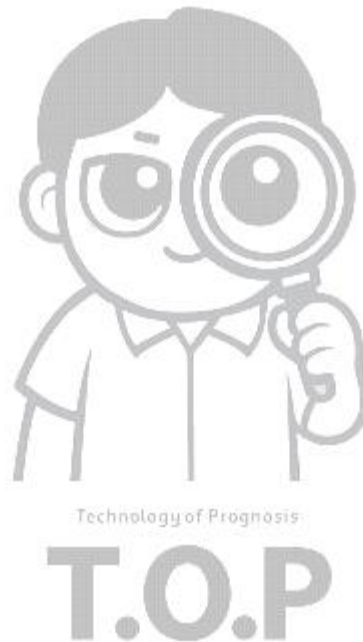


---

# 소스코드 문서 관리자

## Source Code Management Document

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.3.0   |
| 작성자   | CM 지승현   |
| 작성완료일 | 26.04.27 |

## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.3.0 |  |
| 작성자   | CM 지승현   |     | 단계   | 구현     |  |
| 작성완료일 | 26.04.27 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 문서명                                    | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서_v1.3.0 |
| 문서 버전                                  | v1.3.0                     |
| 초기 작성자                                 | CM 지승현                     |
| 상태                                     | 승인                         |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                   |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용       | 수정인    |
|--------|----------|----------------|--------|
| v1.0.0 | 26.04.27 | 최초 작성          | CM 지승현 |
| v1.1.0 | 26.05.05 | 오타자 수정 및 내용 추가 | CM 지승현 |
| v1.2.0 | 26.06.04 | Git hub 내용 수정  | CM 지승현 |
| v1.3.0 | 26.06.11 | 내용 수정          | CM 지승현 |



|       |                                |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                           |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서_v1.3.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                         |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

## 1. 개요

- 1.1 목적 및 정의
- 1.2 범위

## 2. 프로젝트 개요

- 2.1 프로젝트 설명
- 2.2 프로젝트 개발 언어, 데이터베이스 설명
- 2.3 프로젝트 주요기능 설명

## 3. 소스코드

- 3.1 소스코드 작성 규칙
- 3.2 소스코드 구조
- 3.3 각각의 파일 역할 및 기능 설명

## 4. 빌드 방법

- 4.1 빌드 도구

## 5. Git Hub

- 5.1 Git Hub 소스 코드 관리



|       |                                |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                           |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서_v1.3.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                         |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1. 개요

### 1.1 목적 및 정의

본 문서는 프로젝트 개발 과정에서 작성된 소스코드의 구조, 관리 방안, 빌드 방법 및 역할별 구성요소를 명확히 정의하기 위한 문서이다.

소스코드 문서 관리서는 프로젝트 팀 내 개발자 간의 협업을 원활히 하고, 유지보수 및 기능 확장을 용이하게 하기 위해 작성된다.

또한, 코드 표준화와 재사용성을 높여 프로젝트 품질관리 및 형상관리 체계의 기초 자료로 활용된다.

### 1.2 범위

본 문서는 프로젝트 전반에 걸친 소스코드의 구조와 관리 방식을 다루며, 다음 항목을 포함한다.

정자 영상 데이터 전처리 및 프레임 처리 코드

객체 탐지 및 추적 (정자 검출 및 트래킹)

운동성 분석 및 형태 분석 코드

결과 해석 및 리포트 생성 코드

웹 기반 결과 시각화 및 사용자 인터페이스

## 2. 프로젝트 개요

### 2.1 프로젝트 설명

본 프로젝트는 현미경 정자 영상 데이터를 기반으로 정자의 운동성, 이동 패턴 및 형태를 자동 분석하는 AI 시스템 개발을 목표로 한다.

입력된 영상에서 정자를 탐지한 후, 개별 객체를 추적하여 이동 경로를 분석하고, 이를 기반으로 운동성 지표를 계산한다. 또한 CNN 기반 모델을 활용하여 정자의 형태를 분류하며, 최종적으로 WHO 기준에 따른 해석 결과를 제공하는 통합 분석 파이프라인을 구현한다.

|       |                                |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                           |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서_v1.3.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                         |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2.2 개발 환경

개발 언어 : Python 3.10

AI 프레임워크: PyTorch, YOLO11, scikit-learn

웹 서버: Flask

개발 도구: JupyterLab, Cursor LDE

버전 관리: Git, GitHub

2.3 프로젝트 주요기능 설명

- 객체 탐지 및 추적
- YOLO 기반 정자 검출
- 영상 내 정자 개수 추정
- ByteTrack 기반 개별 정자 이동 추적
- 개별 정자 trajectory 생성
- 운동성 분석
- 정자 이동 거리 및 속도 기반 분석
- 주요 지표: VCL, VSL, ALH 등
- 형태 분석
- CNN(EfficientNet 기반) 정자 형태 분류
- 분류 대상: 머리, 첨체, 공포, 꼬리
- 결과 해석 및 시각화
- WHO 기준 기반 정상/비정상 판정
- 사용자 친화적 결과 리포트 생성
- 그래프 및 분석 데이터 시각화
- 웹 서비스 기능
- 영상 업로드 기능
- 분석 결과 자동 출력



|       |                                |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                           |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서_v1.3.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                         |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3. 소스 코드

#### 3.1 소스코드 작성 규칙

- 1) 변수 및 함수명은 영문 소문자 + 언더스코어(snake\_case) 규칙을 따른다.
- 2) 클래스명은 대문자 카멜케이스(PascalCase) 규칙을 따른다
- 3) 모든 함수 및 주요 클래스에는 docstring(comment)을 포함한다.
- 4) 각 .ipynb 파일 상단에 코드 목적 및 실행 순서를 Markdown으로 기재한다.
- 5) 각 폴더 내에는 README.txt 파일을 두어 주요 파일 및 실행 순서를 명시한다.

#### 3.2 소스코드 구조

```

seed-project/
|
├── src/                # 핵심 분석 로직
|   ├── detector/      # 정자 탐지 모듈
|   ├── tracker/       # 객체 추적 모듈
|   ├── analyzer/      # 운동성 분석
|   ├── morphology/    # 형태 분석
|   └── pipeline/      # 전체 처리 흐름
|
├── models/            # 학습된 모델 파일
├── data/              # 데이터 (gitignore)
├── notebooks/         # 실험 및 분석 코드
├── docs/              # 프로젝트 문서
├── webapp/            # 웹 서버
├── app.py             # 메인 실행 파일
└── requirements.txt

```



|       |                                |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                           |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서_v1.3.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                         |                                                                                   | 상태  | 승인     |

3.3 각각의 파일 역할 및 기능 설명

| 구분    | 파일명              | 주요 기능            |
|-------|------------------|------------------|
| 메인    | app.py           | 전체 시스템 실행 및 웹 서버 |
| 탐지    | detector.py      | YOLO 기반 정자 탐지    |
| 추적    | tracker.py       | ByteTrack 기반 추적  |
| 분석    | analyzer.py      | 운동성 계산           |
| 분석    | morphology.py    | 형태 분석 모델         |
| 파이프라인 | pipeline.py      | 전체 처리 자동화        |
| 설정    | requirements.txt | 패키지 관리           |

4. 빌드 방법

4.1 빌드도구

개발 환경 : Python 3.9, Jupyter Notebook

필수 패키지 설치 : `pip install -r requirements.txt`

GPU 설정 : CUDA 11.2 for cuDNN 8.1.1

TensorFlow / PyTorch GPU 버전 확인

빌드 및 실행 순서

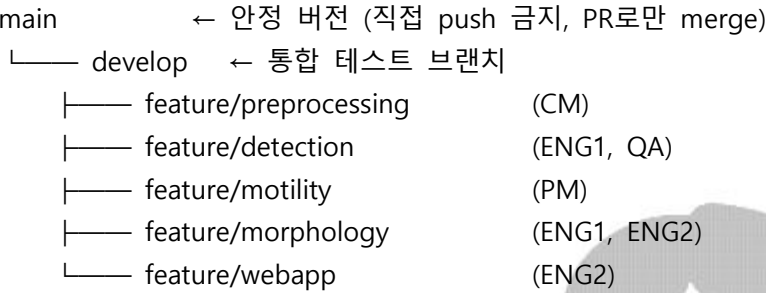
- 1) 입력된 영상을 전처리
- 2) YOLO 기반 객체 탐지와 ByteTrack 추적으로 정자의 위치 및 이동 경로 생성
- 3) 생성된 데이터를 활용한 운동성 및 형태 분석 수행
- 4) 분석 결과를 종합 및 정량적 지표와 해석 결과 생성
- 5) 최종 결과를 웹에서 사용자에게 제공

|       |                                |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                           |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서_v1.3.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | CM 지승현                         |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 5. GitHub 소스코드 관리

본 프로젝트는 GitHub를 기반으로 형상관리를 수행하며, 모든 소스코드는 하나의 저장소에서 통합 관리한다.

### 5.1 브랜치 전략



### 5.2 협업 방식

- 1) feature 브랜치에서 개발 수행
- 2) Pull Request를 통해 develop 브랜치에 병합
- 3) 코드 리뷰 후 최종 반영
- 4) 안정화 이후 main 브랜치로 배포

### 5.3 커밋 규칙

- 형식
- [타입] 변경 내용
- 예시
- feat: 기능 추가
- fix: 오류 수정
- docs: 문서 수정

### 5.4 GitHub 저장소

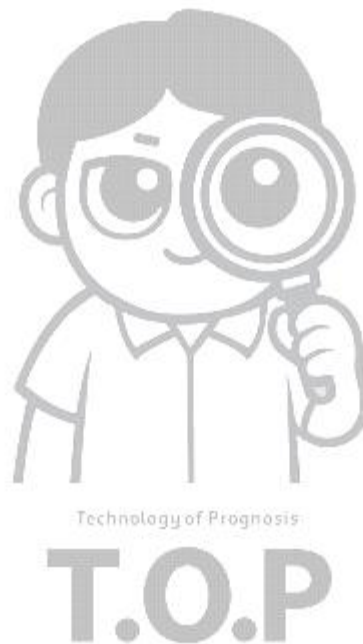
<https://github.com/MoriochoRadio/seed-project>

---

# 단위 시험 계획서

## Unit Test Plan

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.2   |
| 작성자   | QA 서현준   |
| 작성완료일 | 26.06.09 |

## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.0.2 |  |
| 작성자   | QA 서현준   |     | 단계   | 시험     |  |
| 작성완료일 | 26.06.09 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [QA]T.O.P_단위시험계획서_v1.0.2 |
| 문서 버전                                  | v1.0.2                   |
| 초기 작성자                                 | QA 서현준                   |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                 |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용      | 수정인    |
|--------|----------|---------------|--------|
| v0.1.0 | 26.05.18 | 최초 작성         | QA 서현준 |
| v1.0.0 | 26.06.05 | 최종 작성         | QA 서현준 |
| v1.0.1 | 26.06.09 | 오타 수정         | QA 서현준 |
| v1.0.2 | 26.06.11 | 문서 정보(문서명) 수정 | QA 서현준 |



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
| 1.  | 개요              | 4 |
| 1.1 | 목적              | 4 |
| 1.2 | 범위              | 4 |
| 1.3 | 제한 사항           | 4 |
| 2.  | 단위 테스트 계획       | 5 |
| 2.1 | 단위 테스트 정의       | 5 |
| 2.2 | 단위 테스트 원리       | 5 |
| 2.3 | 단위 테스트 대상       | 5 |
| 2.4 | 단위 테스트 절차       | 6 |
| 3.  | 단위 테스트 환경 및 산출물 | 7 |
| 3.1 | 단위 테스트 환경       | 7 |
| 3.2 | 단위 테스트 산출물      | 7 |
| 4.  | 단위 테스트 장소 및 일정  | 7 |
| 4.1 | 단위 테스트 장소       | 7 |
| 4.2 | 단위 테스트 일정       | 7 |
| 5.  | 단위 테스트 체크리스트    | 8 |



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1. 개요

### 1.1 목적

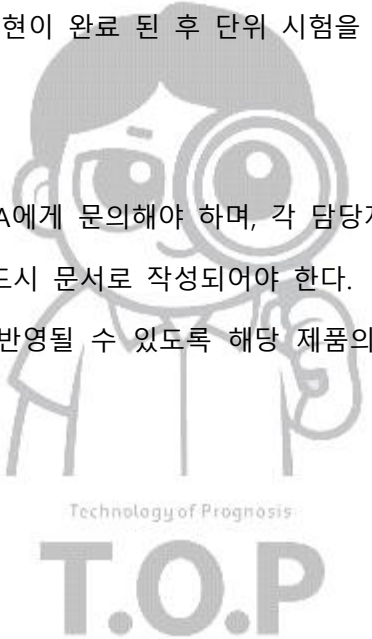
- 본 문서는 “SEED” 프로젝트의 시스템을 개발함에 있어 제품의 품질관리를 수행하기 위해 필요한 단위 테스트 지침이 된다.
- 개발을 완료한 각 모듈들이 의도한 대로 작동하는지 검증하기 위함이다.

### 1.2 범위

- 본 문서는 “SEED” 프로젝트 시스템 구현이 완료 된 후 단위 시험을 진행할 때 사용된다.

### 1.3 제한 사항

- 본 문서는 변경 시 해당 프로젝트의 QA에게 문의해야 하며, 각 담당자의 동의하게 변경이 가능하다.
- 단위 시험이 이루어지면 그 결과는 반드시 문서로 작성되어야 한다.
- 단위 시험의 결과는 이후 개발활동에 반영될 수 있도록 해당 제품의 프로젝트 구성원 모두에게 배포하고 통보 되어야 한다.



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 단위 시험 계획

### 2.1 단위 시험 정의

- 단위 시험은 프로그램의 기본 단위인 모듈에 대한 테스트를 의미한다.
- 단위 시험(Unit Test)는 프로그램의 기본 단위인 모듈을 시험하므로 모듈 시험(Module Test)라고도 한다.
- 구현 단계에서 각 모듈의 개발을 완료한 후 요구사항서의 내용대로 정확히 구현되었는지 시험한다.

### 2.2 단위 시험 원리

- 모든 시험은 요구사항 분석서의 내용을 기반으로 한다.
- 모든 가능한 데이터를 사용하여 모든 경우의 수에 대하여 시험하는 것은 일반적으로 가능하지 않다.
- 단위 시험을 통해 프로그램에 결함이 없다는 것을 보여줄 수는 없다. 다만, 시험 결과 결함이 나타났다는 것만을 보여줄 수는 있다.
- 단위 시험 결과 결함이 발견되지 않았다 하더라도 이는 결함이 없음을 의미하는 것은 아니다.

### 2.3 단위 시험 대상

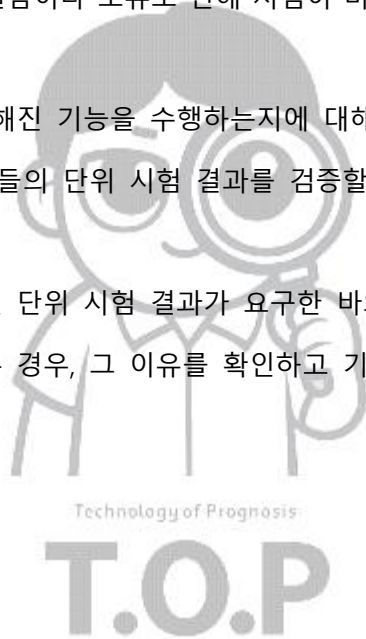
- 단위 시험 대상은 요구사항분석서에 정의된 내용과 상세설계서에 명시된 기능을 대상으로 한다.

1) exe 프로그램

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2.4 단위 시험 절차

- 단위 시험 실행
  - 1) 시험이 실행될 환경을 사전에 설정한 후 소프트웨어, 도구 및 데이터 등의 필요한 요소를 사전에 확인하여 시험이 원활하게 진행되도록 한다.
  - 2) 시험 환경을 미리 초기화 하여 기존 결과 값이 시험에 영향을 주지 않도록 한다.
  - 3) 단위 시험을 진행하여 각 기능들이 정상적으로 구현되었는지를 파악한다.
- 단위 시험 결과 평가
  - 1) 시험이 수행되는 대상의 소프트웨어 결함이나 오류로 인해 시험이 비정상적으로 진행될 시, 문제를 해결하고 시험을 재개한다.
  - 2) 각 기능들이 정상적으로 구현되어 정해진 기능을 수행하는지에 대해 점검하고 결과를 기록한다.
  - 3) 시험이 정상적으로 실행되면, 각 기능들의 단위 시험 결과를 검증할 수 있다.
- 단위 시험 결과 검증
  - 1) 단위 시험이 정상적으로 실행되었다면 단위 시험 결과가 요구한 바와 같은지 확인한다.
  - 2) 단위 시험 결과가 예상한 결과와 다른 경우, 그 이유를 확인하고 기록한다.



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험계<br>획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3. 단위 시험 환경 및 산출물

#### 3.1 단위 시험 환경

- 1) 기자재 명칭 : hp elitedesk 800 g6 tower pc
- 2) 제조업체 : HP
- 3) 기본사양
  - 화면 크기 : 3440x1440
  - CPU : intel(R) Core(TM) i7-10700
  - 램 : 16GB
  - GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- 4) 운영체제 : window 11 pro
- 5) 개발도구 : jupyter lab

#### 3.2 단위 시험 산출물

- 단위시험결과서 (단위 시험 결과 기재)



### 4. 단위 시험 장소 및 일정

#### 4.1 단위 시험 장소

- 건양대학교 메디컬캠퍼스 죽헌정보관 8층 802호

#### 4.2 단위 시험 일정

- 2026.05.31. ~ 2026.06.07

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험계<br>획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 5. 단위 시험 체크리스트

### 5.1 exe 프로그램

- 웹 기반 정자 현미경 영상 AI 분석 시스템이 정상적으로 작동되는지 확인
- 1) 웹 페이지 기본 화면 확인
  - “정자 현미경 영상을 AI가 자동으로 분석합니다”라는 메인 문구가 정상적으로 출력되는가?
  - YOLO11, ByteTrack, EfficientNet-B3 기반 분석 파이프라인 설명 문구가 정상적으로 표시되는가?
  - 상단 성능 지표인 운동성 MAE, YOLO11 mAP50, 형태 분류 AUC 값이 정상적으로 출력되는가?
- 2) 영상 업로드 기능 확인
  - 사용자가 MP4, AVI, MOV 형식의 현미경 영상을 정상적으로 업로드할 수 있는가?
  - 업로드 영역을 클릭했을 때 파일 선택 창이 정상적으로 실행되는가?
  - 드래그 앤 드롭 방식으로 영상 파일을 업로드할 수 있는가?
- 3) 업로드 파일 검증 확인
  - 지원하지 않는 파일 형식 업로드 시 오류 메시지 또는 업로드 제한이 정상적으로 작동하는가?
  - 최대 용량 500MB를 초과하는 파일 업로드 시 제한 처리가 정상적으로 수행되는가?
  - 업로드된 파일명이 화면에 정상적으로 표시되는가?
- 4) 파일 삭제 및 재업로드 확인
  - 업로드된 파일 옆의 삭제 버튼 클릭 시 파일이 정상적으로 제거되는가?
  - 파일 삭제 후 분석 시작 버튼이 다시 비활성화되는가?
  - 삭제 후 다른 영상 파일을 다시 업로드할 수 있는가?
- 5) 분석 시작 버튼 확인
  - 영상 파일이 업로드되기 전에는 “분석 시작하기” 버튼이 비활성화되는가?
  - 영상 파일 업로드 후 “분석 시작하기” 버튼이 활성화되는가?
  - 버튼 클릭 시 정자 분석 파이프라인이 정상적으로 실행되는가?

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험계획서_v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

6) 분석 파이프라인 표시 확인

- 정자 탐지, 정자 추적, 운동성 분석, 형태 분석, 보고서 단계가 순서대로 표시되는가?
- 각 단계별 모델명이 정상적으로 출력되는가?

정자 탐지: YOLO11

정자 추적: ByteTrack

운동성 분석: Ridge + RF

형태 분석: EfficientNet-B3

보고서: WHO 기준

- 분석 진행 중 현재 단계 또는 완료 단계가 사용자에게 명확하게 표시되는가?

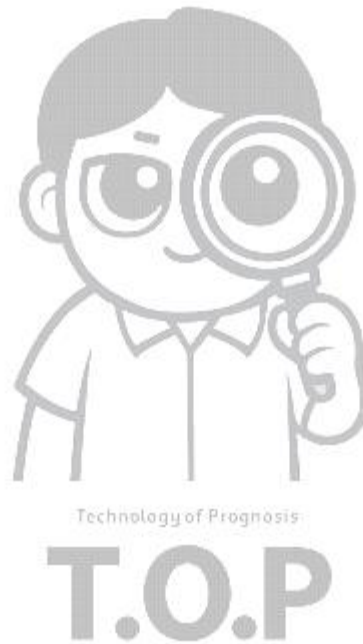


---

# 단위 시험 결과서

## Unit Test Report

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.2   |
| 작성자   | QA 서현준   |
| 작성완료일 | 26.06.09 |



## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.0.2 |  |
| 작성자   | QA 서현준   |     | 단계   | 시험     |  |
| 작성완료일 | 26.06.09 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [QA]T.O.P_단위시험결과서_v1.0.2 |
| 문서 버전                                  | v1.0.2                   |
| 초기 작성자                                 | QA 서현준                   |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                 |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용      | 수정인    |
|--------|----------|---------------|--------|
| v0.1.0 | 26.06.05 | 최초 작성         | QA 서현준 |
| v1.0.0 | 26.06.08 | 최종 작성         | QA 서현준 |
| v1.0.1 | 26.06.09 | 오타 수정         | QA 서현준 |
| v1.0.2 | 26.06.11 | 문서 정보(문서명) 수정 | QA 서현준 |

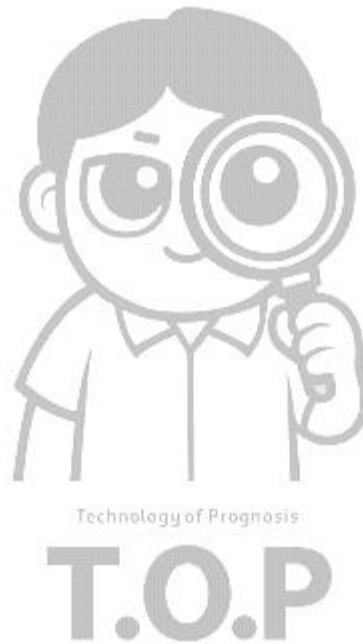
|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험<br>결과서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

## 1. 개요

|     |       |   |
|-----|-------|---|
| 1.1 | 목적    | 4 |
| 1.2 | 범위    | 4 |
| 1.3 | 제한 사항 | 4 |

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 2. | 단위 시험 결과 | 5 |
|----|----------|---|



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험<br>결과서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 목적

- 본 문서는 단위 테스트를 수행하여 오류 여부를 검토하고 모듈 단위의 품질을 보장한다.

## 1.2 적용범위

- 구현이 완료된 후 모듈 단위의 품질 보증에 사용된다.

## 1.3 제한 사항

- 본 문서는 변경 시 QA에게 문의해야 하며 각 담당자의 동의하에 변경 가능하다.
- 단위 테스트 결과 검출된 오류는 개선될 때까지 추적 검토하도록 한다.



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_단위시험<br>결과서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 단위 시험 결과

### 2.1 메인화면 페이지

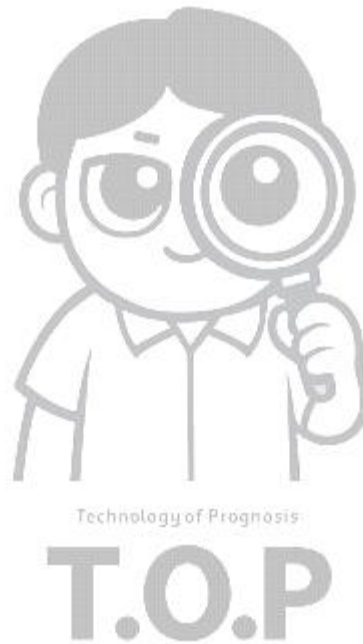
| 요구사항 ID    | 점검내용                                                  | 중요도 | 결과 |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|----|
| Use_User01 | 홈 / 업로드 / 결과 확인 등 주요 버튼 클릭 시 정상 작동하는가?                | 상   | O  |
|            | 버튼 클릭 시 화면 변환, 파일 선택 버튼 등 의도된 UI 이벤트가 실행되는가?          | 상   | O  |
|            | 사용자가 MP4, AVI, MOV 형식의 정자 현미경 영상을 선택하면 정상적으로 업로드 되는가? | 상   | O  |
|            | 업로드한 파일에 대해 파일 형식, 용량 제한, 파일 손상 여부 검증 로직이 정상 작동하는가?   | 상   | O  |
|            | 업로드된 영상 데이터가 분석 파이프라인에 정상 전달되는가?                      | 상   | O  |
|            | 정자 탐지(YOLO 기반)가 정상 수행되는가?                             | 중   | O  |
|            | 정자 객체 추적(ByteTrack)이 정상적으로 수행되는가?                     | 상   | O  |
|            | 정자의 운동성 분석(Ridge + RF)이 정상 수행되는가?                     | 상   | O  |
|            | 정자의 형태 분석(EfficientNet-B3)이 정상 수행되는가?                 | 상   | O  |
|            | 분석 결과(정자 수, 운동성, 형태)가 오류 없이 계산되는가?                    | 상   | O  |
|            | 분석 결과가 사용자 화면에 시각화(그래프, 수치) 되어 출력되는가?                 | 중   | O  |
|            | 분석 진행 상태(업로드, 분석 중, 완료)가 정상적으로 표시되는가?                 | 상   | O  |

---

# 통합 시험 계획서

## Integration Test Plan

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.2   |
| 작성자   | QA 서현준   |
| 작성완료일 | 26.06.09 |

## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.0.2 |  |
| 작성자   | QA 서현준   |     | 단계   | 시험     |  |
| 작성완료일 | 26.06.09 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [QA]T.O.P_통합시험계획서_v1.0.2 |
| 문서 버전                                  | v1.0.2                   |
| 초기 작성자                                 | QA 서현준                   |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                 |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용      | 수정인    |
|--------|----------|---------------|--------|
| v0.1.0 | 26.06.01 | 최초 작성         | QA 서현준 |
| v1.0.0 | 26.06.05 | 최종 작성         | QA 서현준 |
| v1.0.1 | 26.06.09 | 오타 수정         | QA 서현준 |
| v1.0.2 | 26.06.11 | 문서 정보(문서명) 수정 | QA 서현준 |



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>계획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 목적

- 본 문서는 “SEED” 프로젝트에서 개발된 소프트웨어의 품질을 측정하기 위한 문서로서, 전략적이고 체계적인 시험을 통해 개발된 소프트웨어의 관리와 오류수정을 위한 계획을 수립한다.

## 1.2 범위

- 본 문서는 “SEED” 프로젝트에서 개발된 소프트웨어의 통합 시험을 진행할 때 사용된다.

## 1.3 제한 사항

- 본 문서는 변경 시 해당 프로젝트 QA에게 문의해야 하며, 각 담당자의 동의하게 변경이 가능하다.
- 통합 시험이 이루어지면 그 결과는 반드시 문서로 작성되어야 한다.
- 통합 시험의 결과는 조원에게 배포되어야 한다.





|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>계획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 통합 시험 계획

### 2.1 통합 시험 정의

- 통합 시험의 목적은 주요 설계 항목들의 기능, 성능, 안정성 요구사항을 잘 구현하고 있는지 검증하는 것이다.

### 2.2 통합 시험 원리

- 모든 테스트는 고객의 요구사항을 추적할 수 있어야 한다.
- 테스트는 테스트가 시작되기 오래전에 계획되어야 한다.
- 테스트는 "작은 것"에서 "큰 것"으로 진행되어야 한다.

### 2.3 통합 시험 대상

- 통합 시험 대상은 요구사항분석서에 정의된 내용과 상세설계서에 명시된 기능을 포함한 소프트웨어의 시스템 전반적인 기능을 대상으로 한다.
- 통합 시험은 단체 또는 서브 시스템의 통합된 단위를 테스트하는 것으로 각 모듈 간에 인터페이스가 오작동이 없는지 확인하다.

## 2.4 통합 시험 절차

### 2.4.1 시험 실행

- 시험 조건에 의거해 시험 설계서를 바탕으로 시험을 실행시킨다.

### 2.4.2 시험 결과 평가

- 시험이 정상적으로 진행되면, 시험 결과를 검증할 수 있다.
- 시험이 비정상적으로 진행되면, 어느 부분에서 문제가 생겼는지 파악하여 문제가 생긴 부분부터 시험을 재진행한다.

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>계획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2.4.3 시험 결과 평가

- 시험이 정상적으로 진행되면, 시험 결과가 요구하는바와 같은지 확인하고, 신뢰성과 테스트 대상에 실행이 알맞게 반영되었는지 확인한다.
- 시험이 정상적으로 진행되었지만 결과가 요구하는 바와 다르게 나왔을 경우, 코드나 소프트웨어의 문제점들을 확인한 후 수정한다.
- 시험 환경의 문제로 시험 오류가 발생했을 경우, 적절한 수정을 거쳐 테스트를 재진행한다.
- 시험 대상에 오류가 발생했을 경우, 실패 범위에 따라 문서를 조정하고 테스트 대상을 다시 테스트 하거나 적절한 수정 요청을 한다.

3. 통합 시험 환경 및 산출물

3.1 통합 시험 환경

- 기자재 명칭 : hp elitedesk 800 g6 tower pc
  - 제조업체 : HP
- 기본사양
- 화면 크기 : 1920x1080
  - CPU : intel(R) Core(TM) i7-10700
  - 램 : 16GB
  - GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- 운영체제 : window 11 pro
- 개발도구 : jupyter notebook

3.2 통합 시험 산출물

- 통합 시험 보고서 (단위 시험 결과 기재)



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>계획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

#### 4. 통합 시험 절차

##### 4.1 통합 시험 환경

- 건양대학교 메디컬캠퍼스 죽헌정보관 8층 802호

##### 4.2 통합 시험 일정

- 2026.06.01.~26.06.12

##### 4.3 테스트 실행

- 통합 시험의 테스트조건에 의거해 테스트 설계서를 바탕으로 테스트 조건을 실행시킨다.

##### 4.4 통합 시험 결과 평가

- 시험이 정상적으로 진행되면, 단위 테스트 결과 검증 단계에서 말하듯 테스트 결과를 검증할 수 있다.
- 테스트가 비정상적으로 진행되면 어느 부분에서 문제가 생겼는지 파악하여 문제가 생긴 부분부터 테스트를 재시작한다.
- 결과는 ○(이상 없음), △(이상은 없으나 확인 요청), x(문제 발생, 수정 요청) 세가지로 평가한다.

##### 4.5 통합 시험 결과 검증

- 통합 시험 테스트가 정상적으로 진행되면 시험 결과가 요구하는 바와 같은지 확인하고 신뢰성과 테스트 대상에 실행이 알맞게 반영되었는지 확인한다.
- 통합 시험 테스트가 정상적으로 진행되었지만 시험 결과가 요구하는 바와 다르게 나왔을 경우, 코드나 소프트웨어의 문제점들을 확인한 후 수정한다

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>계획서_<br>v1.0.2.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

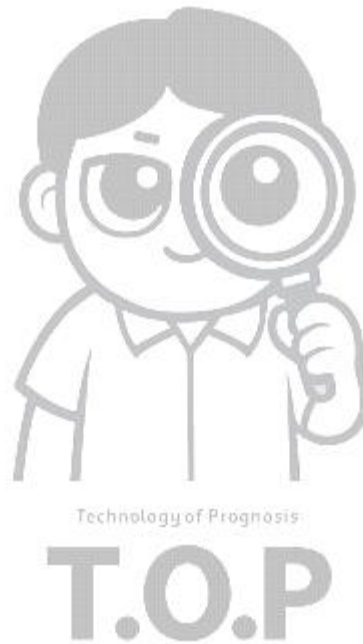
## 5. 통합 시험 시나리오

### 5.1 웹 페이지

|        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시나리오명  | 사이트 접속                                                                                                                                                                                                                                              |
| 시나리오내용 | 사이트 접속 시나리오                                                                                                                                                                                                                                         |
| 주요점검내용 | - 웹 기반 전자 현미경 영상 AI 분석 시스템이 정상적으로 작동되는지 확인                                                                                                                                                                                                          |
| 세부시나리오 | <div> <div>1. 웹 페이지 접속 및 기본 화면 확인(메인 화면 출력 확인)</div> <div>2. 현미경 영상 업로드 시나리오(영상 파일 업로드 확인)</div> <div>3. 업로드 파일 검증 시나리오(업로드 파일 검증 확인)</div> <div>4. 분석 시작 및 파이프라인 실행 시나리오( 분석 시작 기능 확인)</div> <div>5. AI 분석 결과 생성 시나리오(분석 파이프라인 동작 확인)</div> </div> |

# 통합 시험 결과서

## Integration Test Report



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.1   |
| 작성자   | QA 서현준   |
| 작성완료일 | 26.06.10 |

## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.0.1 |  |
| 작성자   | QA 서현준   |     | 단계   | 시험     |  |
| 작성완료일 | 26.06.10 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [QA]T.O.P_통합시험결과서_v1.0.1 |
| 문서 버전                                  | v1.0.1                   |
| 초기 작성자                                 | QA 서현준                   |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                 |

## 3. 개정 내용

| 버전      | 변경일      | 변경 상세 내용      | 수정인    |
|---------|----------|---------------|--------|
| v0.1.0  | 26.06.05 | 최초 작성         | QA 서현준 |
| v.0.9.0 | 26.06.08 | 내용 작성         | QA 서현준 |
| v.1.0.0 | 26.06.10 | 최종 작성         | QA 서현준 |
| v1.0.1  | 26.06.11 | 문서 정보(문서명) 수정 | QA 서현준 |

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>1. 개요</b>             | 4     |
| 1.1 목적                   | 4     |
| 1.2 범위                   | 4     |
| 1.3 제한 사항                | 4     |
| <b>2. 통합 시험 계획</b>       | 5     |
| 2.1 통합 시험 정의             | 5     |
| 2.2 통합 시험 원리             | 5     |
| 2.3 통합 시험 대상             | 5     |
| 2.4 통합 시험 절차             | 5     |
| <b>3. 통합 시험 환경 및 산출물</b> | 7     |
| 3.1 통합 시험 환경             | 7     |
| 3.2 통합 시험 산출물            | 7     |
| <b>4. 통합 시험 절차</b>       | 8     |
| 4.1 통합 시험 실행             | 8     |
| 4.2 통합 시험 결과 평가          | 8     |
| 4.3 통합 시험 결과 검증          | 8     |
| <b>5. 통합 시험 담당자 및 역할</b> | 9     |
| <b>6. 통합 테스트 결과 리스트</b>  | 10~17 |



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 목적

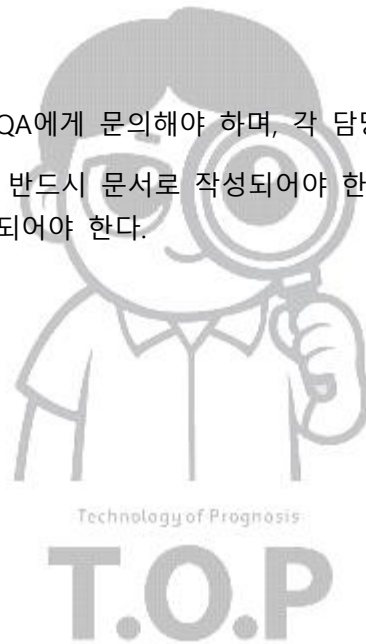
- 본 문서는 “SEED” 프로젝트에서 개발된 소프트웨어의 품질을 측정하기 위한 문서로서, 전략적이고 체계적인 시험을 통해 개발된 소프트웨어의 관리와 오류수정을 위한 계획을 수립한다.

## 1.2 범위

- 본 문서는 “SEED” 프로젝트에서 개발된 소프트웨어의 통합 시험을 진행할 때 사용된다.

## 1.3 제한 사항

- 본 문서는 변경 시 해당 프로젝트 QA에게 문의해야 하며, 각 담당자의 동의하에 변경이 가능하다.
- 통합 시험이 이루어지면 그 결과는 반드시 문서로 작성되어야 한다.
- 통합 시험의 결과는 조원에게 배포되어야 한다.





|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2. 통합 시험 계획

### 2.1 통합 시험 정의

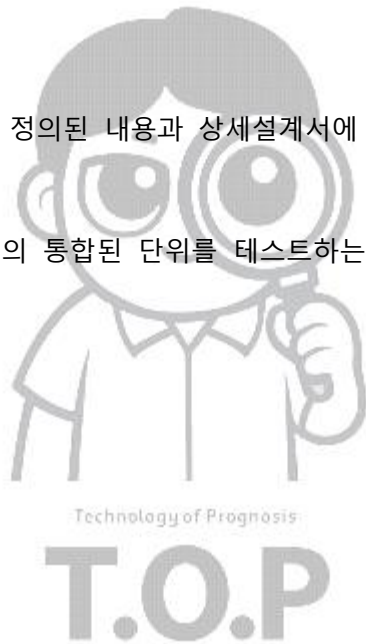
- 통합 시험의 목적은 주요 설계 항목들의 기능, 성능, 안정성 요구사항을 잘 구현하고 있는지 검증하는 것이다.

### 2.2 통합 시험 원리

- 모든 테스트는 고객의 요구사항을 추적할 수 있어야 한다.
- 테스트는 테스트가 시작되기 오래전에 계획되어야 한다.
- 테스트는 "작은 것"에서 "큰 것"으로 진행되어야 한다.

### 2.3 통합 시험 정의

- 통합 시험 대상은 요구사항분석서에 정의된 내용과 상세설계서에 명시된 기능을 포함한 소프트웨어의 시스템 전반적인 기능을 대상으로 한다.
- 통합 시험은 단체 또는 서브 시스템의 통합된 단위를 테스트하는 것으로 각 모듈 간에 인터페이스가 오작동이 없는지 확인하다.



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2.4 통합 시험 절차

### 2.4.1 시험 실행

- 시험 조건에 의거해 시험 설계서를 바탕으로 시험을 실행한다.

### 2.4.2 시험 결과 평가

- 시험이 정상적으로 진행되면, 시험 결과를 검증할 수 있다.
- 시험이 비정상적으로 진행되면, 어느 부분에서 문제가 생겼는지 파악하여 문제가 생긴 부분부터 시험을 재진행한다.

### 2.4.3 시험 결과 평가

- 시험이 정상적으로 진행되면, 시험 결과가 요구하는 바와 같은지 확인하고, 신뢰성과 테스트 대상에 실행이 알맞게 반영되었는지 확인한다.
- 시험이 정상적으로 진행되었지만 결과가 요구하는 바와 다르게 나왔을 경우, 코드나 소프트웨어의 문제점들을 확인한 후 수정한다.
- 시험 환경의 문제로 시험 오류가 발생했을 경우, 적절한 수정을 거쳐 테스트를 재진행한다.
- 시험 대상에 오류가 발생했을 경우, 실패 범위에 따라 문서를 조정하고 테스트 대상을 다시 테스트 하거나 적절한 수정 요청을 한다.

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3. 통합 시험 환경 및 산출물

#### 3.1 통합 시험 환경

- 기자재 명칭 : hp elitedesk 800 g6 tower pc
- 제조업체 : HP

기본사양

- 화면 크기 : 3440x1440
- CPU : intel(R) Core(TM) i7-10700
- 램 : 16GB
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

운영체제 : window 11 pro

개발도구 : jupyter notebook

#### 3.2 통합 시험 산출물

- 통합 시험 보고서 (단위 시험 결과 기재)



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

#### 4. 통합 시험 절차

##### 4.1 테스트 실행

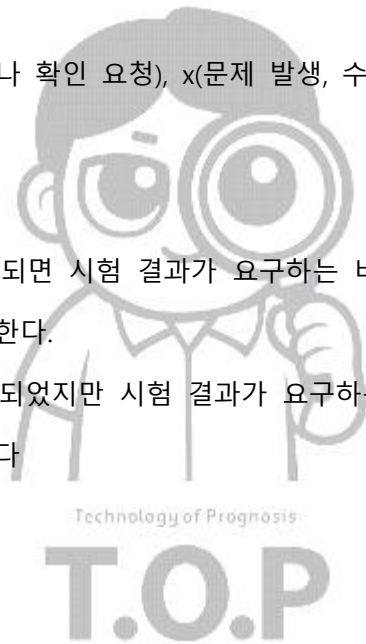
- 통합 시험의 테스트 조건에 의거해 테스트 설계서를 바탕으로 테스트 조건을 실행시킨다.

##### 4.2 통합 시험 결과 평가

- 시험이 정상적으로 진행되면, 단위 테스트 결과 검증 단계에서 말하듯 테스트 결과를 검증할 수 있다.
- 테스트가 비정상적으로 진행되면 어느 부분에서 문제가 생겼는지 파악하여 문제가 생긴 부분부터 테스트를 재시작한다.
- 결과는 ○(이상 없음), △(이상은 없으나 확인 요청), x(문제 발생, 수정 요청) 세가지로 평가한다.

##### 4.3 통합 시험 결과 검증

- 통합 시험 테스트가 정상적으로 진행되면 시험 결과가 요구하는 바와 같은지 확인하고 신뢰성과 테스트 대상에 실행이 알맞게 반영되었는지 확인한다.
- 통합 시험 테스트가 정상적으로 진행되었지만 시험 결과가 요구하는 바와 다르게 나왔을 경우, 코드나 소프트웨어의 문제점들을 확인한 후 수정한다



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 5. 통합 테스트 담당자 및 역할

### 5.1 Project Manager

- 통합 시험 평가

### 5.2 Configuration Management

- 통합 시험 평가

### 5.3 Project Leader

- 통합 시험 준비
- 통합 시험 계획서 작성
- 통합 시험 평가
- 통합 시험 결과서 작성

### 5.4 Engineer

- 통합 시험 평가
- 통합 시험 환경 관리

### 5.5 Quality Assurance

- 통합 시험 평가



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

6. 통합 시험 결과 리스트

6.1 응용 프로그램

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시나리오명  | 정자 현미경 영상 AI 분석 웹 페이지                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 시나리오내용 | 정자 현미경 영상 업로드 및 AI 분석 실행                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 주요점검내용 | 사용자가 정자 현미경 영상 파일을 웹 페이지에 업로드하고, 분석 시작 버튼을 클릭했을 때 AI 분석 파이프라인이 정상적으로 실행되는지 확인                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 세부시나리오 | <div> <div>1. 웹 페이지에 접속하여 메인 화면이 정상적으로 출력되는지 확인</div> <div>2. 사용자가 MP4, AVI, MOV 형식의 정자 현미경 영상 파일을 업로드</div> <div>3. 업로드된 영상 파일명이 화면에 정상적으로 표시되는지 확인</div> <div>4. 업로드 완료 후 “분석 시작하기” 버튼이 활성화되는지 확인</div> <div>5. “분석 시작하기” 버튼 클릭 시 AI 분석 파이프라인이 정상적으로 실행되는지 확인</div> <div>6. 분석 완료 후 결과 및 보고서 화면이 정상적으로 출력되는지 확인</div> </div> |
| 결과     | ○(이상 없음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

6.2 모델

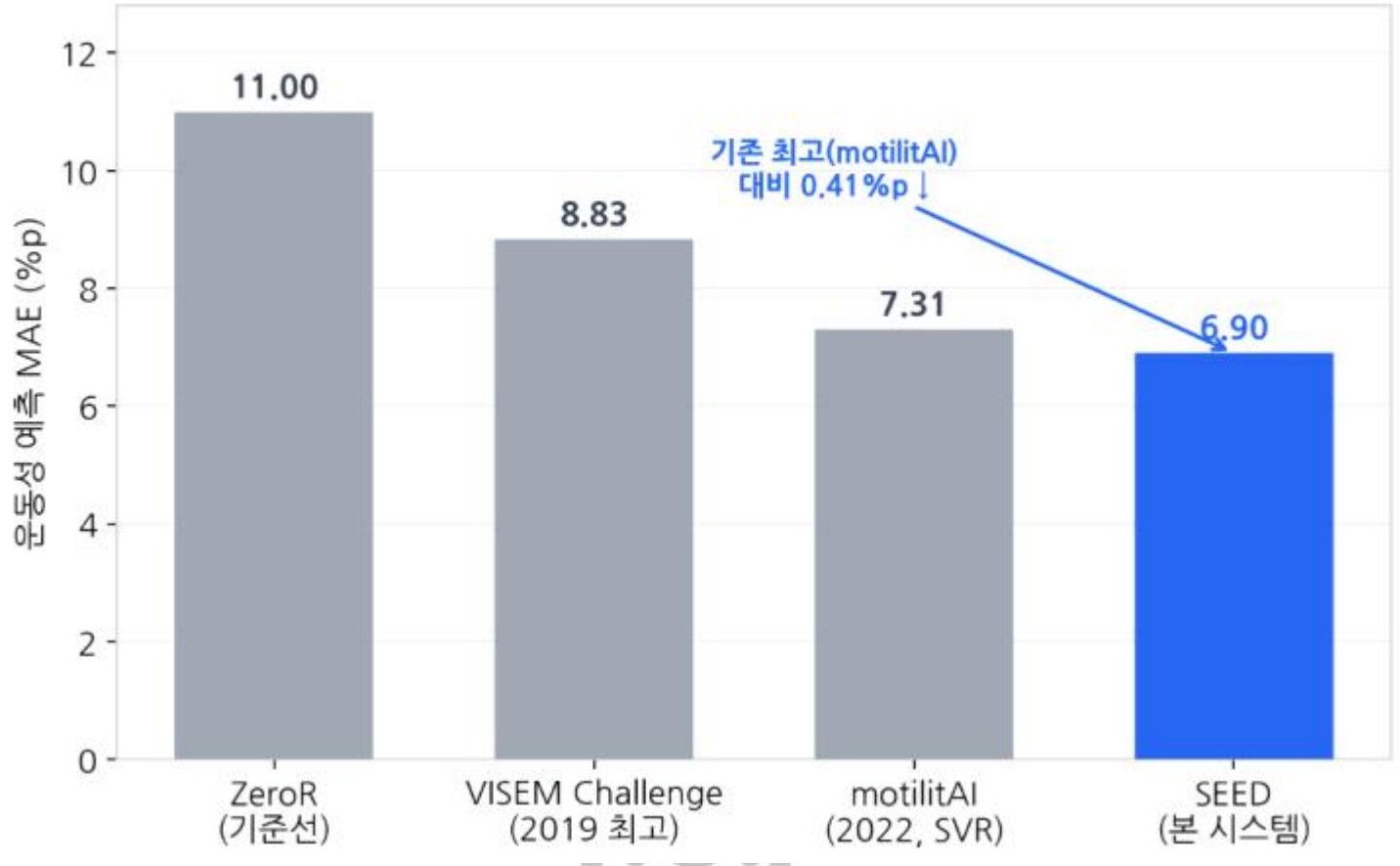
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시나리오명  | 모델                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 시나리오내용 | 모델 작동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 주요점검내용 | 모델 예측 성능 점검                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 세부시나리오 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사용자가 정자 현미경 영상을 업로드한다.</li> <li>2. 업로드 완료 후 영상 품질 평가 및 정규화를 수행한다.</li> <li>3. YOLO11 모델이 정자를 탐지하고 정자 수 및 위치 정보를 생성한다.</li> <li>4. ByteTrack이 탐지된 정자를 추적하여 이동 경로를 생성한다.</li> <li>5. Ridge + RF 모델이 운동성 비율을 예측한다.</li> <li>6. EfficientNet-B3 모델이 정자 형태를 분석한다.</li> <li>7. WHO 기준 해석 결과와 함께 최종 보고서에 모델 예측 결과가 정상적으로 출력되는지 확인한다.</li> </ol> |
| 결과     | Technology of Prognosis T.O.P<br>○(이상 없음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 6.3 운동성 예측 그래프 사진

#### 6.3.1 운동성 예측 성능 비교

운동성 예측 정확도 비교 (VISEM, 낮을수록 우수)





|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

6.3.2 영상 분석 추론 결과

분석 영상

원본 + AI 추론

원본 영상 (분석 구간 · 약 5초)

AI 추론 영상 (분석 구간 · 약 5초)

6.3.3 정자 운동성 분석 화면 결과

62.2%

총 운동성

● 전진 운동 (PR)

● 비전진 운동 (NP)

● 비운동 (IM)

42.7%

12.1%

45.3%

● 전진 운동 (PR)

앞으로 똑바로 헤엄쳐 난자에 도달할 가능성이 가장 높은 정자입니다. 이 비율이 높을수록 임신 가능성이 높습니다.

● 비전진 운동 (NP)

움직여긴 하지만 체자리를 뱅글거나 좌우로 흔들리 기만 하는 정자입니다. 난자까지 도달할 가능성은 낮습니다.

● 비운동 (IM)

아예 움직이지 않거나 죽은 정자입니다. 이 비율이 너무 높으면 정자 활력에 문제가 있을 수 있습니다.

WHO 기준 검토 결과

전진 운동(PR) 42.7% — 정상 (기준 32% 이상)

총 운동성 62.2% — 정상 (기준 40% 이상)

비운동(IM) 45.3% — 정상 범위 (기준 50% 미만)

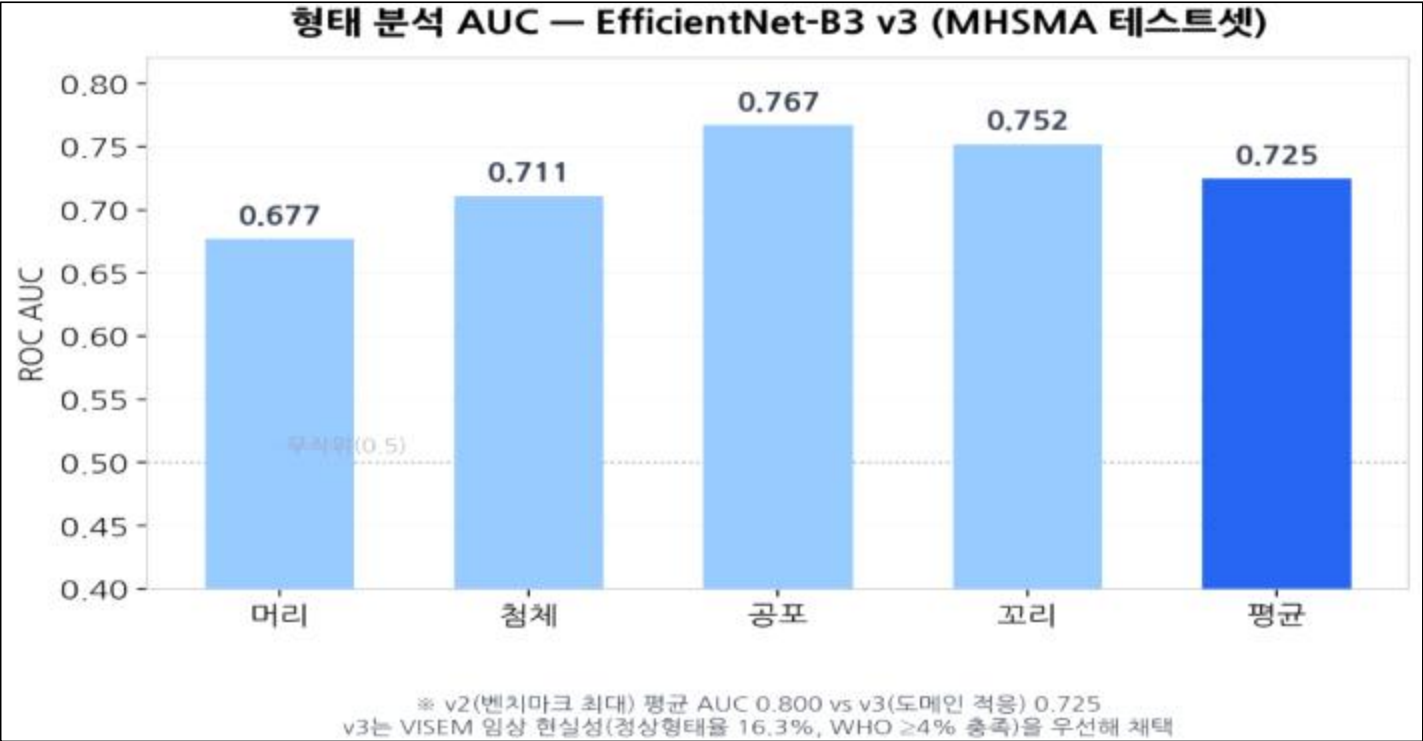
✓

요약하면: 운동성이 WHO 정상 기준을 잘 충족하고 있습니다. 현재 상태를 유지하시면 됩니다.

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

6.4 형태 분석 AUC 결과 사진

6.4.1 형태 분석 AUC 성능 비교



6.4.2 정자 운동 패턴 화면 결과



|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 6.4.3 정자 형태 분석 결과



Technology of Prognosis

T.O.P

|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [QA]T.O.P_통합시험<br>결과서_<br>v1.0.1.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | QA 서현준                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 6.4.4 정자별 종합 분석 화면 결과

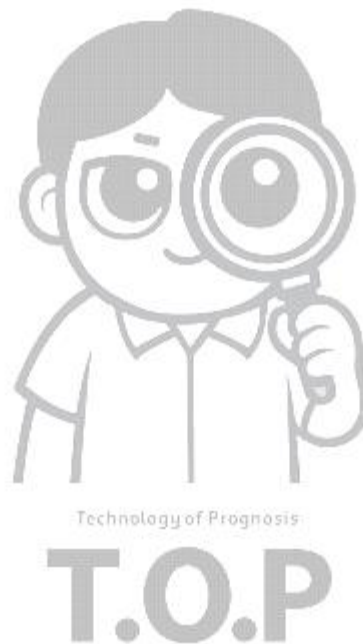


---

# 개발 완료 보고서

## Final Project Report

---



|       |          |
|-------|----------|
| 팀 명   | T.O.P    |
| 버 전   | v1.0.0   |
| 작성자   | PM 김민지   |
| 작성완료일 | 26.06.11 |

## 1. 문서 개요

|       |          |     |      |        |  |
|-------|----------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED     |     | 문서버전 | v1.0.0 |  |
| 작성자   | PM 김민지   |     | 단계   | 완료     |  |
| 작성완료일 | 26.06.11 |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM       | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현      | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [PM]T.O.P_개발완료보고서_v1.0.0 |
| 문서 버전                                  | v1.0.0                   |
| 초기 작성자                                 | PM 김민지                   |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.06.11                 |

## 3. 개정 내용

| 버전     | 변경일      | 변경 상세 내용 | 수정인    |
|--------|----------|----------|--------|
| v0.1.0 | 26.06.11 | 최초 작성    | PM 김민지 |
| v1.0.0 | 26.06.11 | 작성 완료    | PM 김민지 |
|        |          |          |        |
|        |          |          |        |

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_개발완료보고서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>1. 대 제목</b>         | 페이지<br>위치 |
| 1.1 정의                 | 4         |
| 1.2 목적                 | 4         |
| 1.3 적용범위 및 제한사항        | 4         |
| <b>2. 조직 및 프로젝트 소개</b> |           |
| 2.1 조직 소개              | 5         |
| 2.2 조직 구성도             | 5         |
| 2.3 역할 및 책임            | 6         |
| 2.4 프로젝트 소개            | 6         |
| <b>3. 일정 및 산출물</b>     |           |
| 3.1 MS Projcet 일정 계획   | 7         |
| 3.2 최종 산출 문서           | 8         |



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_개발완료보고서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 정의

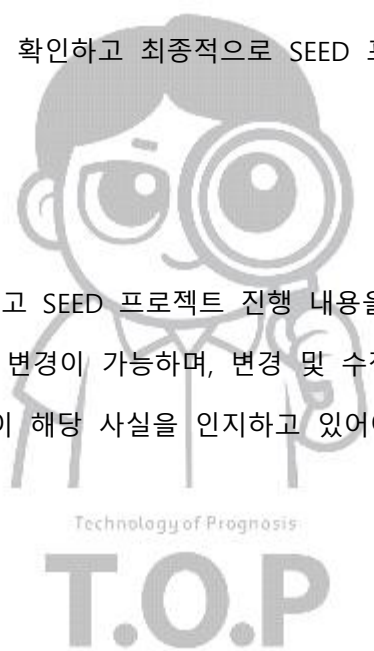
- 본 문서는 “Sperm Evaluation and Embryo Development”(이하 SEED) 프로젝트 개발 완료 보고서이다. 본 문서를 통해 프로젝트의 전반적인 진행 과정을 알 수 있다.

## 1.2 목적

- 프로젝트의 제안부터 완료까지의 과정을 확인하고 최종적으로 SEED 프로젝트의 진행 내용과 산출물을 확인하는 것을 목적으로 한다.

## 1.3 적용 범위 및 제한 사항

- 본 문서는 모든 프로젝트 범위를 포함하고 SEED 프로젝트 진행 내용을 따른다. 본 문서의 변경을 위반할 시에는 프로젝트 구성원에게 문의 및 동의하에 변경이 가능하며, 변경 및 수정 시 CM을 통하여 진행되어야 한다. 만일 CM의 변경이 어려운 상황일 경우, CM이 해당 사실을 인지하고 있어야 한다. 또한 총책임자인 PM에게 보고 후 진행되어야 한다.





|       |                                      |                                                                                   |     |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                                 |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_<br>개발완료보고서_<br>v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                               |                                                                                   | 상태  | 승인     |

2. 조직

2.1 조직 소개



- T.O.P 팀은 선행 프로젝트인 L-POT 프로젝트(간과 폐 CT 데이터를 활용한 AI 기반 자가 결절 분석 및 3D 시각화)를 수행했으며, 현재는 SEED 프로젝트(AI 기반 정자 자동 탐지 및 운동성 분석 시스템 개발)를 진행하고 있다.
- 팀은 총 5명으로 구성되어 있으며, 각 팀원은 PM, CM, QA, ENG1, ENG2의 역할을 맡아 업무를 수행한다.

2.2 조직 구성도



|                                                                       |                                                                          |                                                                          |                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PM 김민지</b><br>23615006<br><br>프로젝트 총괄<br>프로젝트 일정 관리<br>프로젝트 진척도 관리 | <b>CM 지승현</b><br>21615042<br><br>개발 환경 표준화<br>산출물 형상 관리<br>소스 코드 통합 및 관리 | <b>QA 서현준</b><br>20615018<br><br>산출물 품질 관리<br>시스템 위험 요소 관리<br>모델 성능 모니터링 | <b>ENG1 김태경</b><br>20615010<br><br>시스템 구조 설계 및 제작<br>시스템 통합 관리<br>시스템 성능 개선 | <b>ENG2 김혜현</b><br>23615017<br><br>시스템 구조 설계 및 제작<br>시스템 통합 관리<br>시스템 성능 개선 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

- T.O.P는 위와 같은 조직 구성도를 갖추고 있으며, 모든 팀원이 동등한 책임과 권한을 가진다. 또한 민주주의식 의사결정을 지향하는 분산형 팀 구조로 운영된다.

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_개발완료보고서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2.3 역할 및 책임

| 이름  | 역할   | 책임                                                                                                           |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 김민지 | PM   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로젝트 총괄</li> <li>- 프로젝트 일정 관리</li> <li>- 프로젝트 진척도 관리</li> </ul>     |
| 지승현 | CM   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개발 환경 표준화</li> <li>- 산출물 형상 관리</li> <li>- 소스 코드 통합 및 관리</li> </ul>  |
| 서현준 | QA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산출물 품질 관리</li> <li>- 시스템 위험 요소 관리</li> <li>- 모델 성능 모니터링</li> </ul>  |
| 김태경 | ENG1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템 구조 설계 및 제작</li> <li>- 시스템 통합 관리</li> <li>- 시스템 성능 개선</li> </ul> |
| 김혜현 | ENG2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템 구조 설계 및 제작</li> <li>- 시스템 통합 관리</li> <li>- 시스템 성능 개선</li> </ul> |

## 2.4 프로젝트 소개



- SEED 프로젝트의 SEED 시스템은 AI가 영상 속 정자를 자동으로 검출하고 추적하여 정자의 상태를 정량적으로 평가하는 시스템을 구축하고, 사용자가 현미경 정자 데이터를 통해 상태를 직접 확인할 수 있도록 지원하는 시스템을 의미한다.
- 우리의 시스템은 의사의 진단을 대신하지 않으며 진단 및 치료 과정에서 환자가 자신의 상태를 직접 확인하고, 보다 적극적인 진료 및 치료 참여를 가능하게 하고자 한다.

| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 문서명   | [PM]T.O.P_개발완료보고서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3. 일정 및 산출물

#### 3.1 MS Project 일정 계획

|    |                        |      |            |                     |                     |                     |                     |                                                                |
|----|------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | * T.O.P[SEED]          | 100% | 102 days?  | 목 26-03-05 8:00 오전  | 일 26-06-14 5:00 오후  | 목 26-03-05 8:00 오전  | 일 26-06-14 5:00 오후  |                                                                |
| 2  | * 제안                   | 100% | 63 days?   | 목 26-03-05 8:00 오전  | 수 26-05-06 5:00 오후  | 목 26-03-05 8:00 오전  | 수 26-05-06 5:00 오후  |                                                                |
| 3  | * 입찰심                  | 100% | 7 days?    | 목 26-03-05 8:00 오전  | 수 26-03-11 5:00 오후  | 목 26-03-05 8:00 오전  | 목 26-03-05 5:00 오후  |                                                                |
| 4  | 입찰심                    | 100% | 0 days?    | 목 26-03-05 8:00 오전  | 목 26-03-05 8:00 오전  | 목 26-03-05 8:00 오전  | 목 26-03-05 8:00 오전  | PM김민지[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], QA서현준[90%], CM지승현[90%] |
| 5  | 역할 분담                  | 100% | 5 days?    | 목 26-03-05 8:00 오전  | 수 26-03-11 5:00 오후  | 목 26-03-05 8:00 오전  | 수 26-03-11 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 6  | 주제 선정                  | 100% | 7.13 days? | 목 26-03-05 8:00 오전  | 목 26-03-12 8:00 오전  | 목 26-03-05 8:00 오전  | 목 26-03-12 8:00 오전  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 7  | * 목표 제정 및 선정           | 100% | 0.75 days? | 목 26-03-12 10:00 오전 | 목 26-03-12 6:00 오후  | 목 26-03-12 10:00 오전 | 목 26-03-12 6:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 8  | 로그 계획                  | 100% | 0 days?    | 목 26-03-12 10:00 오전 | 목 26-03-12 10:00 오전 | 목 26-03-12 10:00 오전 | 목 26-03-12 10:00 오전 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 9  | 로그 선정                  | 100% | 0.75 days? | 목 26-03-12 10:00 오전 | 목 26-03-12 6:00 오후  | 목 26-03-12 10:00 오전 | 목 26-03-12 6:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 10 | 산출물 관리 계획 수립           | 100% | 2 days?    | 목 26-03-12 8:00 오전  | 목 26-03-14 5:00 오후  | 목 26-03-12 8:00 오전  | 목 26-03-14 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 11 | 요약도표 제정                | 100% | 1 day?     | 목 26-03-17 8:00 오전  | 목 26-03-17 5:00 오후  | 목 26-03-17 8:00 오전  | 목 26-03-17 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 12 | * 분석                   | 100% | 10 days?   | 수 26-03-18 8:00 오전  | 금 26-03-27 5:00 오후  | 수 26-03-18 8:00 오전  | 금 26-03-27 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 13 | 분석 관리 계획 수립            | 100% | 1.38 days? | 수 26-03-18 8:00 오전  | 목 26-03-19 11:00 오전 | 수 26-03-18 8:00 오전  | 목 26-03-19 11:00 오전 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 14 | 평가 관리 계획 수립            | 100% | 0.63 days? | 목 26-03-19 11:00 오전 | 목 26-03-19 5:00 오후  | 목 26-03-19 11:00 오전 | 목 26-03-19 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 15 | 평가 관리 계획 수립            | 100% | 1 day?     | 금 26-03-20 8:00 오전  | 금 26-03-20 5:00 오후  | 금 26-03-20 8:00 오전  | 금 26-03-20 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 16 | 초기 개발 기획               | 100% | 2.25 days? | 목 26-03-24 8:00 오전  | 목 26-03-26 10:00 오전 | 목 26-03-24 8:00 오전  | 목 26-03-26 10:00 오전 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 17 | 요구사항 분석                | 100% | 1 day?     | 목 26-03-26 10:00 오전 | 목 26-03-26 5:00 오후  | 목 26-03-26 10:00 오전 | 목 26-03-26 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 18 | 요구사항 검토 및 승인           | 100% | 1 day?     | 금 26-03-27 8:00 오전  | 금 26-03-27 5:00 오후  | 금 26-03-27 8:00 오전  | 금 26-03-27 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 19 | * 설계                   | 100% | 35 days?   | 목 26-04-02 8:00 오전  | 수 26-05-06 5:00 오후  | 목 26-04-02 8:00 오전  | 수 26-05-06 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 20 | * 기본 설계 작성             | 100% | 5 days?    | 목 26-04-02 8:00 오전  | 목 26-04-06 5:00 오후  | 목 26-04-02 8:00 오전  | 목 26-04-06 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 21 | 시스템 아키텍처 검토            | 100% | 2 days?    | 목 26-04-02 8:00 오전  | 목 26-04-03 5:00 오후  | 목 26-04-02 8:00 오전  | 목 26-04-03 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 22 | 데이터베이스 설계              | 100% | 2 days?    | 목 26-04-04 8:00 오전  | 목 26-04-05 5:00 오후  | 목 26-04-04 8:00 오전  | 목 26-04-05 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 23 | UI/UX 설계               | 100% | 1 day?     | 목 26-04-06 8:00 오전  | 목 26-04-06 5:00 오후  | 목 26-04-06 8:00 오전  | 목 26-04-06 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 24 | 종전 test 계획             | 100% | 13 days?   | 목 26-04-07 8:00 오전  | 목 26-04-19 5:00 오후  | 목 26-04-07 8:00 오전  | 목 26-04-19 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 25 | * 상세 설계 작성             | 100% | 11.5 days? | 금 26-04-24 8:00 오전  | 목 26-05-05 12:00 오후 | 금 26-04-24 8:00 오전  | 수 26-05-06 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 26 | 데이터 분석 및 알고리즘 설계       | 100% | 1 day?     | 금 26-04-24 8:00 오전  | 금 26-04-24 5:00 오후  | 금 26-04-24 8:00 오전  | 금 26-04-24 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 27 | 모델 구조 설계               | 100% | 2 days?    | 토 26-04-25 8:00 오전  | 일 26-04-26 5:00 오후  | 토 26-04-25 8:00 오전  | 일 26-04-26 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 28 | 인터페이스 상세 설계            | 100% | 8.5 days?  | 일 26-04-27 8:00 오전  | 목 26-05-05 12:00 오후 | 일 26-04-27 8:00 오전  | 목 26-05-05 12:00 오후 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 29 | * 구현                   | 100% | 28 days?   | 화 26-05-05 5:00 오후  | 화 26-06-02 5:00 오후  | 화 26-05-05 5:00 오후  | 화 26-06-02 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 30 | 고스코드 관리 관리 수립          | 100% | 0 days?    | 화 26-05-05 5:00 오후  | 화 26-05-05 5:00 오후  | 화 26-05-05 5:00 오후  | 화 26-05-05 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 31 | * 데이터 관리               | 100% | 1.5 days?  | 수 26-05-06 8:00 오전  | 목 26-05-07 12:00 오후 | 수 26-05-06 8:00 오전  | 목 26-05-07 12:00 오후 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 32 | VISEM 데이터 관리자          | 100% | 0.5 days?  | 수 26-05-06 8:00 오전  | 수 26-05-06 12:00 오후 | 수 26-05-06 8:00 오전  | 수 26-05-06 12:00 오후 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 33 | VISEM-Tracking 데이터 관리자 | 100% | 0.5 days?  | 수 26-05-06 1:00 오후  | 수 26-05-06 5:00 오후  | 수 26-05-06 1:00 오후  | 수 26-05-06 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 34 | 원시 데이터 관리자             | 100% | 0.5 days?  | 목 26-05-07 8:00 오전  | 목 26-05-07 12:00 오후 | 목 26-05-07 8:00 오전  | 목 26-05-07 12:00 오후 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 35 | * 모듈 별 모듈 개발           | 100% | 15.5 days? | 목 26-05-07 8:00 오전  | 금 26-05-22 12:00 오후 | 목 26-05-07 8:00 오전  | 일 26-05-17 12:00 오후 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 36 | 운동선 추적/분석 AI 모듈        | 100% | 8 days?    | 목 26-05-07 8:00 오전  | 목 26-05-14 5:00 오후  | 목 26-05-07 8:00 오전  | 목 26-05-14 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 37 | 원시 데이터 분석 모듈 AI 모듈     | 100% | 8 days?    | 목 26-05-07 1:00 오후  | 목 26-05-15 12:00 오후 | 목 26-05-07 1:00 오후  | 목 26-05-15 12:00 오후 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 38 | 원시 데이터 분석 모듈 AI 모듈     | 100% | 7 days?    | 금 26-05-15 1:00 오후  | 금 26-05-22 12:00 오후 | 금 26-05-15 1:00 오후  | 금 26-05-22 12:00 오후 | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 39 | * 테스트                  | 100% | 7 days?    | 수 26-05-27 8:00 오전  | 화 26-06-02 5:00 오후  | 수 26-05-27 8:00 오전  | 화 26-06-02 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 40 | UI/UX 개발               | 100% | 6 days?    | 수 26-05-27 8:00 오전  | 일 26-06-01 5:00 오후  | 수 26-05-27 8:00 오전  | 일 26-06-01 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 41 | 모듈 통합                  | 100% | 1 day?     | 화 26-06-02 8:00 오전  | 화 26-06-02 5:00 오후  | 화 26-06-02 8:00 오전  | 화 26-06-02 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 42 | * 시범                   | 100% | 5 days?    | 금 26-06-05 8:00 오전  | 화 26-06-09 5:00 오후  | 금 26-06-05 8:00 오전  | 화 26-06-09 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 43 | * 단일 시범                | 100% | 4 days?    | 금 26-06-05 8:00 오전  | 화 26-06-09 5:00 오후  | 금 26-06-05 8:00 오전  | 화 26-06-09 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 44 | 개발 수립                  | 100% | 1 day?     | 금 26-06-05 8:00 오전  | 금 26-06-05 5:00 오후  | 금 26-06-05 8:00 오전  | 금 26-06-05 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 45 | 시범 수행 및 결과 기록          | 100% | 1 day?     | 토 26-06-06 8:00 오전  | 토 26-06-06 5:00 오후  | 토 26-06-06 8:00 오전  | 토 26-06-06 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 46 | * 통합 시범                | 100% | 5 days?    | 금 26-06-05 8:00 오전  | 화 26-06-09 5:00 오후  | 금 26-06-05 8:00 오전  | 화 26-06-09 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 47 | 개발 수립                  | 100% | 1 day?     | 금 26-06-05 8:00 오전  | 금 26-06-05 5:00 오후  | 금 26-06-05 8:00 오전  | 금 26-06-05 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 48 | 시범 수행 및 결과 기록          | 100% | 1 day?     | 토 26-06-06 8:00 오전  | 토 26-06-06 5:00 오후  | 토 26-06-06 8:00 오전  | 토 26-06-06 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 49 | * 배포                   | 100% | 6 days?    | 화 26-06-09 8:00 오전  | 화 26-06-14 5:00 오후  | 화 26-06-09 8:00 오전  | 화 26-06-14 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 50 | 사용자 매뉴얼 작성             | 100% | 1 day?     | 화 26-06-09 8:00 오전  | 화 26-06-09 5:00 오후  | 화 26-06-09 8:00 오전  | 화 26-06-09 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 51 | 개발 완료 보고               | 100% | 1 day?     | 목 26-06-09 8:00 오전  | 목 26-06-09 5:00 오후  | 목 26-06-09 8:00 오전  | 목 26-06-09 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 52 | 산출물 통합                 | 100% | 3 days?    | 토 26-06-09 8:00 오전  | 목 26-06-11 5:00 오후  | 토 26-06-09 8:00 오전  | 목 26-06-11 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |
| 53 | 최종 배포 test 계획          | 100% | 6 days?    | 목 26-06-09 8:00 오전  | 금 26-06-14 5:00 오후  | 목 26-06-09 8:00 오전  | 일 26-06-14 5:00 오후  | CM지승현[90%], ENG1김재희[90%], ENG2김재현[90%], PM김민지[90%], QA서현준[90%] |

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [PM]T.O.P_개발완료보고서_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | PM 김민지                       |                                                                                   | 상태  | 승인     |

### 3.2 최종 산출 문서

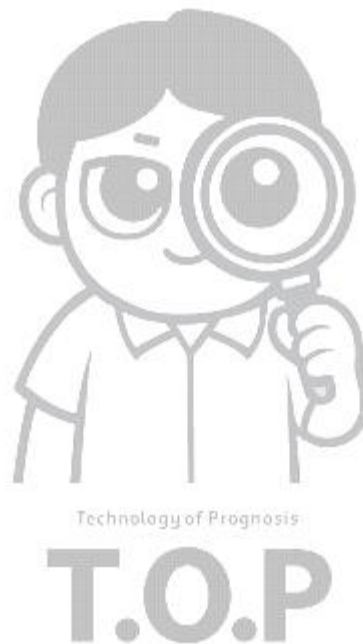
| 단계   | 산출물                   | 관리자                  |
|------|-----------------------|----------------------|
| 제안   | [PM]T.O.P_팀프로젝트편성서    | PM_김민지               |
|      | [PM]T.O.P_프로젝트제안서     | PM_김민지               |
|      | [PM]T.O.P_로그선정서       | PM_김민지               |
|      | [CM]T.O.P_산출물관리계획서    | CM_지승현               |
| 분석   | [CM]T.O.P_형상관리계획서     | CM_지승현               |
|      | [ENG]T.O.P_위험관리계획서    | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
|      | [QA]T.O.P_품질관리계획서     | QA_서현준               |
|      | [PM]T.O.P_프로젝트초기개발기획서 | PM_김민지               |
|      | [ENG]T.O.P_요구사항분석서    | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
|      | [QA]T.O.P_요구사항심사서     | QA_서현준               |
| 중간고사 | 중간발표 PPT제작            | ENG2_김혜현             |
| 설계   | [ENG]T.O.P_기본설계서      | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
|      | [ENG]T.O.P_상세설계서      | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
| 구현   | [CM]T.O.P_소스코드문서관리서   | CM_지승현               |
| 시험   | [QA]T.O.P_단위시험계획서     | QA_서현준               |
|      | [QA]T.O.P_단위시험결과서     | QA_서현준               |
|      | [QA]T.O.P_통합시험계획서     | QA_서현준               |
|      | [QA]T.O.P_통합시험결과서     | QA_서현준               |
| 완료   | [PM]T.O.P_개발완료보고서     | PM_김민지               |
|      | [ENG]T.O.P_사용자메뉴얼     | ENG1_김태경<br>ENG2_김혜현 |
| 기말고사 | 최종발표 PPT              | ENG1_김태경             |
| 기타   | [PM]_T.O.P_회의록        | PM_김민지               |
|      | [PM]T.O.P_MS Project  | PM_김민지               |

---

# 사용자메뉴얼

## User Manual

---



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 팀 명   | T.O.P                |
| 버 전   | v1.0.0               |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현 |
| 작성완료일 | 26.06.10             |

## 1. 문서 개요

|       |                      |     |      |        |  |
|-------|----------------------|-----|------|--------|--|
| 프로젝트명 | SEED                 |     | 문서버전 | v1.0.0 |  |
| 작성자   | ENG1 김태경<br>ENG2 김혜현 |     | 단계   | 완료     |  |
| 작성완료일 | 26.06.10             |     | 상태   | 승인     |  |
| PM    | CM                   | QA  | ENG1 | ENG2   |  |
| 김민지   | 지승현                  | 서현준 | 김태경  | 김혜현    |  |

## 2. 문서 정보

| 문서 정보<br>(The Information of Document) |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 문서명                                    | [ENG]T.O.P_사용자메뉴얼_v1.0.0 |
| 문서 버전                                  | v1.0.0                   |
| 초기 작성자                                 | ENG1 김태경, ENG2 김혜현       |
| 상태                                     | 승인                       |
| 마지막 수정일                                | 26.06.10                 |

## 3. 개정 내용

| 버전      | 변경일      | 변경 상세 내용 | 수정인                   |
|---------|----------|----------|-----------------------|
| v0.1.0  | 26.06.10 | 최초 작성    | ENG1 김태경,<br>ENG2 김혜현 |
| v.1.0.0 | 26.06.10 | 상태 승인    | ENG1 김태경,<br>ENG2 김혜현 |
|         |          |          |                       |
|         |          |          |                       |

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_사용자매뉴얼_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경,<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 목차

|     |                 |      |
|-----|-----------------|------|
| 1.  | 개요              | 4    |
| 1.1 | 문서 개요           | 4    |
| 1.2 | 목적              | 4    |
| 1.3 | 제한 사항           | 4    |
| 1.4 | 시스템 요구 사항       | 5    |
| 2.  | 사용자 매뉴얼         | 5    |
| 2.1 | 영상 업로드          | 5    |
| 2.2 | 영상 시각화 및 보고서 생성 | 6, 7 |



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_사용자매뉴얼_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경,<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

# 1. 개요

## 1.1 문서 개요

- 사용자 매뉴얼은 사용자가 소프트웨어를 사용하는 과정에서 필요한 내용을 문서로 기록한 설명서와 안내서이다
- 사용자 매뉴얼은 사용자가 소프트웨어 사용에 필요한 절차, 환경 등의 제반 사항이 모두 포함되도록 작성한다.
  - 소프트웨어 배포 후 발생할 수 있는 오류에 대한 패치나 기능에 대한 업그레이드를 위해 매뉴얼의 버전을 관리한다.
- 사용자 매뉴얼에는 목차 및 개요, 서문, 기본 사항 등이 기본적으로 포함되어야 한다.
- 사용자 매뉴얼의 목차에는 매뉴얼 전체 내용을 순서대로 요약한 후 관련 내용의 시작 페이지를 함께 기술한다.
- 사용자 매뉴얼의 개요에는 소프트웨어의 주요 특징, 매뉴얼의 구성과 실행 방법, 사용법, 항목별 점검 기준, 항목별 설정 방법 등에 대한 내용을 기술한다.





|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_사용자매뉴얼_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경,<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1.2 목적

- 이 문서는 사용자가 “SEED” 프로젝트의 프로세스를 편리하게 사용할 수 있도록 한다.
- 사용자가 사용 방법을 터득하고, 프로세스를 유용하게 사용할 수 있도록 한다.

## 1.3 제한사항

- 본 문서는 독립적인 형태로 존재해야 한다.
- 본 문서는 형상 관리 계획서 형식을 따라야 한다.
- 사용자 매뉴얼로서 사용자가 이해하기 쉽게 제작해야 한다.
- 본 문서는 팀 ‘T.O.P’의 사용자 매뉴얼로 문서의 변경을 필요로 하는 경우, 팀원들에게 문의하고 팀원들의 동의하에 문서 변경이 가능하다.



|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_사용자매뉴얼_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경,<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 1.4 시스템 요구 사항

- 'SEED'는 다음 사양 이상의 PC 환경에서만 정상적으로 작동한다.

| 항목     | 최소 요구 사항                                 |
|--------|------------------------------------------|
| 운영체제   | Windows 10(64bit)                        |
| 웹 브라우저 | Chrome, Edge 등 HTML5 영상 재생을 지원하는 최신 브라우저 |
| 저장공간   | 5 GB 이상의 여유 공간                           |
| 디스플레이  | 1280×720 해상도 이상                          |

<표 1> SEED 시스템 최소 요구 사항

## 2. 사용 매뉴얼

### 2.1. 영상 업로드

- 분석할 정자 현미경 영상 파일을 업로드 페이지에서 선택하여 업로드한다.
- 영상은 mp4 형식을 권장하며, avi 등 다른 형식도 업로드 시 표준 규격(640×480, 50fps)으로 자동 정규화된다.
- 업로드 후 영상 품질이 자동으로 평가되며, 분석이 어려운 저품질 영상은 재촬영 안내가 표시된다.
- 분석은 '정자 탐지 → 추적 → 운동성 분석 → 형태 분석 → 보고서 생성' 순서로 진행되며, 진행 화면에서 단계별 진행률을 확인할 수 있다.
- 분석이 완료되면 결과 보고서 화면으로 자동 이동한다.

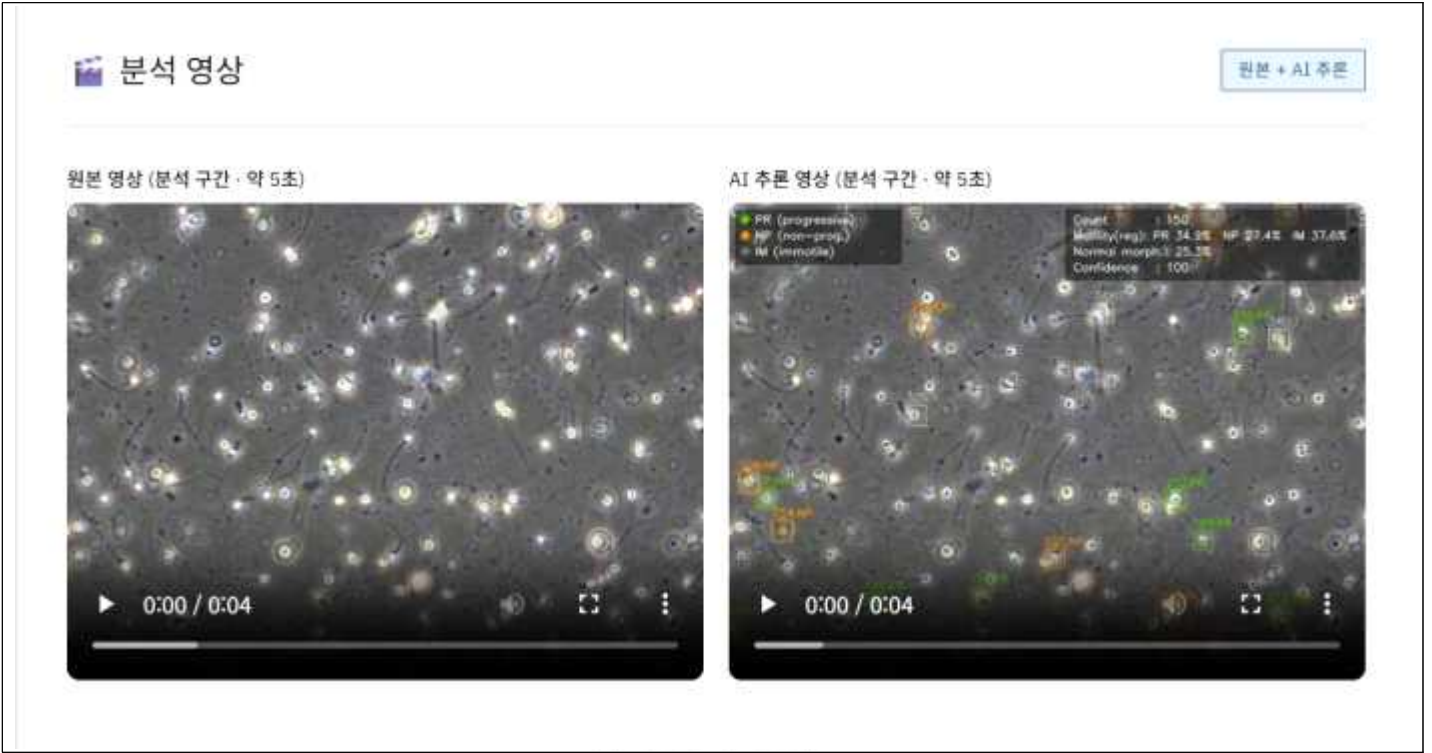


<그림 1> SEED 영상 업로드 화면

|       |                              |                                                                                   |     |        |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 프로젝트명 | SEED                         |  | 책임자 | PM 김민지 |
| 문서명   | [ENG]T.O.P_사용자메뉴얼_v1.0.0.hwp |                                                                                   | 관리자 | CM 지승현 |
| 작성자   | ENG1 김태경,<br>ENG2 김혜현        |                                                                                   | 상태  | 승인     |

## 2.2. 영상 시각화 및 보고서 생성

- 분석이 완료되면 결과 화면에서 원본 영상과 AI 분석 영상을 나란히 확인할 수 있다. 두 영상은 모두 실제 분석에 사용된 약 5초 구간을 보여준다.
- AI 분석 영상에는 정자별 탐지 박스·추적 ID·이동 궤적과 운동성 등급(전진 PR·비전진 NP·비운동 IM)이 색으로 표시되며, 화면 한쪽에 정자 수·운동성·정상형태율·신뢰도 등 종합 수치가 함께 표기된다.



<표 2> 원본 영상 및 AI 분석 영상

- 운동성 분석 보고서에는 전진·비전진·비운동 운동성 비율이 WHO 기준에 따라 해석되어 제공된다.
- 형태 분석 보고서에는 머리·첨체·공포·꼬리 4부위 기준 정상 형태율이 참고용으로 제공된다.
- 분석 결과의 신뢰도 점수(0~100점)와 종합 판정이 함께 표시되며, 신뢰도가 낮은 경우 재촬영이 권고된다.
- 본 시스템의 분석 결과는 참고용이며, 의학적 진단을 대체하지 않는다.

### 일반인용

#### 정자 운동성 분석

**운동성이란?**  
정자가 질이나 양 문제가 아닌 운동 능력에 의해 비옥합니다. 정자는 난자에 도달하기 위해 스스로의 추진력을 필요로 하며, 정자 운동 능력이 높을수록 임신 가능성이 높아집니다.

WHO 기준 기준 (2011년)  
정상 범위:  
→ 전진 운동 (PR) → 32% 이상  
→ 총 운동성 → 42% 이상  
→ 비진동 (IM) → 50% 이상 (정상치로 평가)

| 종류         | 비율 (%) | WHO 기준 (%) |
|------------|--------|------------|
| 전진 운동 (PR) | 42.7%  | 32% 이상     |
| 비진동 (IM)   | 45.3%  | 50% 이상     |
| 총 운동성      | 62.2%  | 40% 이상     |

**WHO 기준 결과**

- 전진 운동 (PR) 42.7% → 정상 (기준 32% 이상)
- 총 운동성 62.2% → 정상 (기준 40% 이상)
- 비진동 (IM) 45.3% → 정상 범위 (기준 50% 이상)

**참고사항** (운동성치 (PR)만) 정상 기준을 잘 충족하고 있습니다. 현재 상태를 유지하십시오.

### 전문가용

#### 정자 운동성 분석

| 종류         | 비율 (%) | WHO 기준 (%) |
|------------|--------|------------|
| 전진 운동 (PR) | 42.7%  | 32% 이상     |
| 비진동 (IM)   | 45.3%  | 50% 이상     |
| 총 운동성      | 62.2%  | 40% 이상     |

**WHO 기준 결과**

- 전진 운동 (PR) 42.7% → 정상 (기준 32% 이상)
- 총 운동성 62.2% → 정상 (기준 40% 이상)
- 비진동 (IM) 45.3% → 정상 범위 (기준 50% 이상)

### 정자 운동 패턴 (CASA 키네마틱)

**CASA 키네마틱이란?**  
정자가 단순히 "움직이는지"만 묻기보다는 "어떤 방식"으로 움직이는지를 평가합니다. 정자는 난자에 도달하기 위해 다양한 움직임을 필요로 하며, 이러한 움직임은 정자의 질을 나타내는 중요한 지표입니다.

WHO 기준 (2011년)  
정상 범위:  
→ 전진 운동 (PR) → 32% 이상  
→ 총 운동성 → 42% 이상  
→ 비진동 (IM) → 50% 이상 (정상치로 평가)

| 종류         | 비율 (%) | WHO 기준 (%) |
|------------|--------|------------|
| 전진 운동 (PR) | 42.7%  | 32% 이상     |
| 비진동 (IM)   | 45.3%  | 50% 이상     |
| 총 운동성      | 62.2%  | 40% 이상     |

**WHO 기준 결과**

- 전진 운동 (PR) 42.7% → 정상 (기준 32% 이상)
- 총 운동성 62.2% → 정상 (기준 40% 이상)
- 비진동 (IM) 45.3% → 정상 범위 (기준 50% 이상)

**참고사항** (운동성치 (PR)만) 정상 기준을 잘 충족하고 있습니다. 현재 상태를 유지하십시오.

### 정자 운동 패턴 (CASA 키네마틱)

**측정 지표**

| PR (전진 운동) | IM (비진동) | 총 운동성 |
|------------|----------|-------|
| 42.7%      | 45.3%    | 62.2% |

**분류 패턴 지표**

| PR (전진 운동) | IM (비진동) | 총 운동성 |
|------------|----------|-------|
| 0.565      | 0.370    | 0.592 |

**총 운동성 지표**

| PR (전진 운동) | IM (비진동) | 총 운동성 |
|------------|----------|-------|
| 1.31       | 17.5     | 0.30  |

